Jourda Thomas
Promotion GMSI CESI

Smart-Rx



Serveur d'automatisation pour la configuration des postes

Tuteur : Ferron David
Pilote : Chabrier Olivier

CESI_
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Remerciements

Sommaire

I. Introduction 4
a) Contexte 4
b) Annonce du plan 4
II. Présentation entreprise 5
a) Présentation générale 5
b) Organigramme Smart-Rx 7
c) Les chiffres de Smart-Rx 8
d) Les missions du service 9
e) Mes missions 9
III. Serveur d'automatisation pour la configuration des postes 10
a) Contexte 10
b) Problématiques 10
c) Enjeux 11
d) Objectifs 11
e) Contraintes 11
IV. Organisation initiale du projet 12
a) Phasage du projet 12
b) Parties prenantes 13
1. Parties prenante internes 13
c) Planning prévisionnel 14
d) Planning réel 15
..... 15
e) Budget prévisionnel 16
f) Communication 16
g) Indicateur de performance 17

V. Réalisation du projet 18

a) Analyse des besoins 18

b) Analyse de l'existant 18

c) Conception 18

d) Mise en œuvre 19

1. Configuration matérielle et réseau 20
2. Routage entre les cartes réseau 21
3. Installation et configuration des services 22
4. Planification de sauvegardes 28
5. Planification de tâches 30

e) Tests 31

f) Suivi et maintenance 32

VI. Bilan du projet 33

a) Point de situation 33

b) Retour d'expérience 33

c) Axes d'amélioration potentiels 34

VII. Projet professionnel 35

a) Bilan des compétences professionnelles 35

b) Projet professionnel actuel et plan d'action pour y parvenir 35

VIII. Glossaire 37

IX. Annexes 38

1. Annexe 1 – Installation et configuration Windows Server 38
2. Annexe 2 - Installation et configuration du routage NAT 46
3. Annexe 3 - Installation et configuration du DHCP 53
4. Annexe 4 - Installation et configuration de WDS 62
5. Annexe 5 - Installation et configuration MDT 68
6. Annexe 6 - Récupération des Masters 88
7. Annexe 7 - Planification de sauvegardes 91

8. Annexe 8 - Planification des tâches..... 97

I. Introduction

a) Contexte

Issu d'un bac pro système numérique, j'ai intégré la formation GMSI (Gestionnaire en maintenance et support informatique) au CESI en 2023 car l'informatique est ma passion.

Dans un environnement où les entreprises s'appuient de plus en plus sur des solutions technologiques et numériques pour accélérer leurs opérations, l'automatisation des actions humaines devient un enjeu important. Parmi ces actions, le déploiement des applications et des services est fondamental, notamment pour que la mise en production des différents équipements soit fiable et rapide.

b) Annonce du plan

Ce rapport s'articule autour de six grandes parties. D'abord, je présenterai l'entreprise, son cœur de métier ainsi que mon rôle au sein de celle-ci. J'aborderai ensuite le projet en lui-même, avec son contexte, la problématique qu'il vise à résoudre, les enjeux et les objectifs. La troisième partie sera consacrée à l'organisation initiale du projet ; elle parlera du phasage de celui-ci, de ses parties prenantes et de la planification. Dans la quatrième partie, je parlerai de la réalisation du projet à travers ses différentes étapes techniques. Ensuite, un bilan du projet sera exposé, comprenant le point de situation, le retour d'expérience et les axes d'améliorations. Pour terminer, la dernière partie présentera le bilan des compétences acquises durant ce projet.

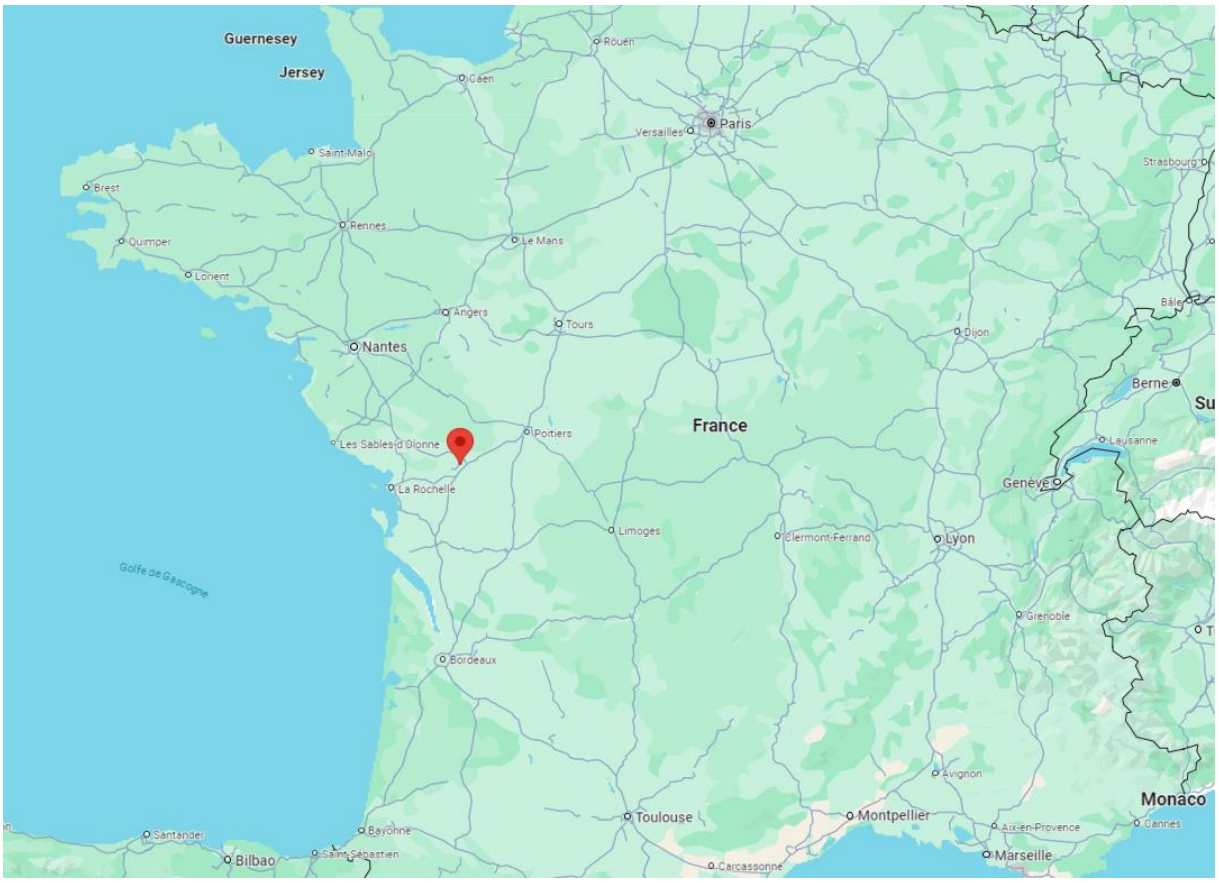
II. Présentation entreprise

a) Présentation générale

Je vais vous présenter ci-dessous l'entreprise Smart-Rx qui m'a employé en tant qu'alternant pendant 2 ans.

Smart-Rx, filiale du groupe Cegedim, est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions informatiques pour les pharmacies.

L'agence principale est située au 54 rue de Gabiel à Chauray, dans les Deux-Sèvres.



Smart-Rx bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion officinale. Elle développe et commercialise une gamme complète de produits faits pour améliorer la gestion et le fonctionnement des pharmacies.

Smart-Rx propose des solutions qui couvrent plusieurs aspects de l'activité pharmaceutique :

Des logiciels de gestion d'officine, des outils pour la gestion des stocks (EDA), des systèmes de sécurité (systèmes de vidéosurveillance) et tous les outils informatiques nécessaires au bon fonctionnement des pharmacies (Lecteur de carte vitale, imprimante, poste, serveur, switch, lecteur 2D et scanner).

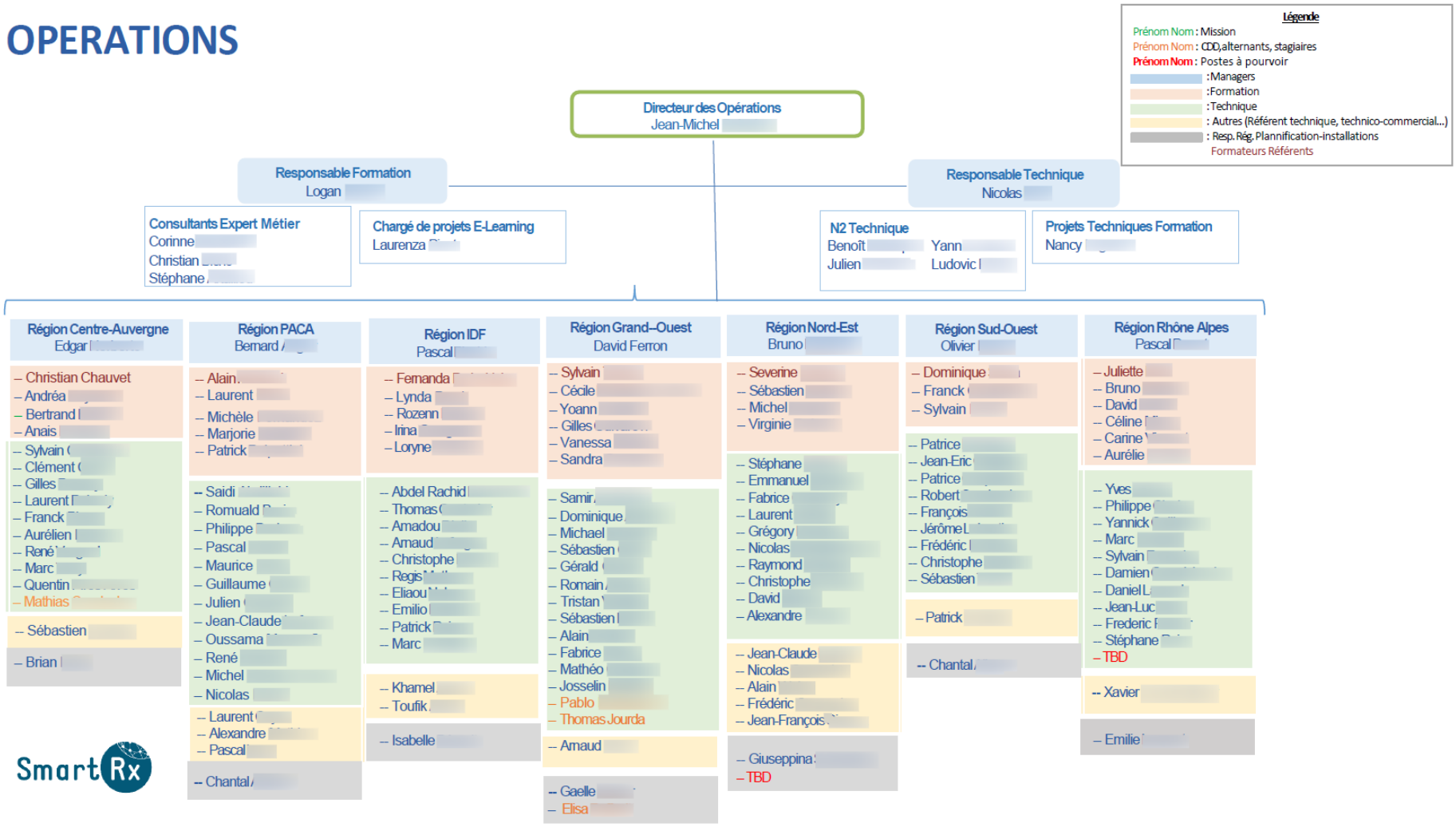
On peut aussi retrouver des outils qui ne sont pas impératifs pour les pharmacies mais qui sont très utiles, comme le système d'étiquettes électroniques qui sert à mettre à jour automatiquement et afficher les prix des produits présents dans la pharmacie, mais aussi le point wifi qui sert à faire fonctionner l'EDA en wifi.

Nous mettons aussi en place des boîtiers 4G afin que celle-ci prenne le relais en cas de coupure réseau, des onduleurs servant à prendre le relais en cas de coupure de courant.

Ces outils permettent de rendre les opérations quotidiennes des pharmaciens plus efficaces et d'améliorer la prise en charge des patients.

L'entreprise équipe actuellement plus de 3000 pharmacies à travers la France grâce à son savoir-faire et ses innovations.

b) Organigramme Smart-Rx



Smart-Rx emploie environ 400 collaborateurs répartis sur 19 agences.

La capture ci-dessus contient uniquement la partie « opérations ».

Cette partie s'occupe directement des clients, on y retrouve les techniciens informatiques qui interviennent en pharmacies (notifiés dans la légende en « Technique »). Ensuite les formateurs (notifiés en « Formations »). Notre référent technique, qui, lui, est dans la partie jaune. Et pour finir, les planificateurs dans la partie grisée.

En tant qu'alternant, j'ai été embauché dans l'agence de Chauray. Elle fait partie de la région Grand-Ouest.

Auparavant, l'agence principale faisait simplement partie de la région Centre-Ouest. Cependant, nous avons fusionné avec l'agence de Rennes qui servait le Nord-Ouest. Nous sommes désormais le Grand-Ouest, cela n'a pas modifié la zone d'itinérance des techniciens. Mais désormais, nous n'avons qu'un manager et nous nous entraidons. De plus, nous pouvons, dans de rares cas, être amenés à faire des interventions dans la zone Nord-Ouest en cas de manques de techniciens ou d'absences.

c) Les chiffres de Smart-Rx

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	49,6M	25,3M	28,5M	29,3M
Marge brute (€)	39,7M	25,9M	28,9M	30,5M
EBITDA - EBE (€)	47,9K	-879K	-1,09M	-4,53M
Résultat d'exploitation (€)	-1,74M	-3,25M	-4,64M	-6,29M
Résultat net (€)	-8,27M	-3,98M	-5,14M	-6,99M
Croissance	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Taux de croissance du CA (%)	96	-11,2	-2,7	-6,1
Taux de marge brute (%)	80,1	103	101	104
Taux de marge d'EBITDA (%)	0,1	-3,5	-3,8	-15,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,5	-12,8	-16,3	-21,5
Gestion BFR	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**

L'analyse des chiffres de Smart-Rx montre une forte croissance du chiffre d'affaires en 2021 montrant une dynamique commerciale positive. Relevant la baisse ayant eu lieu entre 2018 et 2020. Cependant, malgré cette grande progression, Smart-Rx reste déficitaire, avec des résultats nets négatifs depuis plusieurs années. On peut remarquer un pique de celui-ci en 2021, -8,27M€.

d) Les missions du service

Les missions de mes collègues dans l'entreprise consistent à la préparation, la maintenance et l'installation des différents systèmes informatiques dédiés aux pharmacies. La maintenance peut s'effectuer à distance comme en présentiel.

Ils préparent des outils pour la gestion des stocks (EDA), des systèmes de sécurité (systèmes de vidéosurveillance) et tous les outils informatiques nécessaires au bon fonctionnement des pharmacies (Lecteur de carte vitale, imprimante, poste, serveur, switch, lecteur 2D et scanner). Mais aussi les points Wifi ainsi que la box 4G.

Ils installent tous les produits ci-dessus ainsi que les étiquettes électroniques.

La maintenance que réalisent mes collègues s'effectue par un système de ticketing. Cela se poursuit par des appels clients ou bien des déplacements en clientèle si cela ne peut pas être résolu à distance.

e) Mes missions

En tant qu'alternant, j'effectue les mêmes missions que mes collègues en autonomie. J'ai la responsabilité de prendre en charge diverses tâches, allant de l'installation et de la configuration des équipements informatiques à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les clients. Lorsque je suis confronté à un obstacle que je ne parviens pas à résoudre seul, mes collègues répondent toujours présent, ils m'aident par téléphone ou bien en présentiel quand ils sont avec moi. Ils me guident jusqu'à ce que je trouve la solution.

III. Serveur d'automatisation pour la configuration des postes

a) Contexte

L'entreprise Smart-Rx est spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes et logiciels informatiques pour les pharmacies. En tant que techniciens informatiques, nos missions consistent à installer et configurer les postes de travail dans les pharmacies.

Dans l'état actuel des choses, le déploiement des postes de travail se fait manuellement. Ces tâches sont chronophages, répétitives et risquent d'amener des erreurs. Cela pourrait entraîner l'insatisfaction des clients ou bien des installations plus fastidieuses de par les délais émis ou bien les erreurs de configurations des machines.

b) Problématiques

Smart-Rx ne possède pas de serveur d'automatisation. Elle rencontre alors parfois des erreurs ou bien une perte de temps significative quant à la préparation manuelle des postes.

c) Enjeux

L'un des enjeux clés est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En automatisant les tâches liées à la préparation, cela pourrait faire un gain de temps considérable et par ce biais permettrait de se concentrer sur des tâches plus importantes.

En second temps, cela permettra l'homogénéité du parc. Effectivement, la mise en place de configurations standardisées permettra de ne pas avoir de différences de configurations sur le parc. Ainsi, cela limitera les erreurs, et les problèmes de configurations.

d) Objectifs

Ce projet vise à limiter les erreurs humaines ainsi qu'à automatiser les tâches qu'impose la masterisation. De plus, cela permet aussi de n'avoir qu'une seule et même méthode afin qu'il n'y ait pas de différences lors de la préparation de postes en fonction de la personne étant attitrée à cette tâche.

Cela permettra aussi aux différents techniciens d'effectuer d'autres tâches comme les demandes de nos clients (SAV), l'installation chez nos clients ou bien la préparation d'autres outils.

Effectivement, la préparation de postes se fait entièrement manuellement, ce qui peut engendrer un retard au niveau des demandes clients ou bien des incohérences au niveau de la préparation des postes.

e) Contraintes

Concernant les contraintes, je n'en ai pas identifié car j'ai tous les outils et ressources nécessaires.

IV. Organisation initiale du projet

a) Phasage du projet

Dans le cadre de mon projet, j'ai découpé la réalisation de mon projet en 7 phases. Les voici ci-dessous :

La phase 1 correspond à l'analyse des besoins. Dans cette partie, j'ai identifié les attentes et les problématiques à résoudre avec les parties prenantes internes.

La phase 2 correspond à l'analyse de l'existant. En effet, c'est dans cette partie que j'ai inventorié le parc afin de pouvoir configurer au mieux ma solution.

La phase 3 correspond à la conception. J'ai défini l'architecture technique et les outils dont j'aurai besoin pour mon déploiement.

La phase 4 correspond à la mise en œuvre. C'est dans cette phase qu'auront lieu l'installation, la configuration et l'intégration complète des solutions choisies en amont.

La phase 5 correspond aux tests. Dans cette phase, je vais vérifier les fonctionnalités, valider les processus que j'aurai automatisés, corriger les éventuelles erreurs et je pourrai aussi améliorer la solution pendant cette phase.

La phase 6 correspond à la mise en production. C'est à ce moment que je mettrai réellement la solution en place et où elle sera pleinement opérationnelle.

La phase 7 correspond au suivi et à la maintenance. Cette ultime phase sera tout au long de ma formation. Je serai responsable du bon fonctionnement et de l'évolution de la solution durant cette période.

b) Parties prenantes

Le projet a mobilisé plusieurs parties prenantes internes dont l'implication a été essentielle à son bon déroulement.

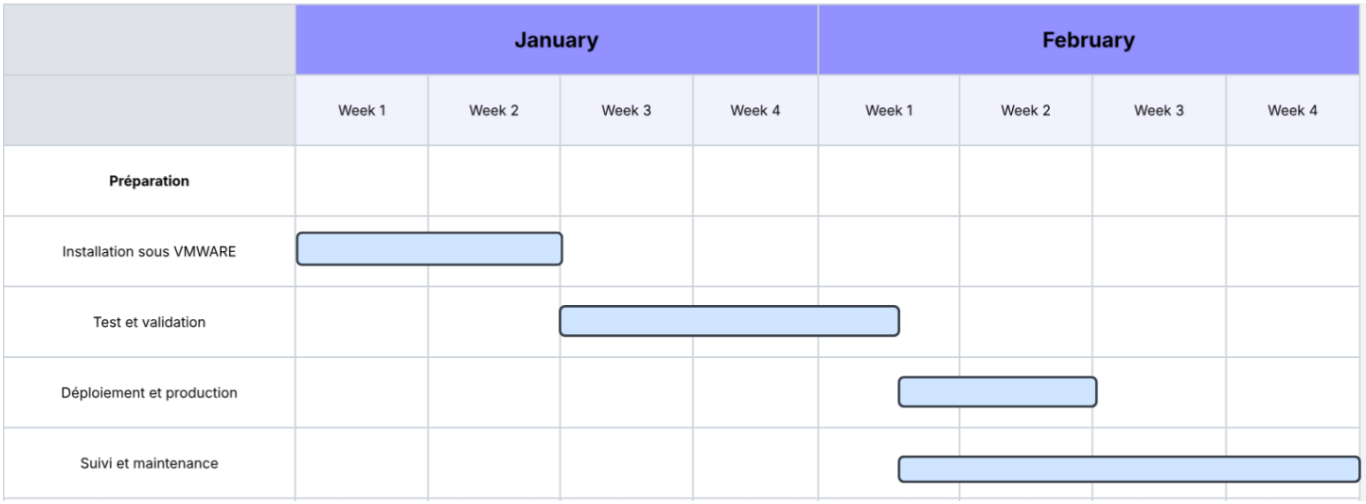
1. Parties prenante internes

Dans cette section, j'ai notifié toutes les personnes au sein de l'entreprise concernées par le projet.

Nous avons les personnes et services suivants :

- **Mon responsable** : Il m'a aidé à fixer le projet et à cadrer les besoins.
- **Les techniciens** : ils sont les acteurs principaux, car ce sont eux qui vont utiliser le serveur. Ils m'ont aidé à définir plus précisément les besoins réels du métier, améliorant ainsi ma solution.
- **Le service IT** : ils m'ont bien aidé lorsque je stagnais dans ma mise en place. Ils m'ont permis de trouver des solutions aux erreurs que je rencontrais.

c) Planning prévisionnel



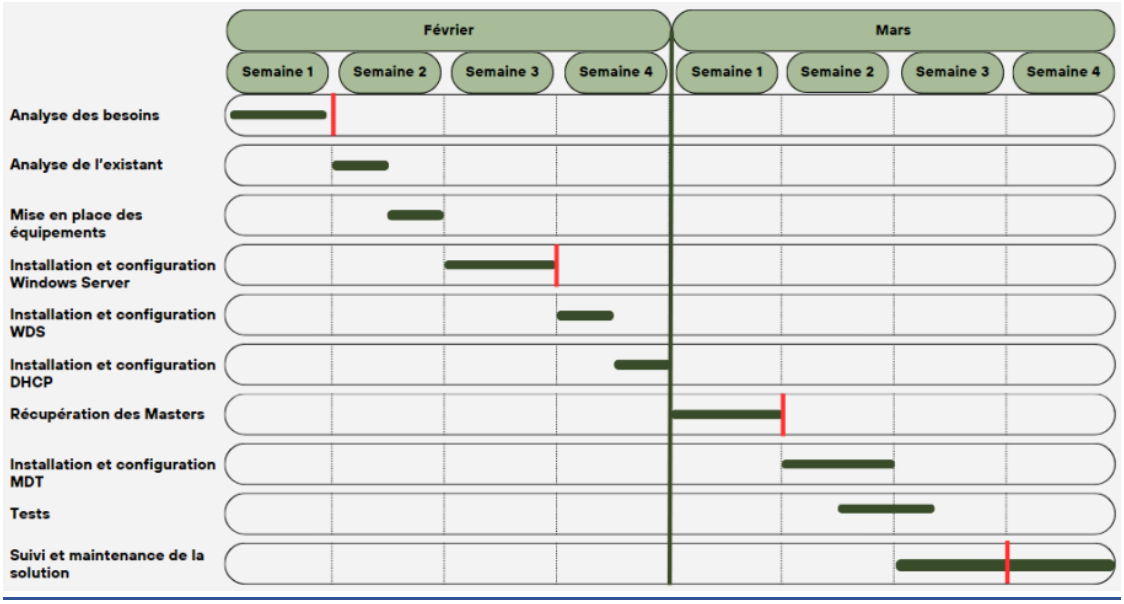
Mon planning prévisionnel s'étale sur 8 semaines.

J'ai pour objectif d'avoir mis en place le WDS en entreprise d'ici fin février. Et d'effectuer ainsi les différents tests et validations de celui-ci.

De plus, je pourrai ensuite estimer les différents gains que celui-ci apportera une fois mis en place.

Je n'ai pour l'instant pas d'estimation précise concernant la date où je pourrais commencer à évaluer les gains, car cela dépendra de la demande client.

d) Planning réel



Le diagramme de Gantt ci-dessus illustre le déroulement réel du projet. Il permet de visualiser les différentes étapes, ainsi que leur chronologie. Ce planning a été conçu pour structurer le projet et garantir sa progression.

Ce planning est très différent du premier 'planning prévisionnel'. Sur le premier planning je n'avais pas intégré toutes les tâches essentielles à la réalisation du projet. Je pensais que le projet serait relativement simple et rapide à mettre en œuvre. Cependant, au fur et à mesure de son avancement, j'ai réalisé qu'il nécessitait bien plus de phases intermédiaires.

Cela m'a permis de réorganiser entièrement mon planning afin d'en faire un structurer et le plus proche de la réalité.

Toutes les tâches rajoutées seront retrouvées dans mon phasage du projet ou bien dans sa réalisation.

Les "traits rouges" représentent les jalons. En effet je n'ai pas réellement effectué de réunion afin de communiquer sur l'avancement de mon projet a mon responsable. Cependant toutes les 2 semaines quand il revenait sur Niort je lui communiquais l'avancement de celui-ci.

e) Budget prévisionnel

Je n'ai utilisé que du matériel de récupération. Il n'y avait aucun matériel neuf. Il n'y a donc pas de budget matériel.

J'ai calculé ce que coûterait le serveur en moyenne par mois à l'entreprise. Le serveur consomme en moyenne 8.4 kWh par jour et 252kWh par mois. Le coût énergétique du serveur par jour est de 1.51€ et est de 45.36€ par mois.

J'ai aussi pu calculer et ce que j'ai coûté à l'entreprise pendant ces 4 semaines de travail sur mon projet. Si on se conforme au planning réel j'ai approximativement coûté 221€ à l'entreprise.

Cependant je n'ai pas passé 4 semaines complètes sur le projet. J'ai passé 2 semaines et 5 demi-journées sur le projet. Le reste du projet a été réalisé en dehors des horaires de bureau, le soir chez moi. Si on totalise ces 2 semaines et 5 demi-journées, j'ai donc coûté environ 79€ à l'entreprise.

Pour terminer, le serveur étant en fonctionnement depuis le 17 février, et en additionnant le coût énergétique et le temps passé dans les heures de bureau. J'ai donc coûté un total d'environ 285€.

f) Communication

Concernant la communication, il n'y avait pas de créneau prévu afin de discuter du projet. J'en parlais simplement à mon responsable quand il venait sur le site de Chauray. De plus, j'ai eu terminé mon projet pendant une semaine où il n'était pas présent, je l'en ai donc informé la semaine suivante en lui montrant que celui-ci fonctionnait correctement.

J'ai aussi pas mal discuté avec les techniciens afin de savoir comment ils souhaitaient que le serveur soit déployé tout au long de ma mise en œuvre. Et je les ai informés de la mise en production du serveur dès qu'il était prêt.

g) Indicateur de performance

J'ai identifié un indicateur de performance significatif qui est le temps consacré à la configuration d'un ordinateur lors du déploiement. Initialement, lorsque cette tâche était effectuée manuellement, il fallait environ 30 minutes par poste, avec une configuration réalisée poste par poste. Cela limitait considérablement l'efficacité. De plus le technicien était bloqué pendant ce temps-là.

Depuis la mise en place du déploiement automatisé, le temps nécessaire pour préparer un poste est réduit à 15 minutes, avec la possibilité de configurer 7 postes simultanément sans pour autant alourdir le délai. En seulement 15 minutes, 7 machines sont prêtes à l'emploi. Ce qui représente un gain de temps et de productivité important. Sachant que dans ces 15 minutes, il y'a seulement 3 – 4 minutes passées sur le poste par un technicien. Après ce temps-là le technicien peut s'occuper d'autres tâches.

En comparant les deux méthodes, le technicien passe d'un temps total de 175 minutes pour configurer un banc complet de 7 postes en mode manuel à seulement 43 minutes grâce à l'automatisation obtenu par le serveur de déploiement. Cette optimisation représente une réduction de presque 76%. Cela libère le technicien pour d'autres tâches.

V. Réalisation du projet

a) Analyse des besoins

La première étape a consisté à réaliser une analyse approfondie des besoins. Pour cela, j'ai examiné les systèmes et outils existants au sein de l'entreprise afin d'identifier les possibilités d'amélioration. Cette analyse m'a permis de formuler des hypothèses sur les optimisations possibles, notamment en termes d'automatisation et de simplification des tâches.

Sur la base de ces hypothèses, j'ai élaboré une proposition détaillée que j'ai présentée à mon responsable pour une première validation. Après avoir obtenu son approbation, j'ai également soumis cette proposition au CESI pour valider officiellement le projet.

Ensuite, j'ai poursuivi l'analyse des besoins en collaboration avec mes collègues techniciens. Cette étape collective a permis de vérifier la faisabilité des solutions envisagées et d'identifier les fonctionnalités prioritaires à intégrer dans le projet. L'objectif était de garantir que les tâches réalisées par les techniciens puissent être optimisées et, lorsque possible, automatisées grâce à la solution déployée.

b) Analyse de l'existant

Dans cette étape, j'ai réalisé un inventaire complet du parc, en me concentrant sur les postes susceptibles d'être utilisés en clientèle. Cet inventaire est une étape très importante, car elle m'a permis d'identifier et de récupérer les différentes images systèmes nécessaires à intégrer dans mon serveur de déploiement. Grâce à cela, j'ai pu former une base de données adaptée aux besoins des techniciens, rendant le serveur de déploiement plus fonctionnel et efficace.

c) Conception

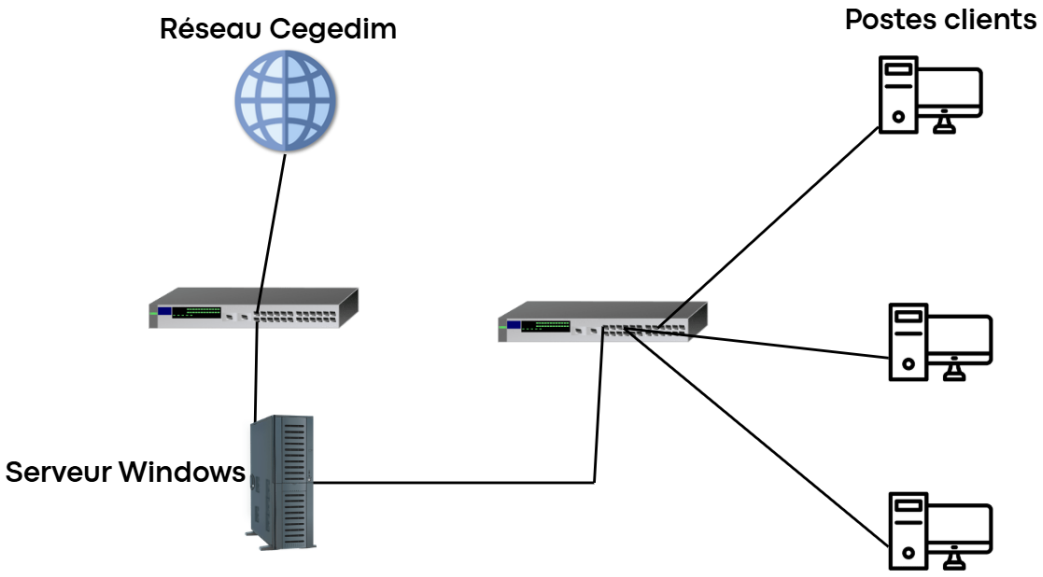
La conception de ce projet repose sur la mise en place d'un serveur de déploiement automatisé, destiné à simplifier et optimiser les différents processus liés à la préparation des machines au sein de l'entreprise. Cette étape,

a nécessité de définir une architecture cohérente et de sélectionner les outils adaptés, tout en tenant compte des potentielles spécificités de l'infrastructure déjà existante.

L'architecture de mon projet est composée de :

- Un serveur, hébergeant tous les services et outils nécessaires au déploiement.
- 2 switch 24 ports permettant de faire les différentes connexions.
- Le réseau Cegedim qui est mon arrivée internet.
- Les postes clients.

Voici un schéma représentant l'architecture actuelle de mon projet :



d) Mise en œuvre

J'ai commencé cette mise en œuvre par l'installation même de Windows Server.

Pour cela, j'ai récupéré un iso Windows Server 2022 sur Azure.

Avec celui-ci j'ai créé une clef bootable qui m'a permis l'installation du Windows Server.

Ensuite, j'ai effectué la configuration et l'installation des outils. Il y'avait donc :

- La mise en place d'un serveur Windows avec les différents services.
- Le switch servant à faire communiquer les postes avec le serveur de déploiement.
- Et ensuite les différentes connexions réseau.

La mise en place du projet a été une étape très importante nécessitant une grande attention pour garantir un fonctionnement optimal du serveur de déploiement. Voici les étapes de cette phase :

1. Configuration matérielle et réseau

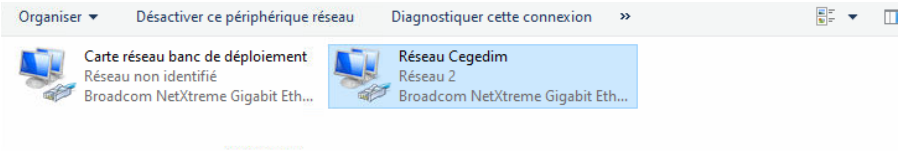
Pour commencer, j'ai dû configurer les 2 cartes réseau de mon serveur afin que celui-ci puisse remplir son rôle de serveur de déploiement et qu'il ait internet. Le fait qu'il ait internet est important afin que je puisse faire les mises à jour de sécurité ainsi que je puisse prendre la main à distance en cas de problème.

Cartes réseau :

Le serveur dispose de deux cartes réseau configurées pour remplir des rôles distincts :

- **Carte réseau 1** : Connectée au réseau principal pour recevoir l'accès Internet et les mises à jour nécessaires.
- **Carte réseau 2** : Configurée pour le service DHCP afin de permettre le démarrage des machines clientes en PXE (Preboot Execution Environment).

  Les voici ci-dessous :



2. *Routage entre les cartes réseau*

Pour permettre aux machines connectées à mon serveur DHCP, d'accéder à internet, j'ai mis en place une configuration de routage spécifique. Cette étape fût essentielle pour garantir la connectivité à internet sur les postes clients.

Voici les étapes de cette configuration :

L'activation du routage IP sur le serveur Windows.

Cette action a nécessité l'activation de la fonctionnalité de routage IP. Cela a permis au serveur de jouer le rôle de passerelle, transférant les données entre les deux cartes réseau.

Mise en place de règles NAT (Network Address Translation)

Le NAT a été configuré pour rediriger le traffic émis par les clients vers le réseau principal. Cela permet donc la connexion au réseau internet par les ordinateurs clients.

- **Tests et validation :** Une fois le routage en place, j'ai effectué des tests pour m'assurer que les machines clientes pouvaient établir une connexion avec le réseau extérieur. J'ai simplement essayé d'accéder à internet en lançant des recherches Google.

Cette configuration permet de garantir une connectivité stable des machines clientes au réseau et sans nécessiter l'ajout d'équipements coûteux.

Voici ci-dessous une capture des options configurées sur mon routage NAT :

3. *Installation et configuration des services*

Service DHCP :

J'ai installé et configuré le rôle DHCP afin de permettre l'attribution automatique des adresses IP aux machines clientes. Par la suite, j'ai ajusté la configuration pour garantir une certaine cohérence des adresses attribuées et pour orienter les adresses vers le réseau extérieur afin que les machines aient internet. J'ai aussi défini l'adresse IP du serveur WDS (Windows Deployment Services), qui est la même que mon serveur DHCP et j'ai aussi précisé le chemin d'accès au fichier de démarrage.

Voici une capture d'écran des options j'ai eu besoin de configurer afin que mon DHCP soit fonctionnel :

003 Routeur	Standard	192.168.x.x
006 Serveurs DNS	Standard	192.168.x.x, 10.25.x.x
006 Nom d'hôte du serveu...	Standard	192.168.x.x
067 Nom du fichier de dé...	Standard	
068 Agents locaux IP mobi...	Standard	< Aucun >
060 PXEClient	Standard	PXEClient

On retrouve dans cette capture, toutes les informations nécessaires afin que le processus de déploiement se déroule correctement. Notamment le « Nom d'hôtes du serveur de démarrage » qui est très important afin que les postes pointent vers le serveur WDS. Le « Serveur DNS », lui sert à ce que les postent pointent vers le réseau Cegedim afin qu'ils aient internet. L'option « PXEClient », permet l'utilisation du PXE sur mon réseau, cette option est essentielle afin que les postes démarrent sur le WDS.

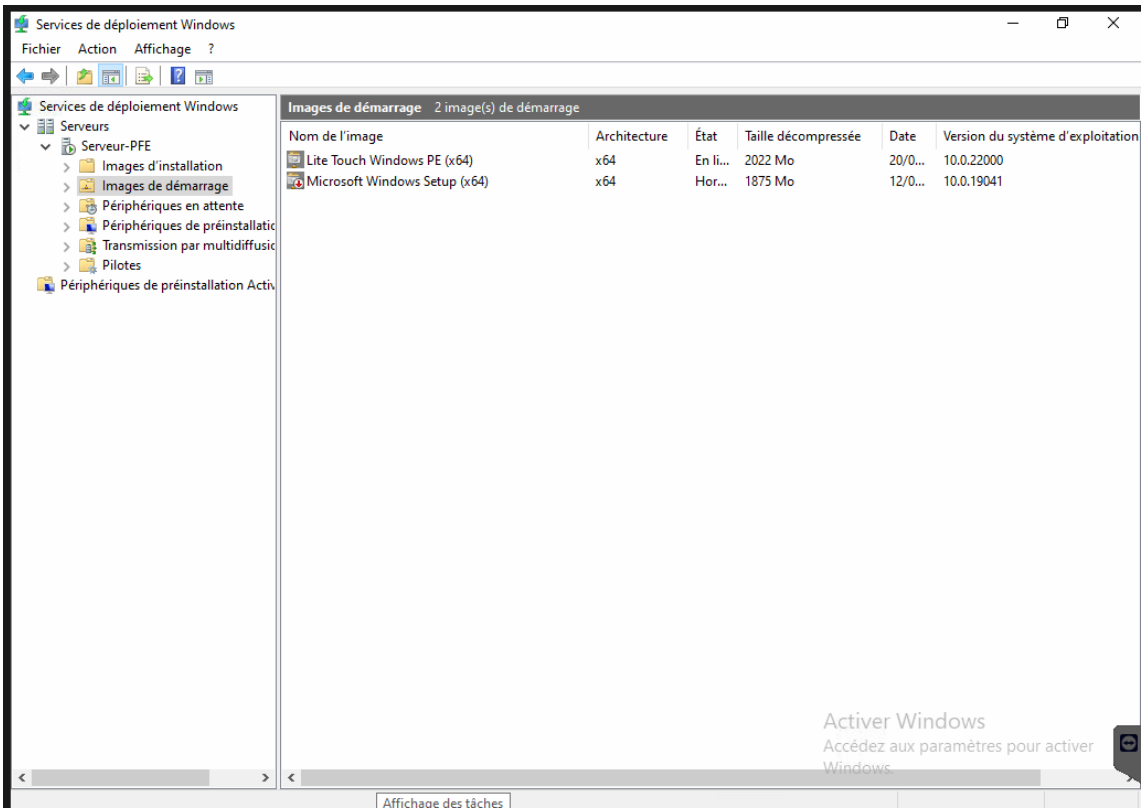
Ce paramétrage garantit une bonne communication avec les services appropriés.

Service WDS (Windows Deployment Services):

J'ai installé le rôle WDS sur mon serveur. Ensuite, j'ai configuré le service pour qu'il prenne en charge le démarrage PXE des machines présentes sur mon DHCP. J'ai également intégré le fichier BOOT.wim afin de permettre un démarrage correct des machines dans l'environnement PXE.

Ce service joue un rôle essentiel dans mon serveur de déploiement. Il assure le démarrage des machines clientes via le réseau. Cela facilite grandement la préparation pour le déploiement des images systèmes. Une fois le démarrage PXE effectué, l'application des images est prise en charge par MDT (Microsoft Deployment Toolkit).

Voici une capture d'écran de la configuration WDS :



Dans cette capture, on peut voir 2 fichiers, le fichier désactivé « Microsoft Windows Setup » était un fichier de démarrage Windows simple afin de tester le bon fonctionnement de mon WDS.

Ensuite j'ai mis en place le fichier actif « Lite Touch Windows PE » qui est actuellement en service. Ce fichier sert à rediriger mes PC clients vers mes masters hébergés dans MDT.

MDT (Microsoft Deployment Toolkit) :

J'ai installé MDT pour personnaliser mes déploiements et garantir que les machines soient prêtes à l'emploi immédiatement après le processus de déploiement.

Pour cela, j'ai d'abord récupéré les images des machines nécessaires. Afin de récupérer des images correctes, j'ai au préalable préparé les postes dont il était question. C'est-à-dire que j'ai fait les mises à jour Windows, j'ai configuré ces postes et j'ai installé les applications nécessaires.

Ensuite, j'ai effectué la récupération des images avec l'environnement Windows PE. C'est un système d'exploitation fourni par Microsoft, principalement utilisé pour les tâches de déploiement et de maintenance systèmes.

1. **Création de l'environnement Windows PE :**

   A l'aide du kit d'installation ADK (Windows Assessment and Deployment Kit), j'ai généré un fichier ISO Windows PE. Ce fichier contient les outils nécessaires pour démarrer sur un ordinateur et capturer l'image du système. Ensuite, j'ai simplement utilisé Rufus qui m'a permis de formater ma clef afin que celle-ci soit bootable, qu'on puisse démarrer sur celle-ci.

2. **Utilisation Windows PE**

   Une fois cela effectué, j'ai utilisé une commande intégrée au WindowsPE afin de capturer l'image ainsi que de la stocker sur mon disque externe. Voici un exemple générique de cette commande :

```
dism /Capture-Image /ImageFile:D:\\ImageNom.wim /CaptureDir:C:\\ /Name:"Nom_Image"
```

/Capture-Image : Cette partie indique où l'on souhaite capturer l'image système.
/ImageFile :D:\\ImageNom.wim : Cela définit le chemin et le nom du dossier où sera sauvegardé l'image.
CaptureDir :C :\\ : Le « C:\\ » correspond au répertoire source qui sera capturé via cette commande.

Name : Comme son nom l'indique, cette partie sert à définir le nom de notre image.

J'ai extrait ces images sur un disque dur externe notifié par la lettre « D » et j'ai fait cela pour les différents postes utilisés par l'entreprise.

Je n'ai pas pu faire autrement car les postes boqués systématiquement la capture des postes via MDT, probablement en raison de restrictions ou de configurations BIOS spécifique. L'utilisation de Windows PE m'a permis de contourner ces limitations en capturant manuellement les images nécessaires afin de les intégrer par la suite dans MDT.

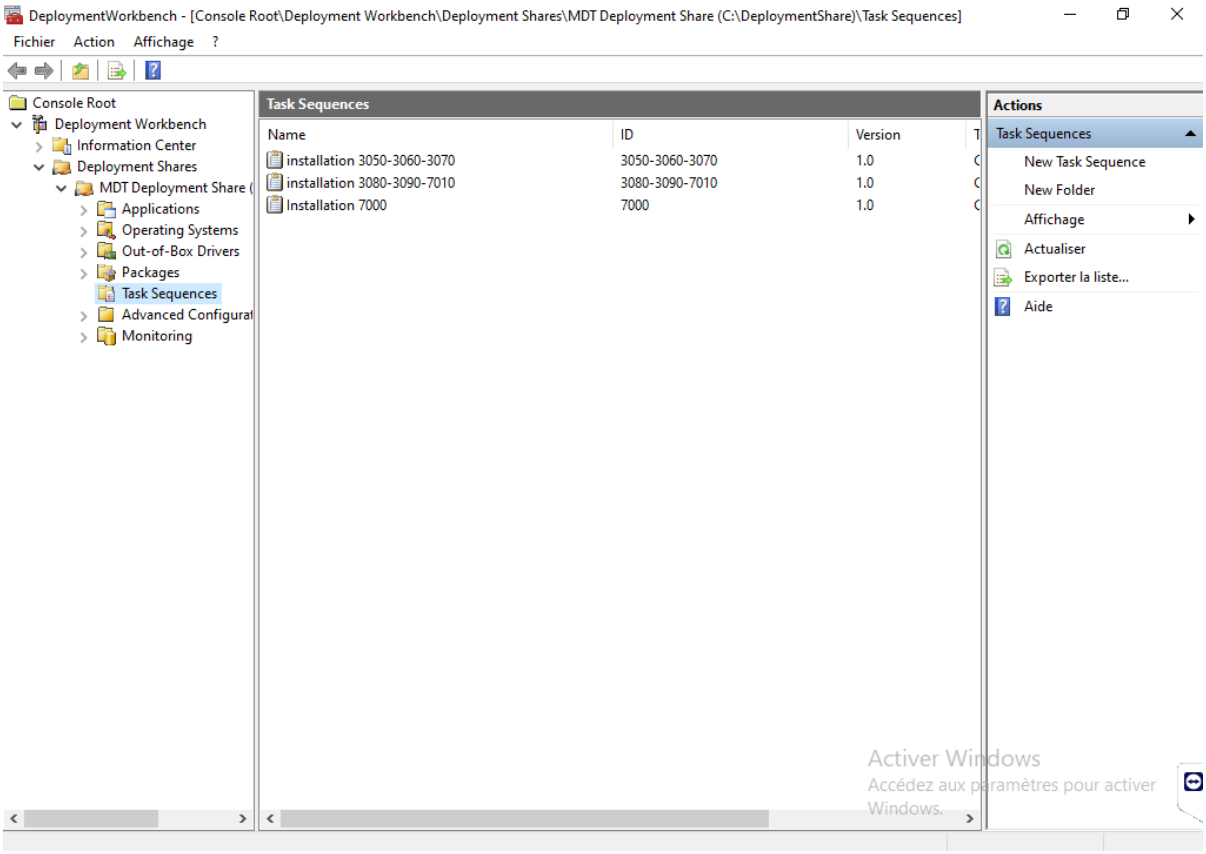
Ces « images » des machines que l'on appelle aussi « Master » sont des copies standardisées d'un système où les paramètres, les logiciels et les pilotes nécessaires ont été installés et paramétrés.

Ces « Master » servent de modèle pour déployer rapidement un environnement informatique. Il permet que celui-ci soit homogène et il réduit les erreurs ainsi que le temps passé sur la ou les machines déployées.

J'ai ensuite intégré à MDT les images des postes dans l'onglet « operating system ». Et j'ai par la suite réalisé mes « task sequences ».

J'ai intégré MDT à mon serveur de déploiement car il complète WDS en gérant l'application des images systèmes et il permet de personnaliser facilement et efficacement ces images. La combinaison de ces deux services m'a permis d'assurer aux techniciens un déploiement rapide, fiable et adapté à leurs besoins.

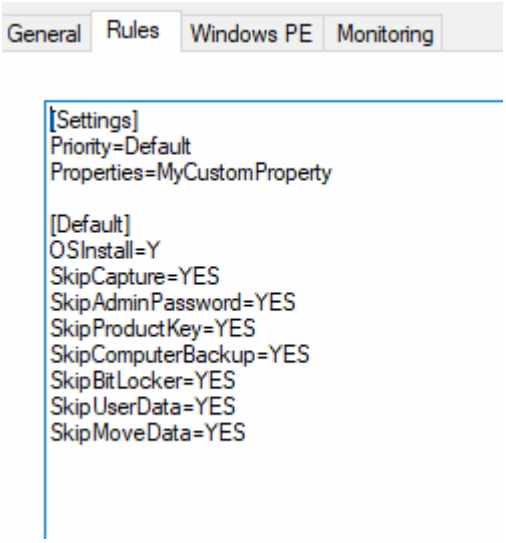
Voici une capture de mes « task sequences » de MDT :



Cette image représente l'interface de MDT. Ici nous retrouvons l'onglet « Task Sequences », qui permet de définir et ordonner les différentes étapes à suivre tout au long du déploiement afin qu'il s'effectue correctement. Ce système offre une personnalisation complète, permettant d'adapter les séquences aux besoins de chaque machine.

Les masters eux, se situe dans l'onglet « Operating System ». Ces images servent de base pour créer les « Task Sequences », intégrant non seulement l'installation du système d'exploitation, mais aussi des pilotes, des applications et des configurations spécifiques.

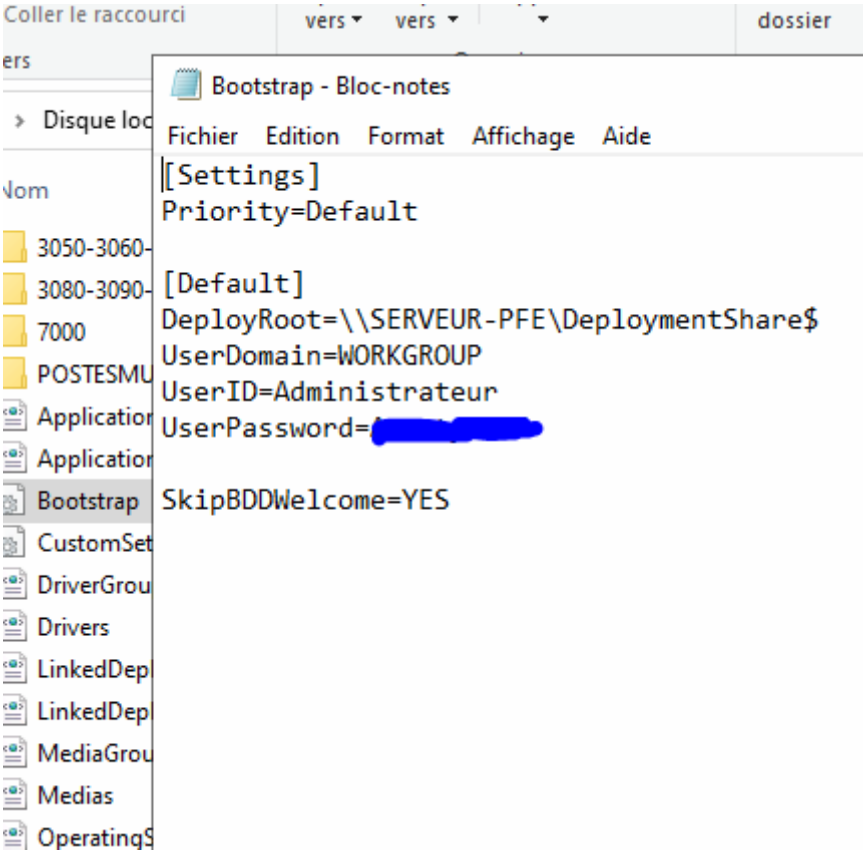
J'ai aussi effectué dans MDT des ajustements pour automatiser au maximum le processus de déploiement. Après quelques recherches, j'ai trouvé un fichier qui me permettait de modifier certaines options qui apparaissaient tout au long du déploiement d'une machine. C'est le fichier « CustomSettings » de MDT. Le voici ci-dessous :



Grâce aux changements effectuées, une fois arrivé dans l'environnement de déploiement, les interventions manuelles sont grandement réduites. On efface certaines séquences tels que :

- Le choix du mot de passe administrateur.
- La capture d'image système
- La demande de clé Windows
- La Backup
- L'activation de BitLocker
- La migration des données utilisateur

De plus afin d'éviter une tâche supplémentaire j'ai rentré certaines informations dans le fichier « BootStrap ». Le voici ci-dessous :



Avec les informations rentrées dans ce fichier, il est possible d'éviter certaines manipulations. Comme par exemple le fait de spécifier dans quel répertoire les postes clients vont chercher les différentes informations nécessaires au déploiement. De plus la partie « Credential » permet de gérer les autorisations. En renseignant les identifiants ayant accès au répertoire « DeploymentShare$ », cela évite de devoir saisir systématiquement saisir ces informations manuellement sur chaque poste client. Ce qui rend le déploiement d'autant plus fluide et automatisé.

4. Planification de sauvegardes

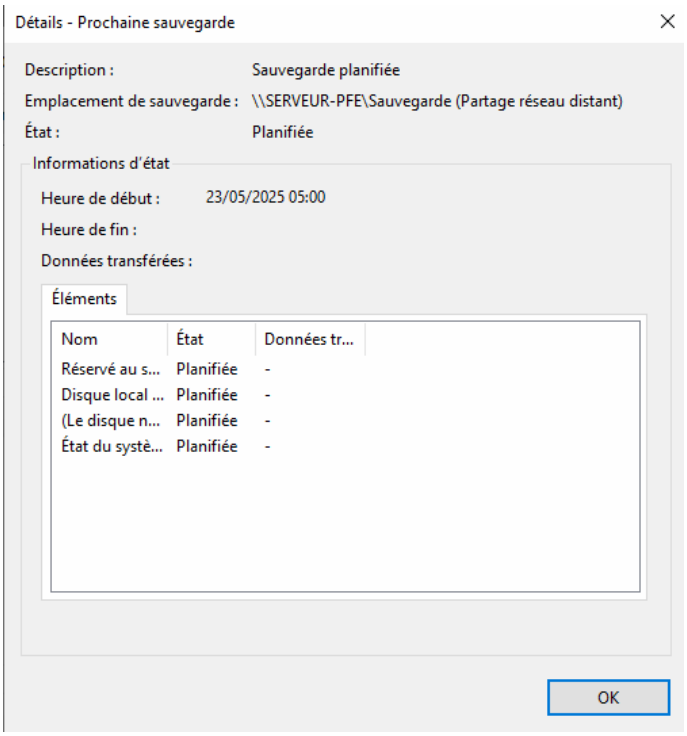
La planification de sauvegardes est une étape très importante afin de garantir la continuité des services ainsi que la protection des données critiques. Cela peut notamment servir en cas d'incident majeur, cela permet de restaurer le système.

J'ai mis en place une stratégie de sauvegarde, elle repose sur la sauvegarde régulière de l'entièreté du serveur Windows. La sauvegarde est effectuée sur un stockage dédié. Dans mon cas c'est un disque supplémentaire de 500 Go. De cette façon l'intégralité du serveur peut être restaurée.

La sauvegarde est automatisée afin de garantir une exécution régulière et sans nécessiter d'intervention manuelle.

Dans mon cas, j'ai installé le service de sauvegarde Windows. Une fois l'installation terminée, j'ai lancé l'outil et j'ai planifié une sauvegarde qui s'effectue tous les jours à 5h00. Cette sauvegarde, comme dit précédemment, comporte l'intégralité du serveur.

Voici ci-dessous une capture d'écran de ma planification de sauvegarde :

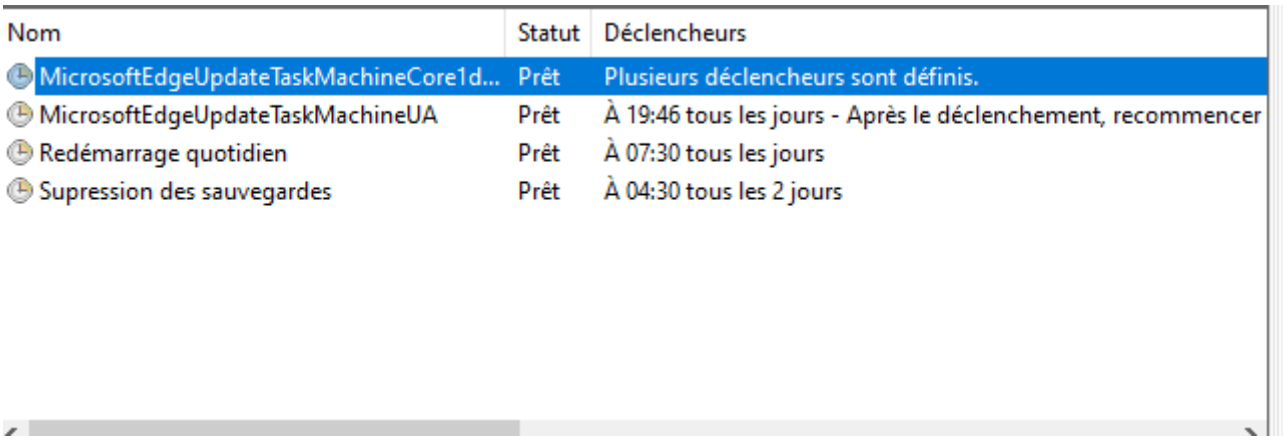


Cette capture d'écran montre l'heure de la sauvegarde, l'emplacement où elle est stockée ainsi que les différents systèmes sauvegardés.

5. Planification de tâches

Par la suite, j'ai mis en place des tâches automatisées effectuées par le serveur. J'ai tout d'abord paramétré un redémarrage quotidien tous les jours à 7h30. Cela permet de redémarrer tous les services et d'effectuer les mises à jour notifiées « en attentes de redémarrage ». Cela peut prévenir les blocages de certains services.

Pour terminer, j'ai créé la tâche « Suppression de Sauvegarde ». En effet, afin d'éviter de surcharger mon disque contenant les sauvegardes, j'ai planifié une suppression des sauvegardes tous les deux jours à 4h30. Cette tâche supprimera systématiquement une sauvegarde afin qu'il n'en reste que deux. Mon disque ne faisant que 500 Go. Il ne peut accepter que deux sauvegardes totales de mon serveur. Voici mes tâches planifiées ci-dessous :



Cette capture montre un redémarrage quotidien programmé à 7h30, je l'ai planifié de cette manière car les techniciens peuvent commencer leur journée à 8h00.

On peut aussi voir la tâche suppression des sauvegardes qui s'effectue à 4h30, 30 minutes avant la sauvegarde. Cela permet d'éviter la surcharge de mon disque dur comprenant les sauvegardes et garantit un espace suffisant pour les nouvelles sauvegardes.

Ma tâche planifié « Suppression de sauvegarde », utilise un script .bat. Le voici ci-dessous :

```
@echo off
set REPERTOIRE=D:\Sauvegarde

REM Vérifier si le répertoire existe
if exist "%REPERTOIRE%" (
    echo Suppression des dossiers vieux d'au moins 1 jour dans %REPERTOIRE%

    REM Utiliser PowerShell pour supprimer les dossiers spécifiques
    powershell -Command "& {
        Get-ChildItem -Path '%REPERTOIRE%' -Directory |
        Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1) } |
        Remove-Item -Recurse -Force
    }"

    echo Nettoyage terminé.
) else (
    echo Le répertoire %REPERTOIRE% n'existe pas.
)
```

Ce script me permet de supprimer les sauvegardes de plus d'un jour. Ce qui permet d'optimiser au maximum la gestion des sauvegardes. Grâce à cela, j'évites toutes intervention fastidieuse sur le serveur et par la même occasion j'évites les oublis de suppressions. Je garantis un fonctionnement quasiment autonome du serveur.

e) Tests

Afin de vérifier que le système était fonctionnel, j'ai réalisé une phase de tests. Dans ces tests, j'ai tout d'abord vérifié les différentes connexions réseau ; je regardais si tout arrivait bien à communiquer ensemble via des pings principalement. Une fois cela validé, j'ai effectué un déploiement avec les machines utilisées par l'entreprise afin de voir s'il ne pouvait pas y avoir d'erreurs en fonction des spécificités d'une machine.

Et pour terminer, j'ai effectué une simulation en condition réelle afin de vérifier que le réseau pouvait supporter 7 machines en même temps.

Une fois que cela était validé, j'ai vérifié avec les techniciens s'il n'y avait pas des points à améliorer afin que cela soit plus simple pour eux. À la suite de ces échanges, j'ai mis en production le serveur.

f) Suivi et maintenance

Pour terminer, je me suis engagé au suivi et à la maintenance de la solution durant ma formation. J'effectue des contrôles réguliers afin de m'assurer de la stabilité du serveur. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreurs lors de déploiement et que le serveur est bien à jour. Je fais aussi en sorte de maintenir ma base de données à jour, j'entends par là les fichiers images de machine.

VI. Bilan du projet

a) Point de situation

Le projet a été une réussite globale, le serveur de déploiement est opérationnel et utilisé par les techniciens au quotidien. Les processus automatisés ont considérablement réduit les délais et les risques d'erreurs humaines. Cela a grandement contribué à une amélioration de l'efficacité et de la productivité de l'équipe.

J'ai atteint les objectifs fixés, notamment la mise en place d'un système fiable, rapide et sécurisé pour le déploiement de postes clients. Le système est aussi évolutif, cela permet de gérer l'ajout de nouvelles machines dans le parc informatique ou bien l'ajout de nouvelles fonctionnalités lors du déploiement.

b) Retour d'expérience

Ce projet m'a permis de développer de nombreuses compétences techniques et organisationnelles. La mise en place de ce projet avec ses différents services, a été une expérience particulièrement enrichissante. Elle m'a permis de mieux comprendre leur rôle dans une infrastructure informatique.

Ce projet m'a également enseigné l'importance de la planification et de l'analyse préalable. Dans mon cas, l'inventaire du parc informatique et la récupération des images systèmes ont été des étapes très importantes pour assurer la réussite de ce projet.

Le projet n'a tout de même pas été exempt de défis. J'ai dû faire face à des problématiques telles que la configuration initiale du BIOS des machines ainsi que de multiples erreurs tout au long de mon projet lié à la mauvaise prise en compte des spécificités des machines ou bien la mauvaise configuration d'un des services. J'ai pu surmonter ces épreuves grâce à des recherches approfondies personnelles ainsi qu'à l'apprentissage qu'a pu m'offrir le CESI.

c) Axes d'amélioration potentiels

Afin d'améliorer mon projet, je pourrais effectuer des scripts permettant d'installer des applications ou bien de lancer automatiquement les mises à jour Windows. En utilisant des outils tels que PowerShell pour garantir une exécution fiable et uniforme.

Je pourrais aussi trouver une solution afin d'automatiser la configuration du BIOS. Cependant, cela devra être vu avec notre fournisseur et sera sûrement une tâche ardue.

En complément, l'utilisation d'un outil de monitoring pourrait être envisageable afin de surveiller les performances et les alertes du serveur. Cela permettrait de détecter le plus rapidement possible les éventuels problèmes avant qu'ils n'affectent tout le système.

Pour terminer, je pourrais compléter la documentation pour toutes les étapes du déploiement afin que les utilisateurs puissent s'en servir du mieux possible ainsi que de remonter un serveur dans les différentes agences s'ils le souhaitent.

VII. Projet professionnel

a) Bilan des compétences professionnelles

Durant ce projet, j'ai acquis et complété plusieurs compétences techniques et organisationnelles essentielles. Les voici ci-dessous :

Compétences techniques :

- Mise en œuvre d'un serveur windows (installation et configuration).
- Gestion et configuration des services Windows (DHCP, WDS, MDT …)
- Automatisation de tâche via des scripts batch.
- Configuration réseau de systèmes et routage.
- Gestion de la sécurité, maintenance préventive avec la planification de sauvegarde.

Compétences organisationnelles :

- Planification et gestion de projet, j'ai appris à structurer et à organiser les différentes étapes d'un projet.
- Résolution de problèmes, j'ai développé ma méthode d'identification et de résolution d'incidents.
- Travail collaboratif. En échangeant avec les techniciens, j'ai su adapter mon projet afin de répondre à leurs attentes.

b) Projet professionnel actuel et plan d'action pour y parvenir

Mon objectif professionnel à court terme est de suivre une formation en administration réseau afin de consolider mon niveau et d'apprendre de nouvelle chose. J'ai pour objectif d'évoluer et d'approfondir mes compétences en gestion des infrastructures informatiques et en sécurité réseau.

Plan d'action pour y parvenir :

1. **Formation :**
    - Je vais m'inscrire dans une formation d'administration réseau. Cette formation me permettra d'atteindre mes objectifs qui sont de développer mes connaissances ainsi que mes compétences.

2. **Expérience professionnelle :**
    - J'essaierai ensuite de trouver une alternance dans une entreprise dédié ou bien dans un service qui sera concerné par cette activité. De cette façon, je pourrais mettre en pratique mes compétences techniques obtenu par la formation et en apprendre de nouvelles.

A long terme, je souhaite évoluer vers des postes avec plus de responsabilités, tels qu'ingénieur systèmes. Mon objectif est de développer des compétences en gestion et administration des systèmes et réseaux, et en conception d'infrastructures complexes. Si j'arrives à atteindre mes précédents objectifs je continuerais donc une formation sur deux années supplémentaires afin d'atteindre le Master. Cela me permettra d'acquérir une expertise technique approfondie, de renforcer mes compétences en gestion de projet et d'accéder a des postes plus spécifiques.

VIII. Glossaire

Masterisation : *Processus de création et de déploiement d'une image système standardisée pour configurer des postes de travail informatiques.*

Serveur de déploiement : *Serveur permettant de configurer automatiquement des postes clients via des processus automatisés, souvent utilisé pour installer des systèmes d'exploitation ou des logiciels.*

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : *Protocole réseau qui attribue automatiquement des adresses IP aux périphériques sur un réseau.*

PXE (Preboot Execution Environment) : *Protocole qui permet à un ordinateur de démarrer à partir d'un réseau au lieu d'un disque dur ou autre support local.*

Routage : *Processus de sélection d'un chemin pour transmettre des données dans un réseau.*

NAT (Network Address Translation) : *Technique utilisée pour traduire les adresses IP privées en adresses IP publiques (ou vice-versa) lors du transfert de données entre un réseau local et l'extérieur.*

Switch : *Équipement réseau permettant de connecter plusieurs appareils dans un réseau local et de faciliter la communication entre eux.*

WDS (Windows Deployment Services) : *Fonctionnalité de Windows Server utilisée pour déployer des images de système d'exploitation sur des ordinateurs via le réseau.*

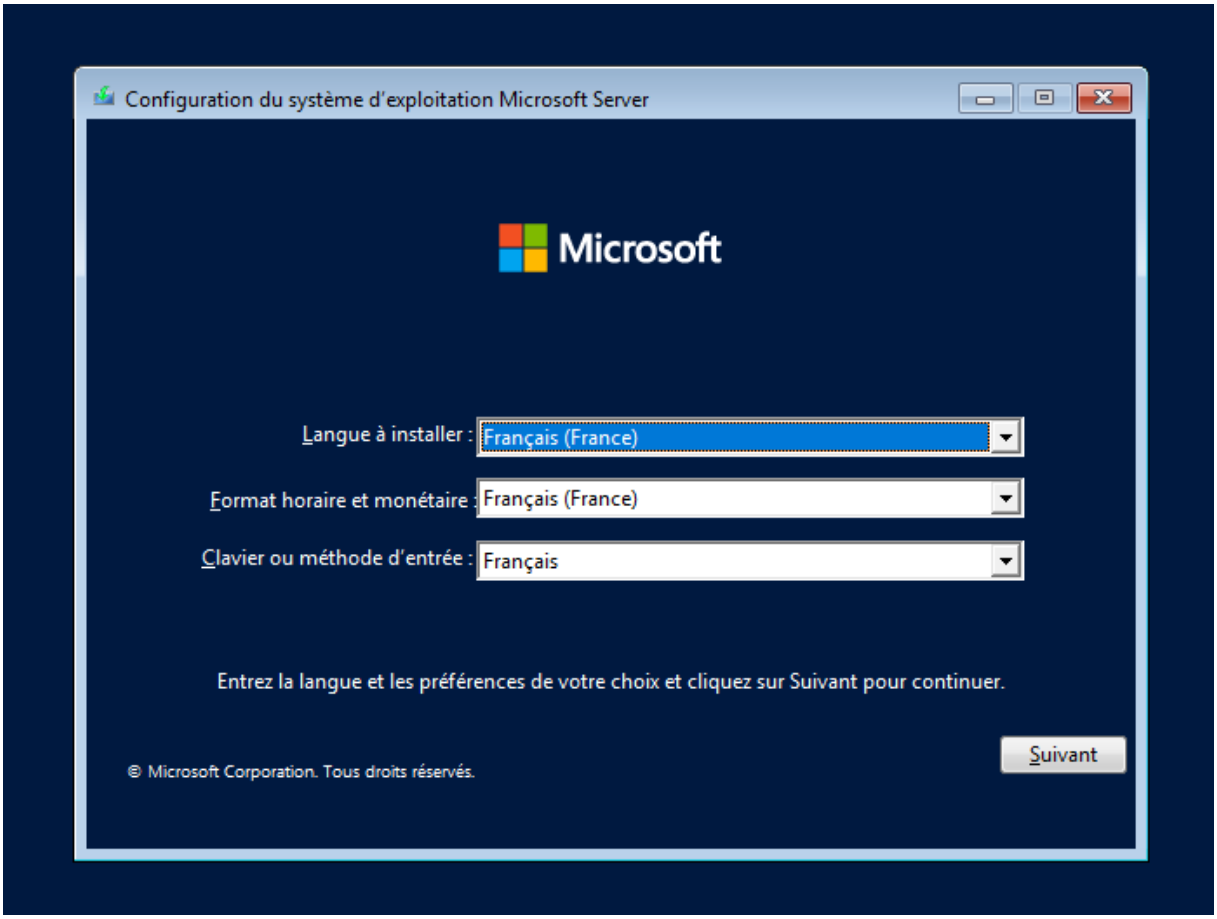
Règles NAT : *Règles définies dans un serveur ou routeur pour rediriger le trafic réseau en modifiant les adresses IP et ports.*

IX. Annexes

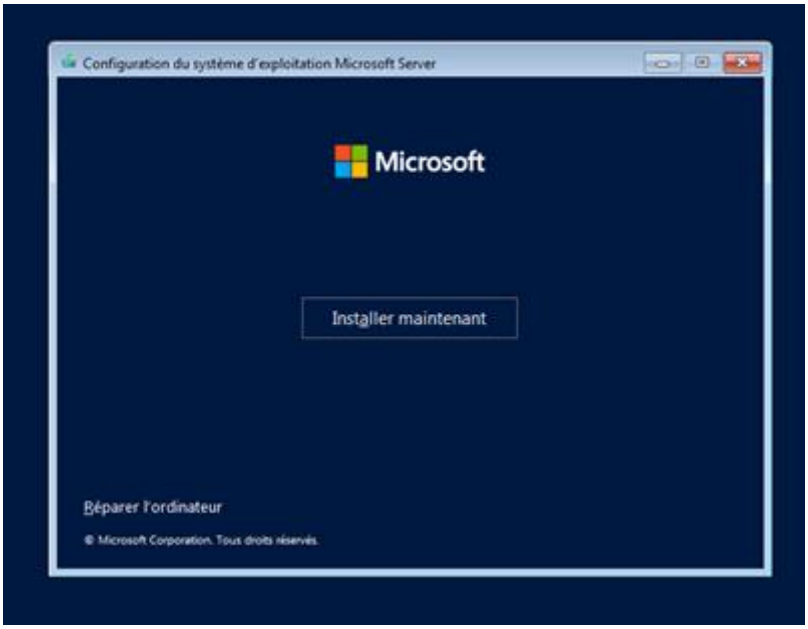
1. *Annexe 1 – Installation et configuration Windows Server*

Pour commencer, démarrer l'ordinateur sur le dvd ou la clef d'installation Windows Server.

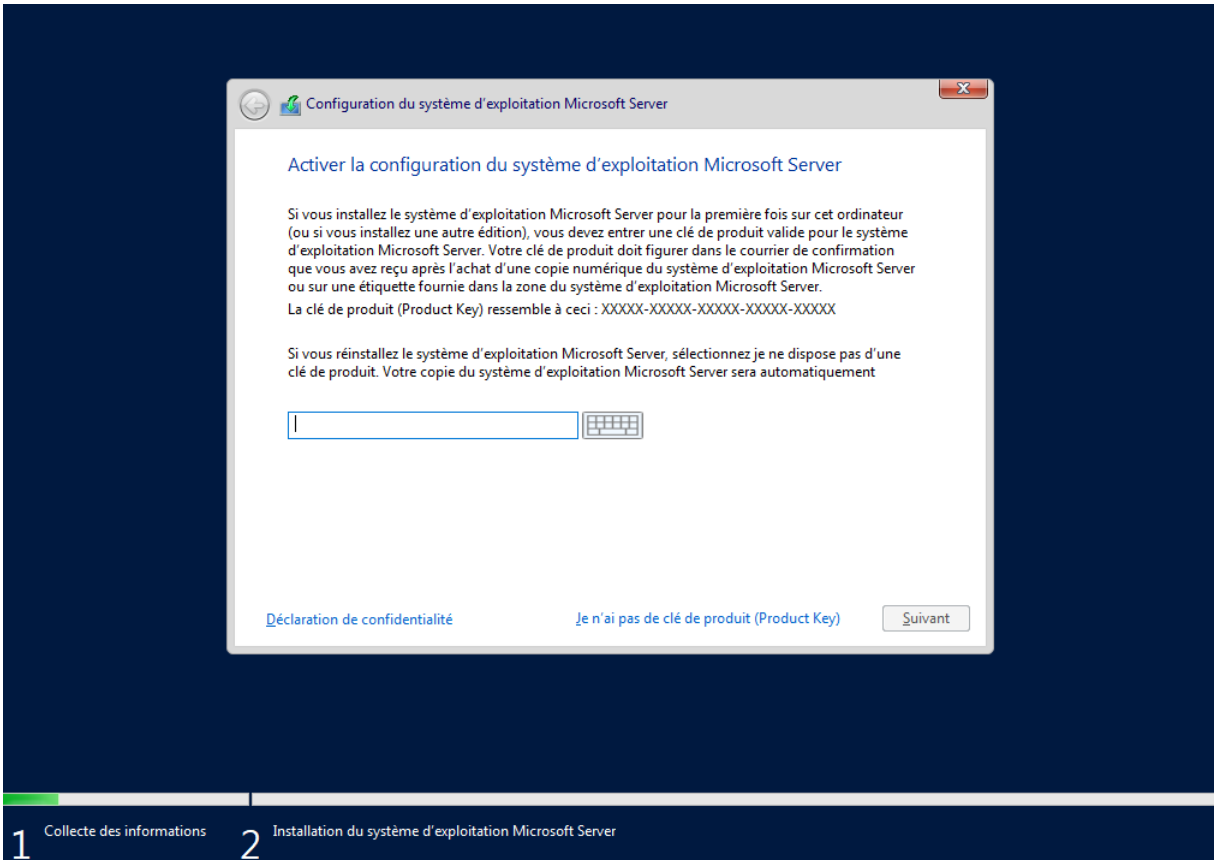
On sélectionne la langue.



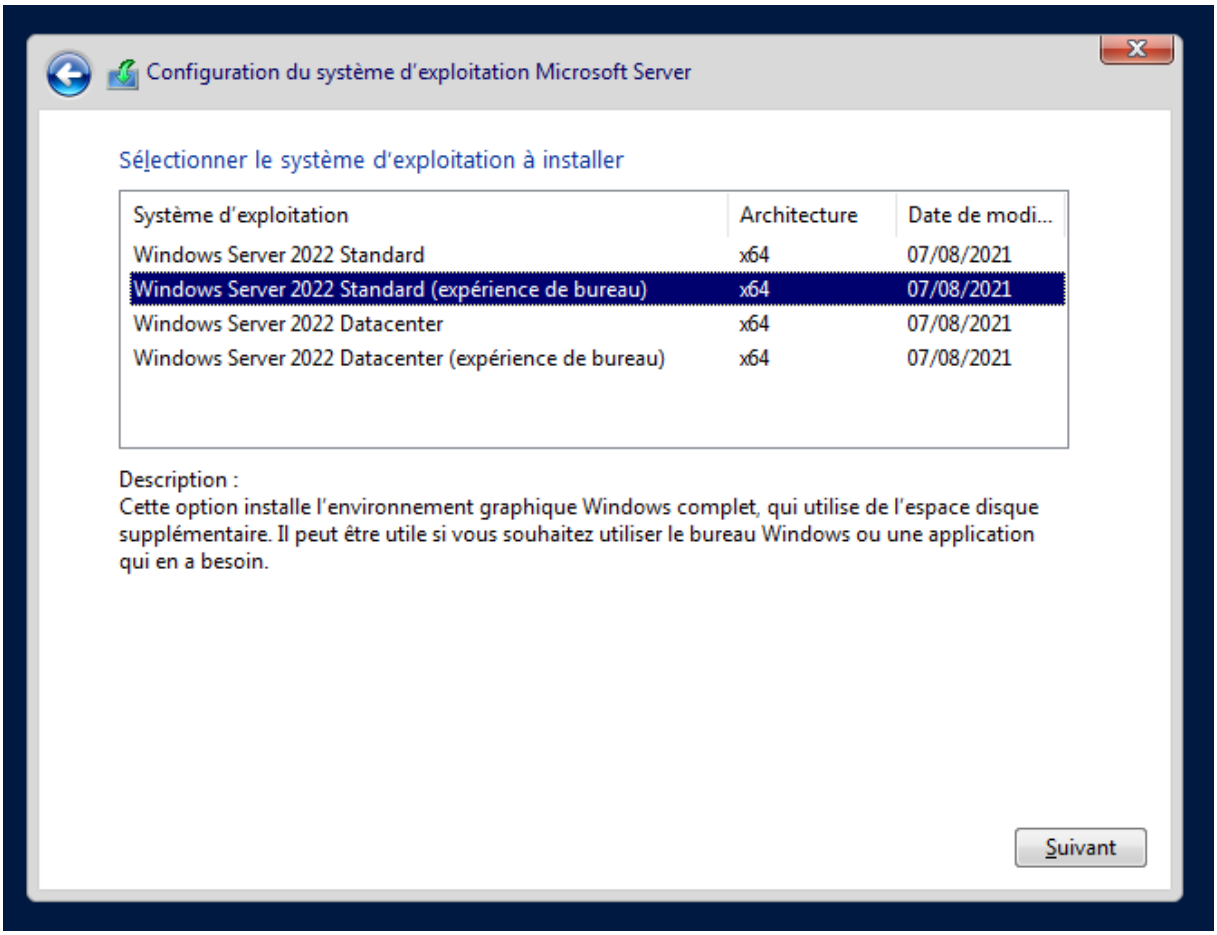
Puis cliquer sur Installer.



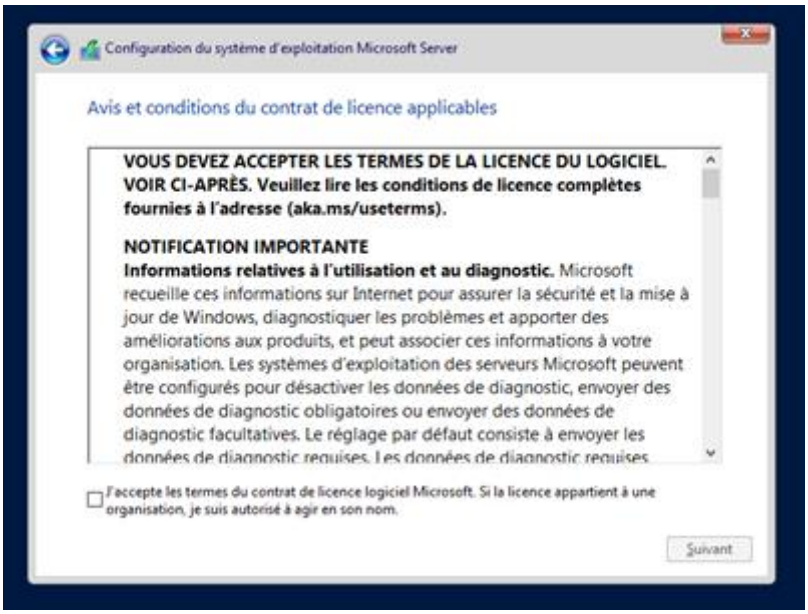
On ne saisit pas la clef produit alors on clique sur « Je n'ai pas de clé produit ».



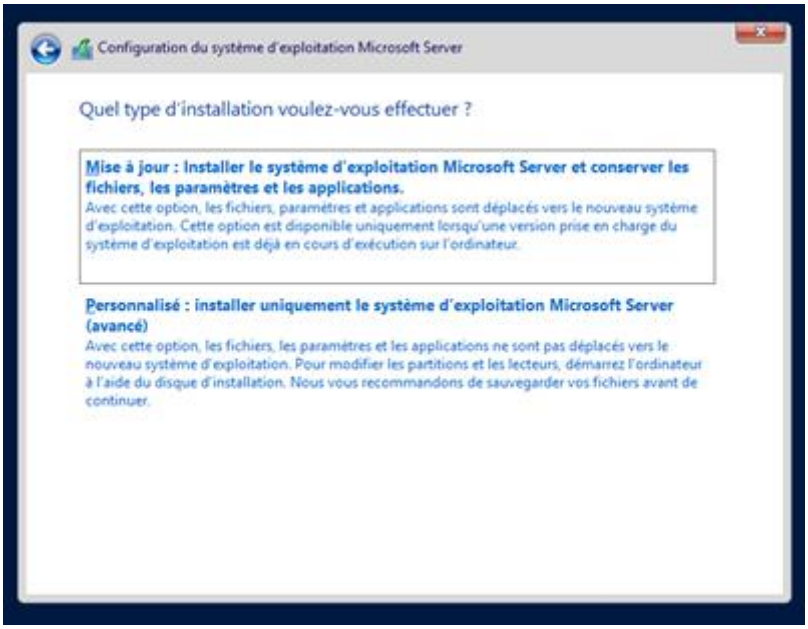
Ensuite on choisit notre type d'installation, ici ce sera Windows Server 2022 standard (expérience de bureau) afin d'avoir une interface graphique.



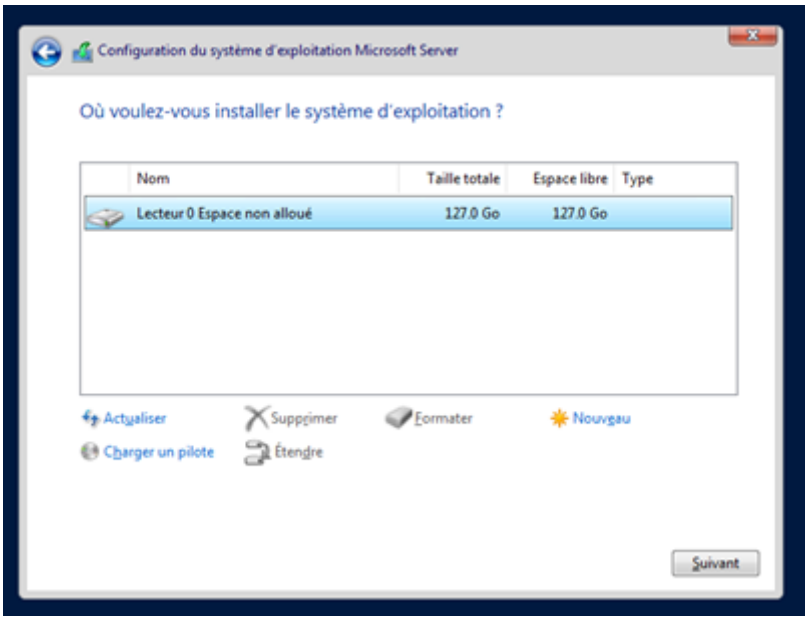
On clique ensuite sur accepter le contrat de licence.



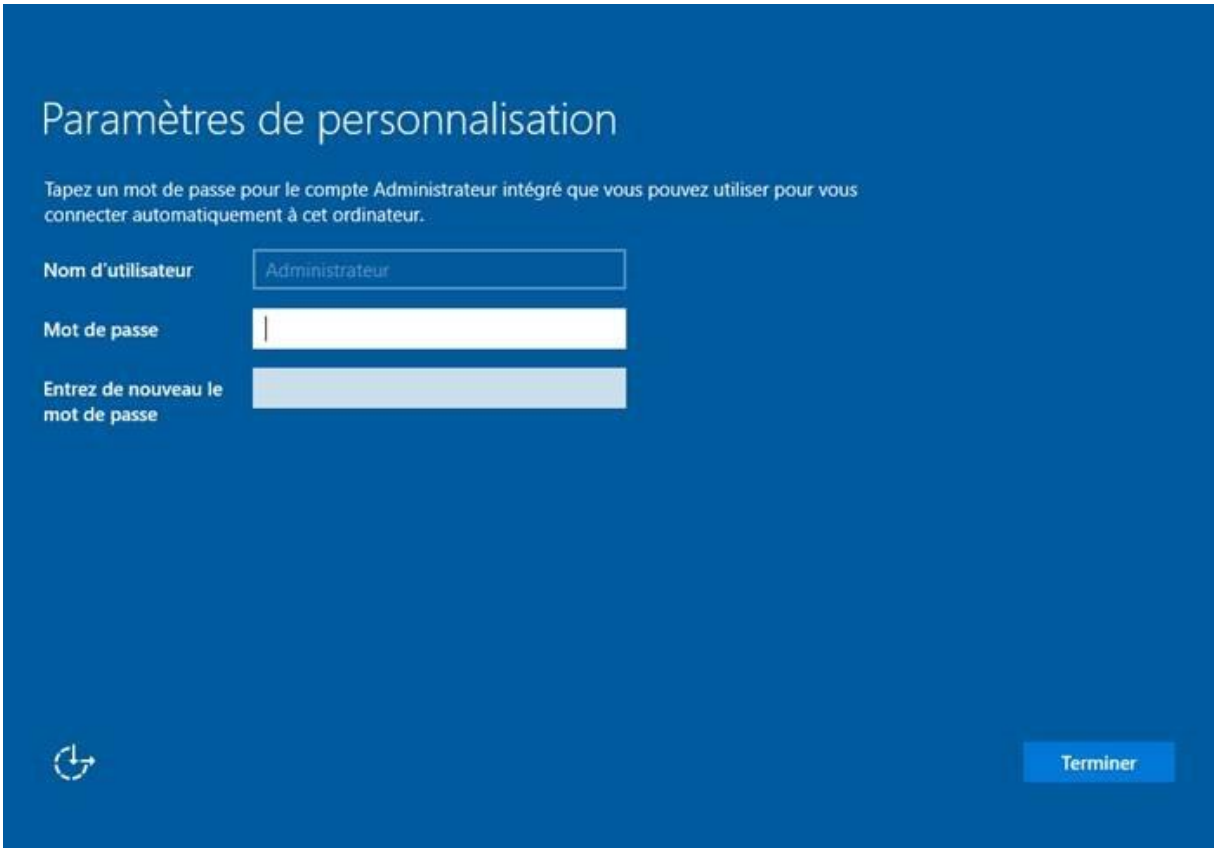
On sélectionne ensuite Personnalisé.



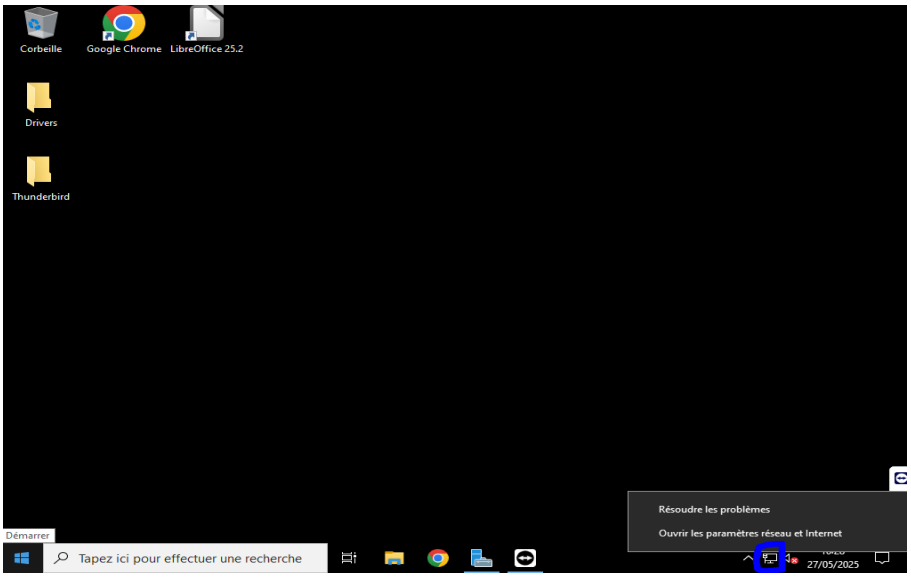
Puis on sélectionne le disque et on clique sur suivant.



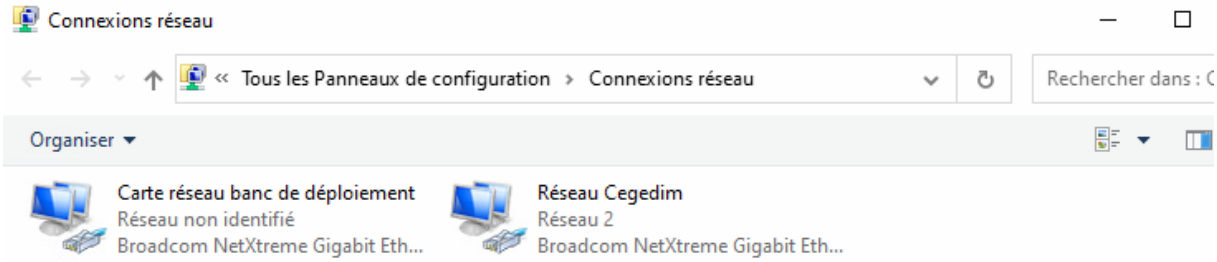
L'installation se lance. On doit alors définir un mot de passe Administrateur



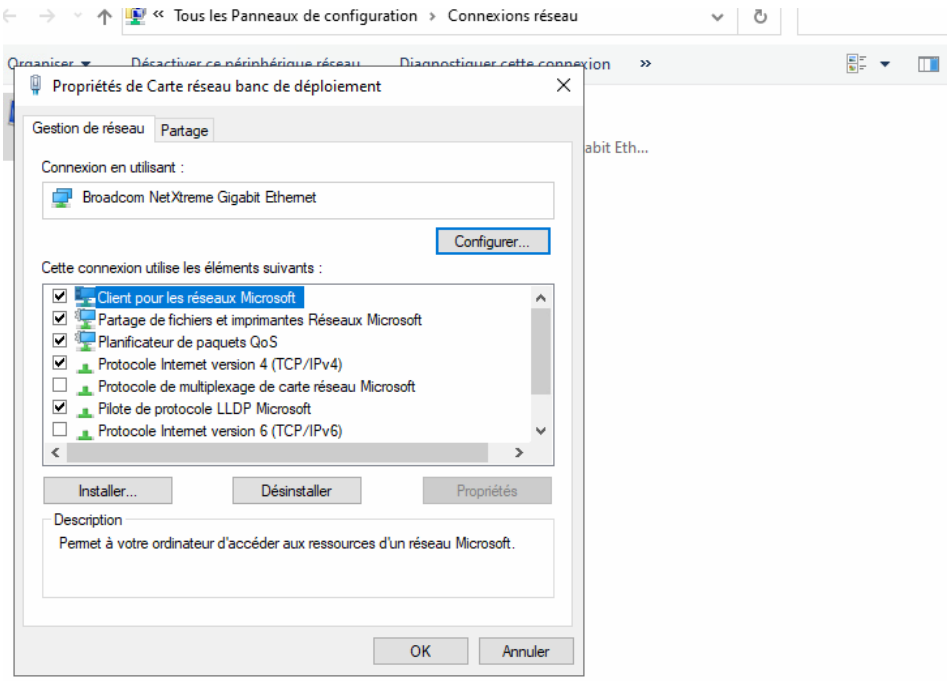
Maintenant que Windows Server est installé nous allons configurer certaines choses. On fait un clic droit sur l'objet entouré, puis « Ouvrir les paramètres réseau et internet ».



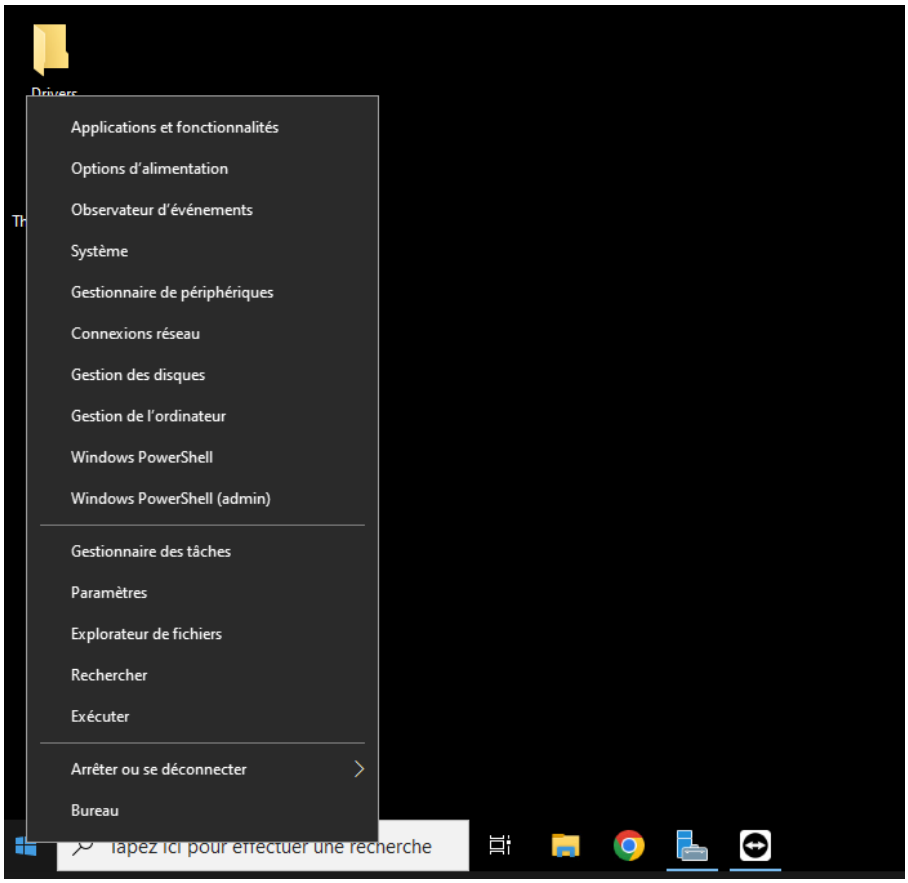
On va ensuite dans « Modifier les options d'adaptateur ». Puis on va renommer nos cartes réseau afin d'identifier leur utilité. Clic droit sur la carte réseau puis renommer.



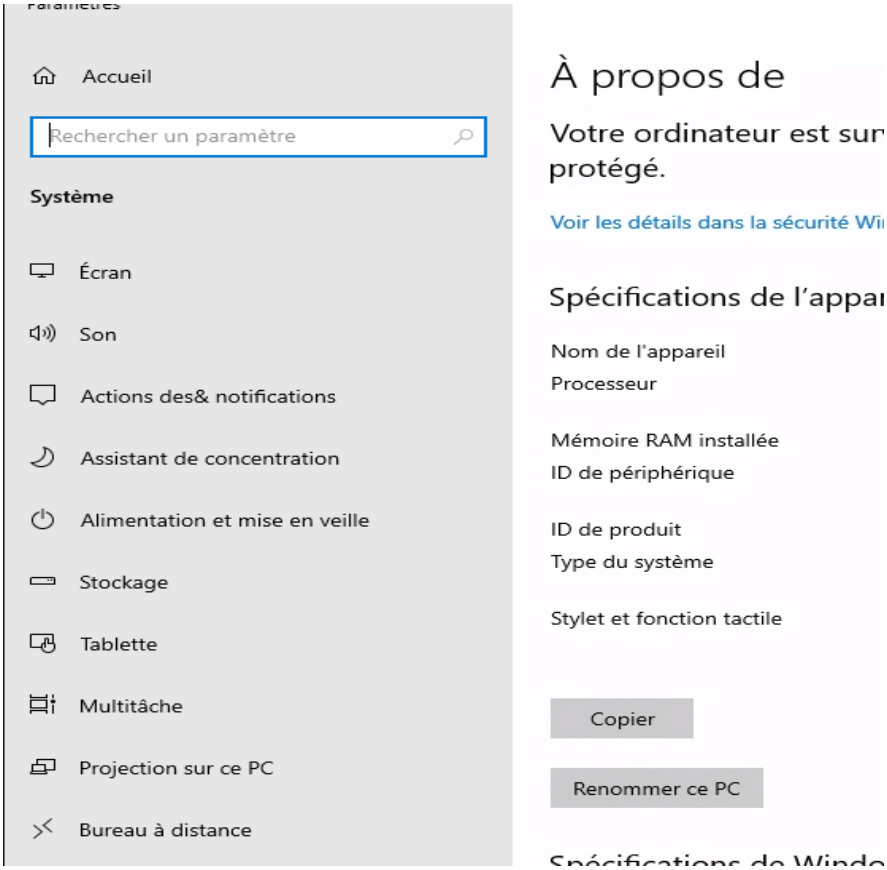
Ensuite sur les deux cartes réseaux. On fait clic droit puis « propriété ». On désactive ensuite l'IPV6.



Nous allons ensuite renommer le serveur. Clic droit sur le logo Windows, puis on clique sur « Système ».

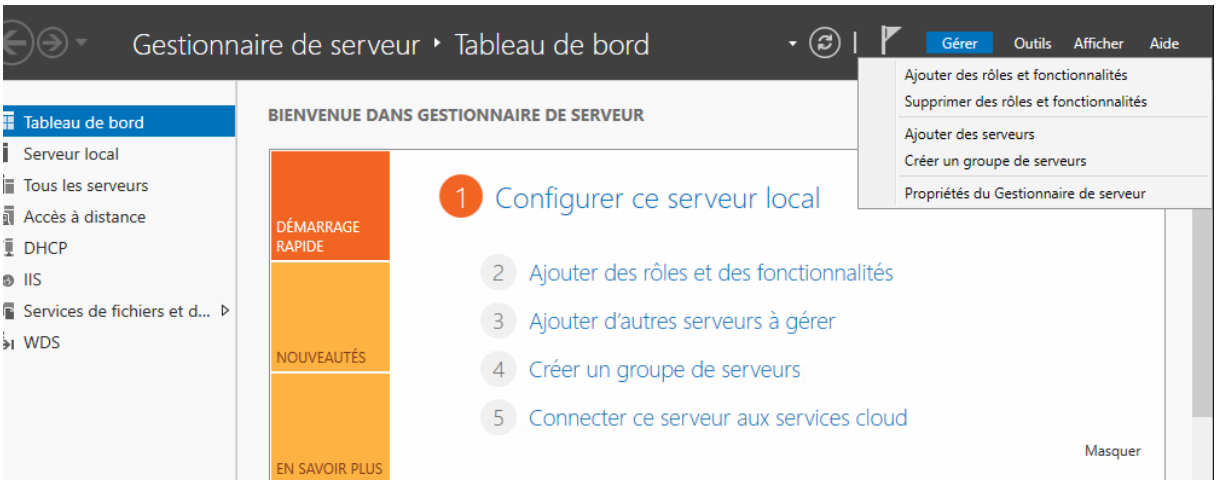


Puis on arrive sur cette page. On clique sur « Renommer ce PC ». Et on le renomme comme on le souhaite. Ici ce sera Serveur-PFE. Pour terminer, on redémarre pour que l'information soit prise en compte.

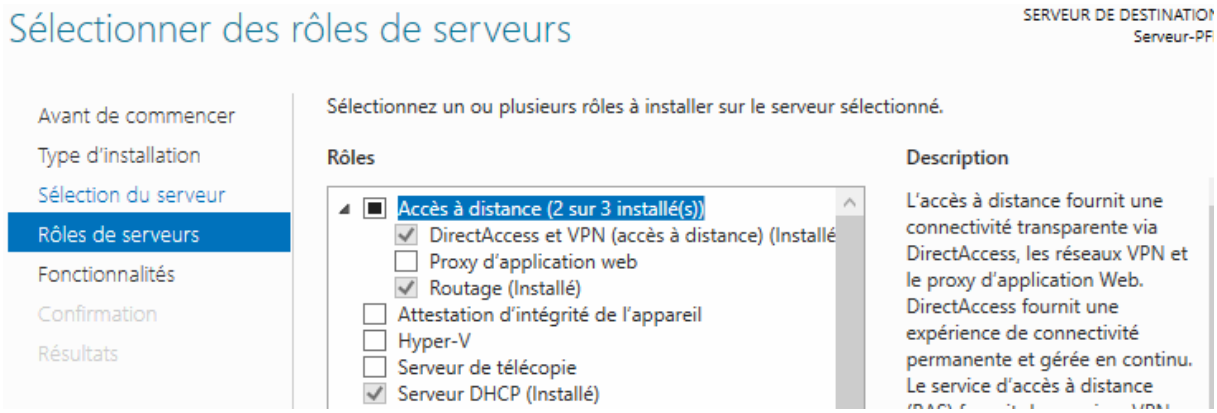


2. Annexe 2 - Installation et configuration du routage NAT

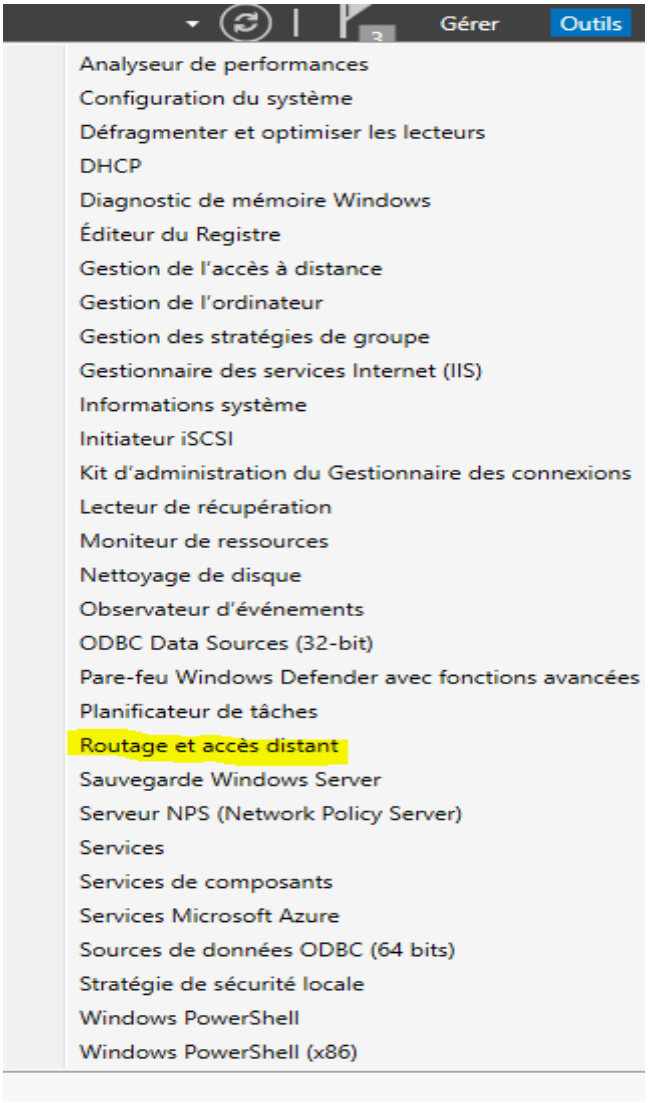
Pour commencer, il faut installer le service. On se rend dans ajout de rôles et fonctionnalités.



On sélectionne ensuite « Accès à distance ». Et notamment la fonction Routage. Et on lance l'installation.



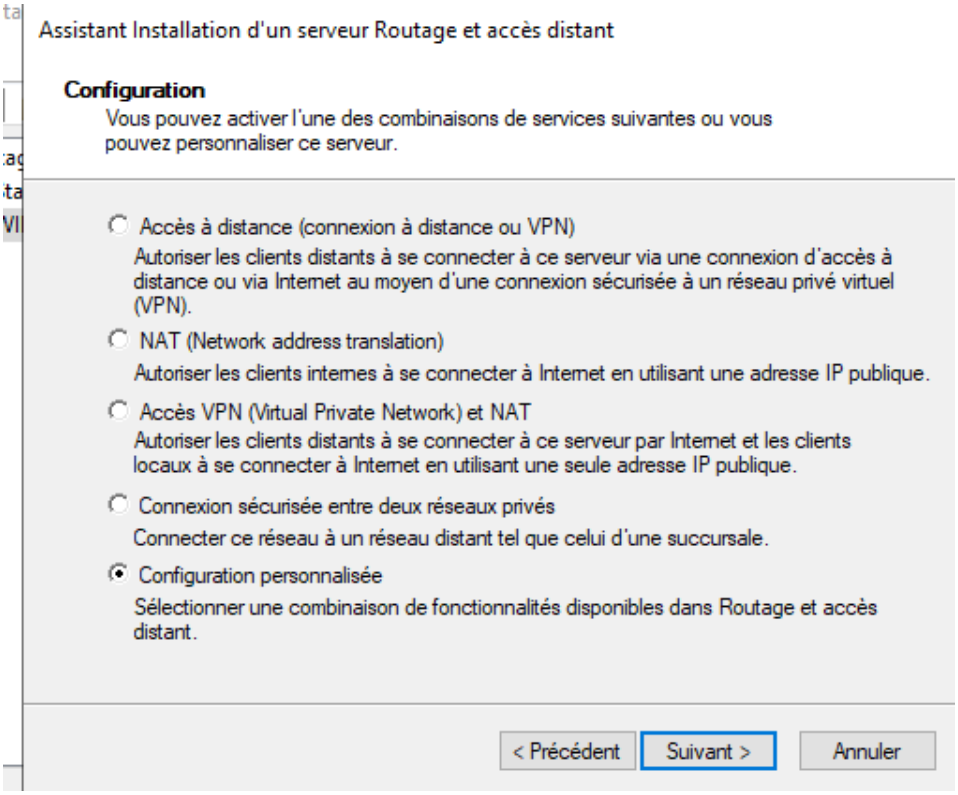
On se rend ensuite dans « routage et accès distant ».



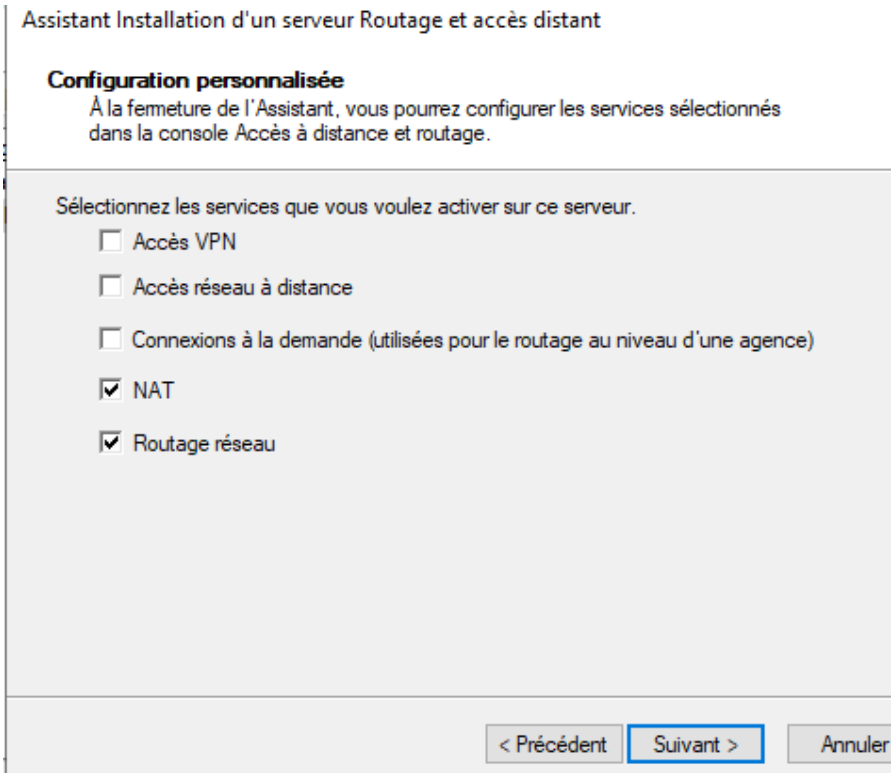
On fait un clic droit sur notre serveur puis « Configurer et activer le routage... »



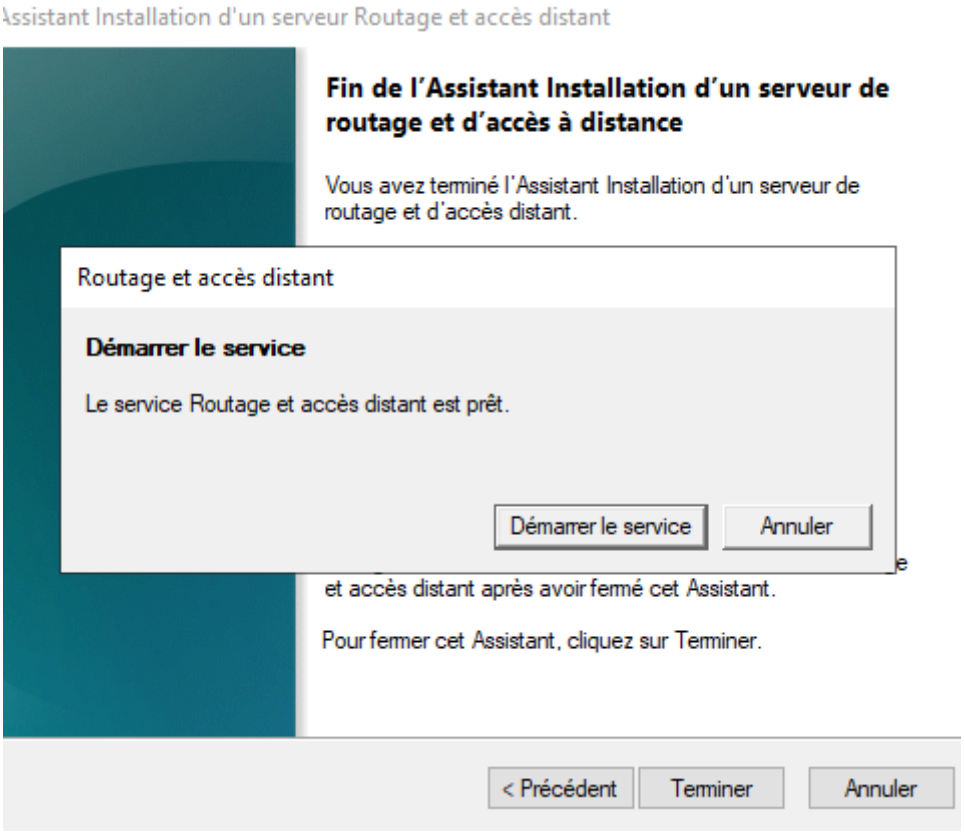
On sélectionne configuration personnalisée.



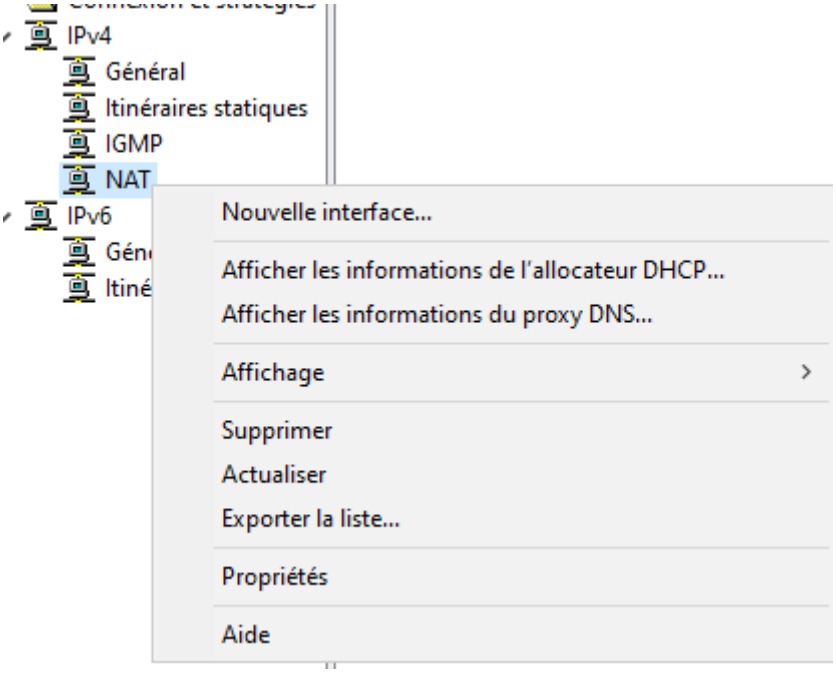
On coche « NAT » et « Routage réseau ».



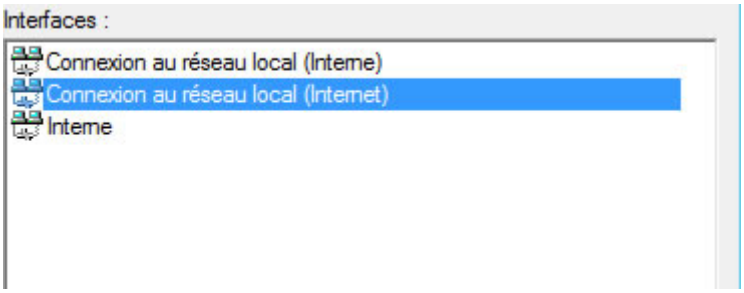
On clique sur « Terminer ». Et son sélectionne ensuite « Démarrer le service ».



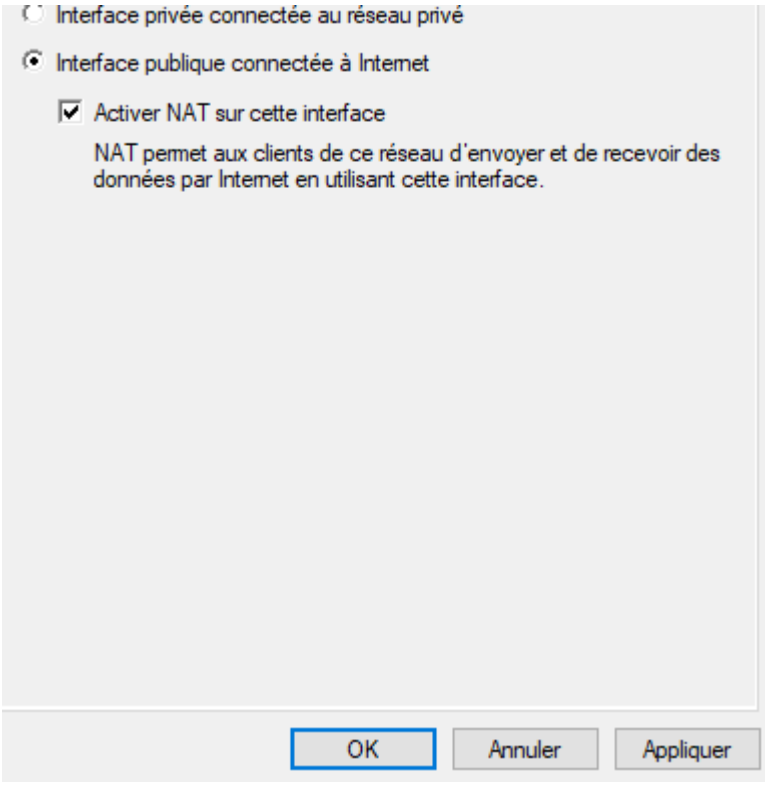
On fait un clic droit sur « NAT » puis on sélectionne « Nouvelle interface ».



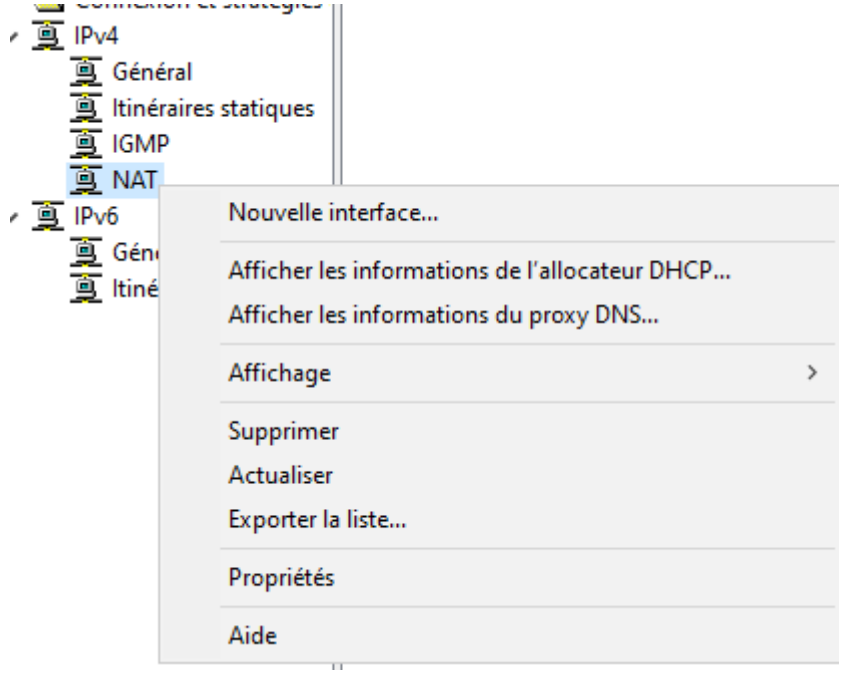
On sélectionne ensuite notre carte réseau dédié à l'accès internet. Et on fait « Ok ».



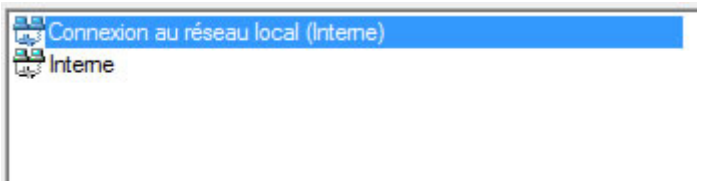
Ensuite on coche les cases « Interfaces publiques… », « Activer NAT … » et on clique sur « Ok ».



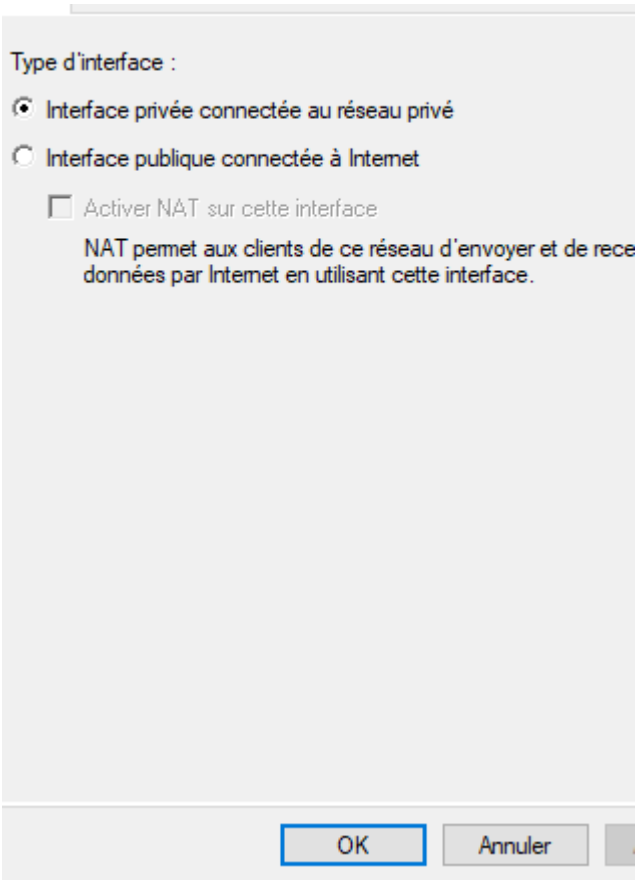
On répète le même procédé mais cette fois avec la carte réseau qui servira à notre réseau privé de déploiement. On clique sur « NAT » puis « Nouvelle Interface »



Cette fois on sélectionne notre carte réseau « Interne ».



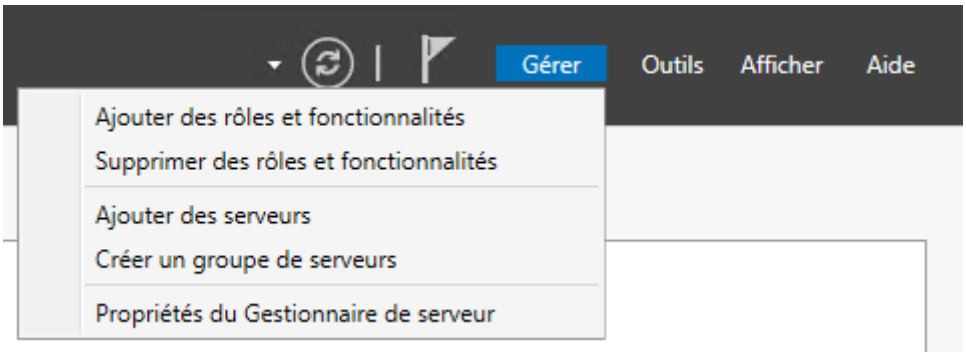
On clique ensuite sur « Interface privée… » puis « OK »



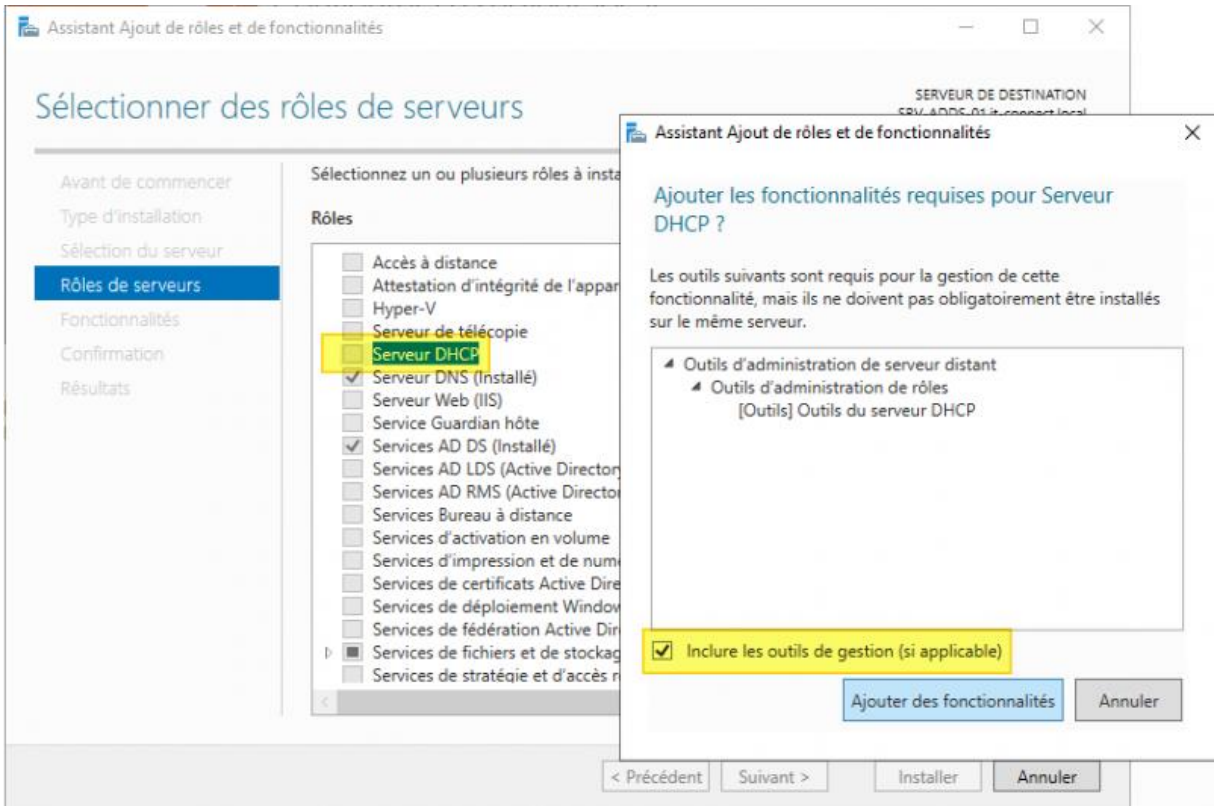
Pour terminer cette installation on vérifie que l'option « 003 Routeur » de notre DHCP est bien activé et avec les bonnes informations.

3. Annexe 3 - Installation et configuration du DHCP

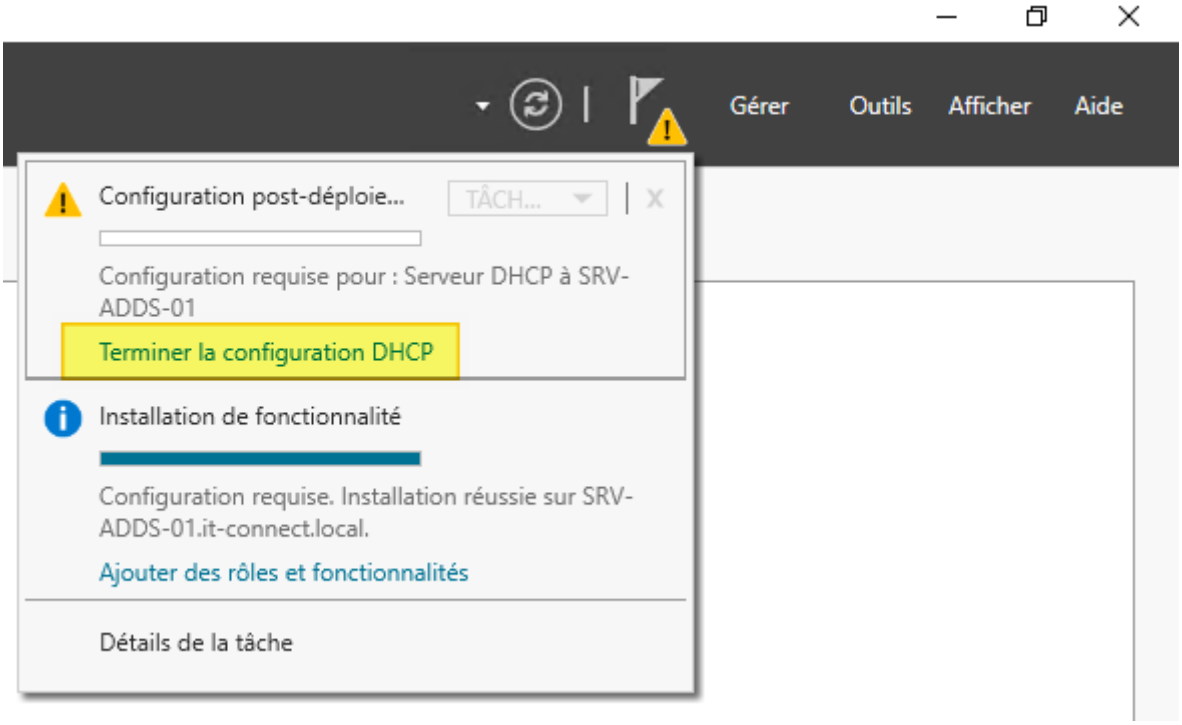
On commence par ajouter le services DHCP. On rend dans « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».



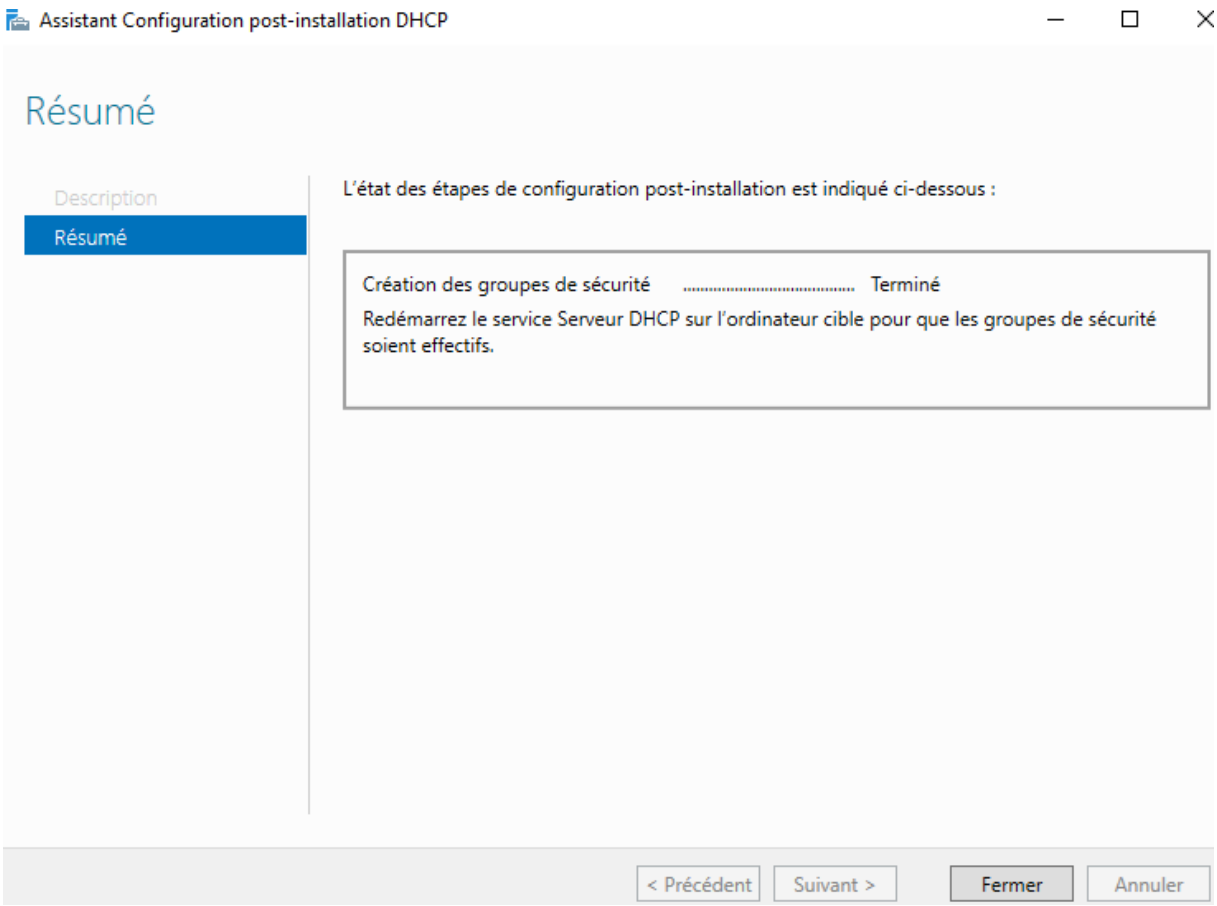
On ajoute « Serveur DHCP ». Puis on lance l'installation.



Une fois l'installation effectué, il va falloir « Terminer la configuration DHCP ».

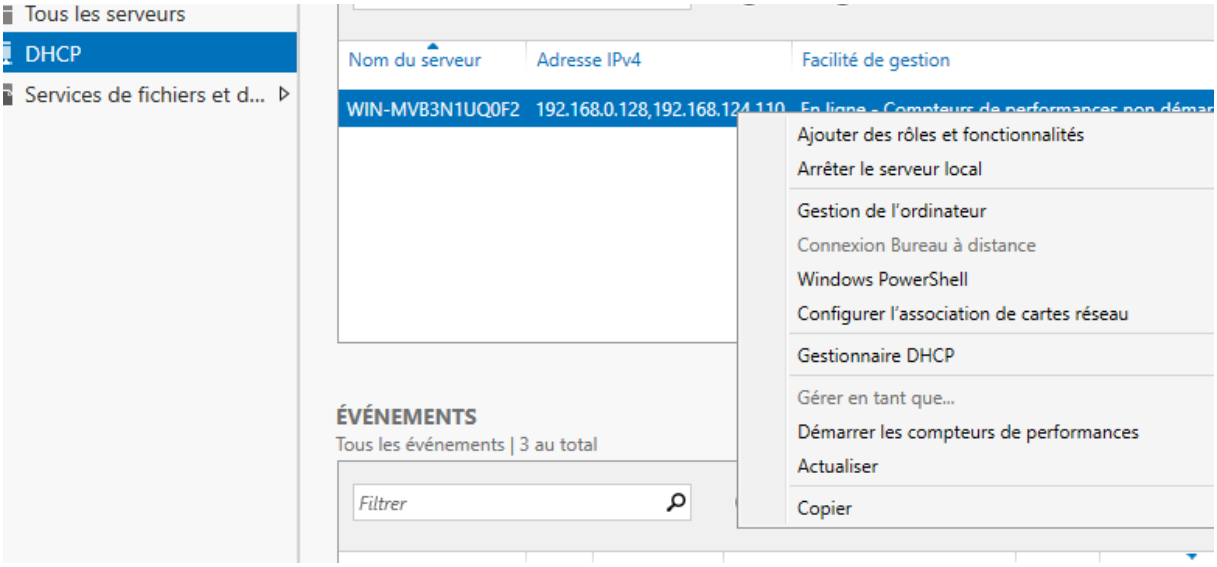


Dans mon cas, je n'ai pas d'AD il m'a juste fallu valider la création des groupes de sécurité.



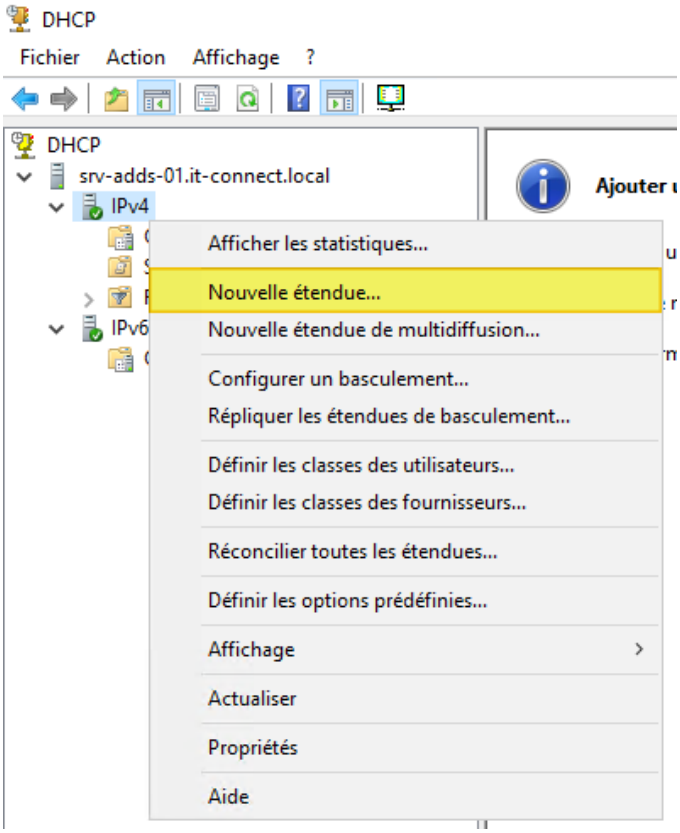
On va ensuite se rendre dans la configuration DHCP.

Clic droit sur notre serveur puis « Gestionnaire DHCP ».

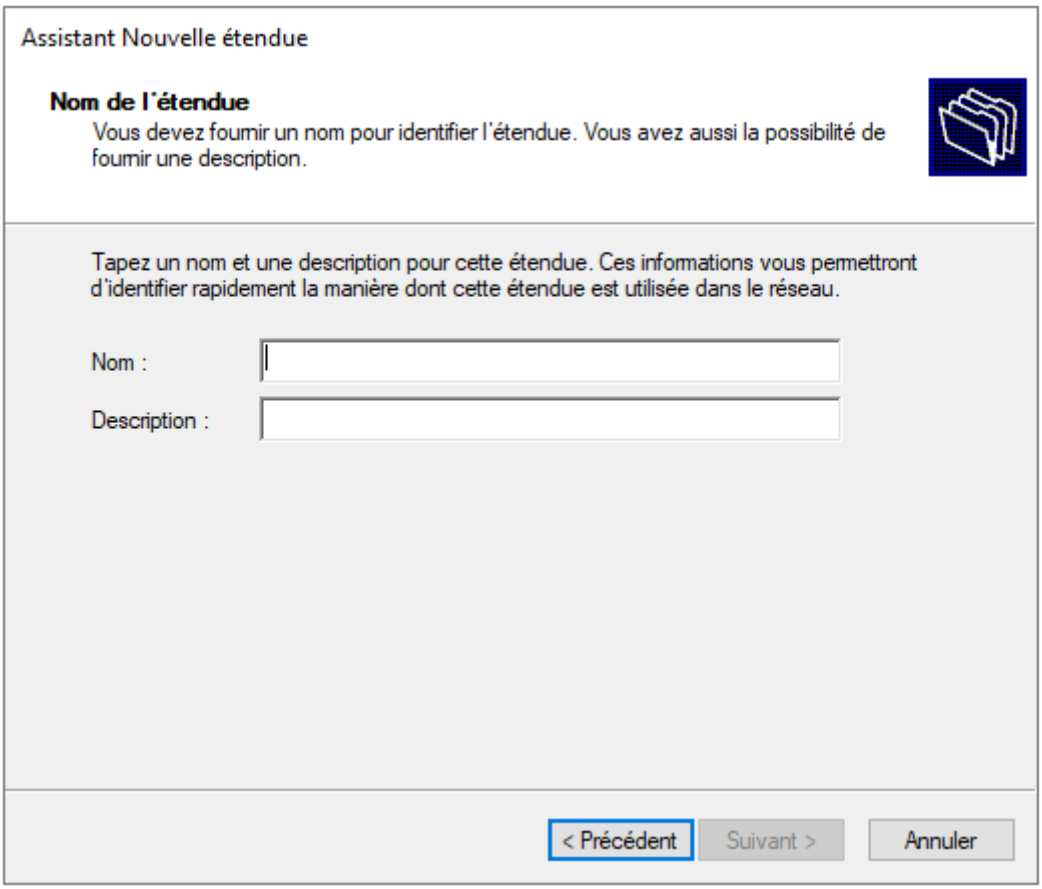


Nous allons maintenant créer une étendue qui va distribuer les adresses IP.

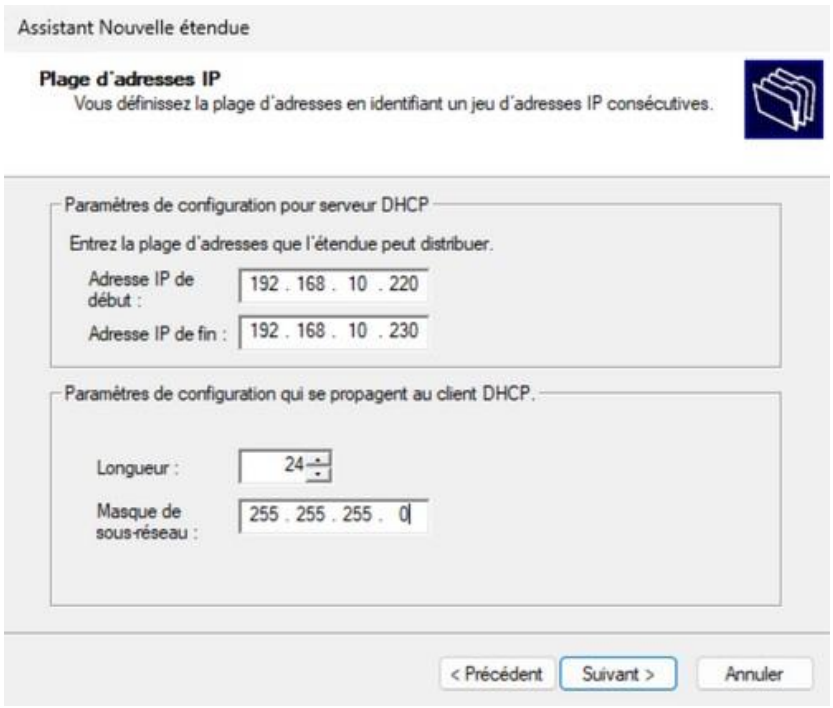
Clic droit sur « IPV4 » puis « Nouvelle étendue ».



On nomme ensuite notre étendue comme on le souhaite et on clique sur suivant.



On rentre les adresses Ip que l'on souhaite attribuer ainsi que le masque.

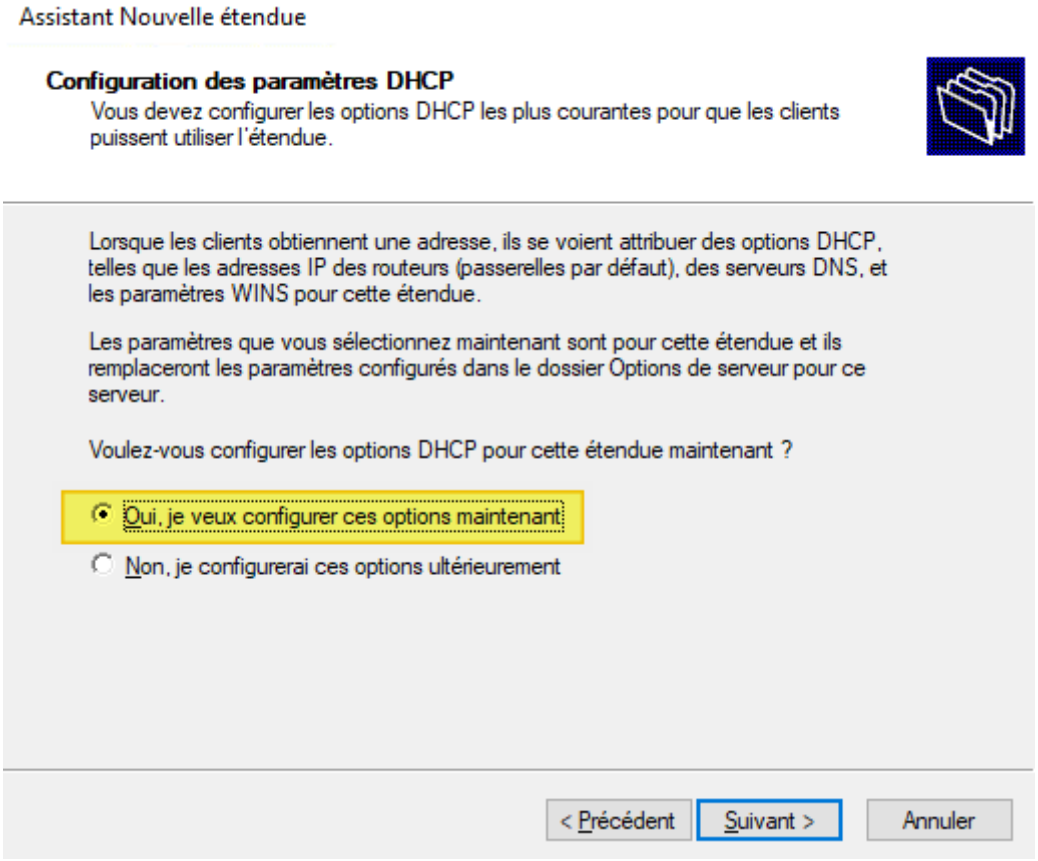


Ensuite, nous avons plusieurs paramètres qui apparaissent mais que je n'ai pas configuré qui sont les « ajout d'exclusions » et la « Durée du bail ».

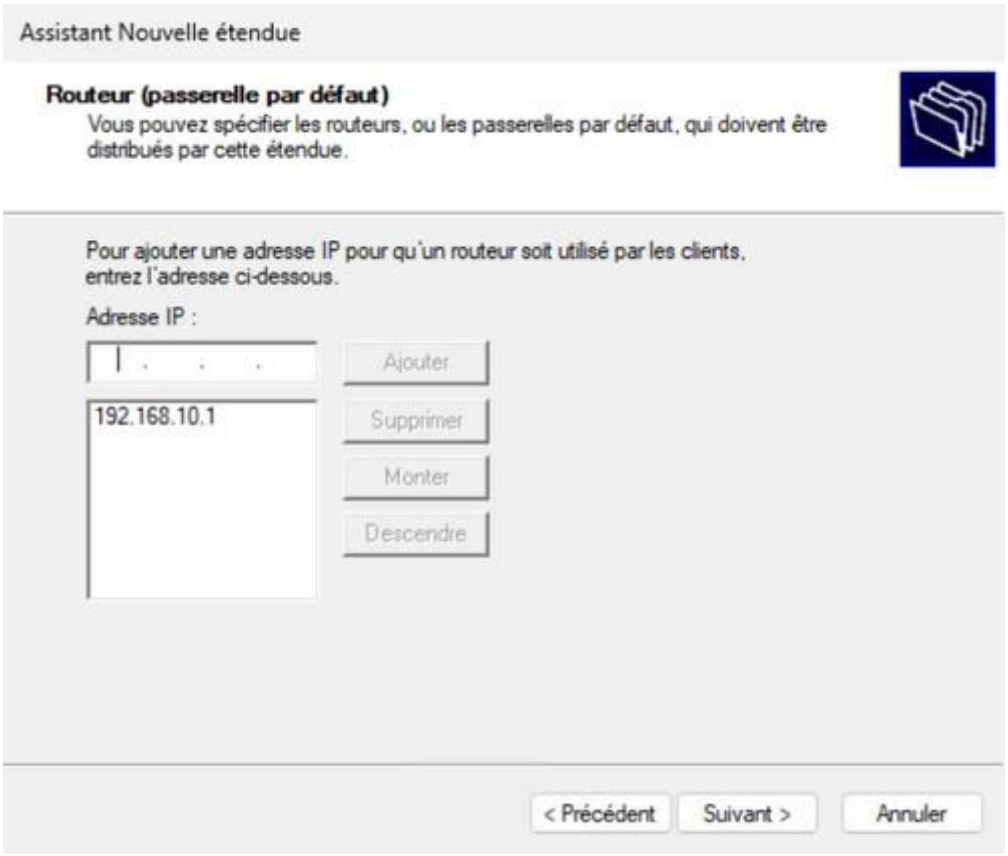
L'ajout d'exclusion est utile si certains équipements connectés au réseau ne se font pas attribuer les adresses IP par notre serveur.

La durée du bail lui définit le temps que disposera un équipement d'une adresse IP. Je l'ai laissé par défaut.

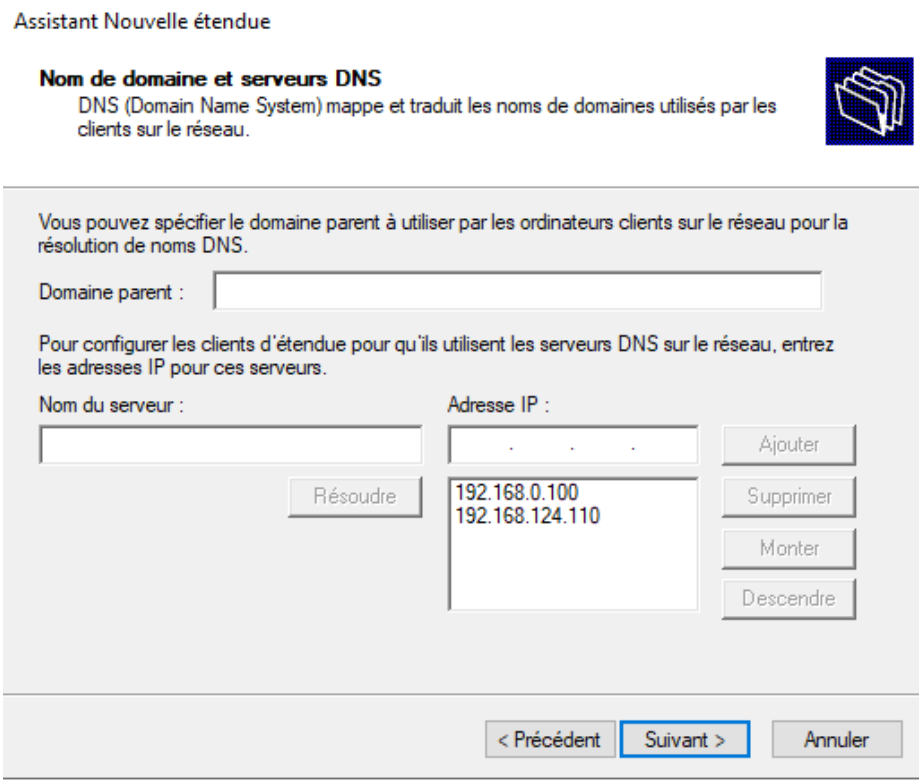
L'étape qui suit est la configuration des options. On clique sur Oui.



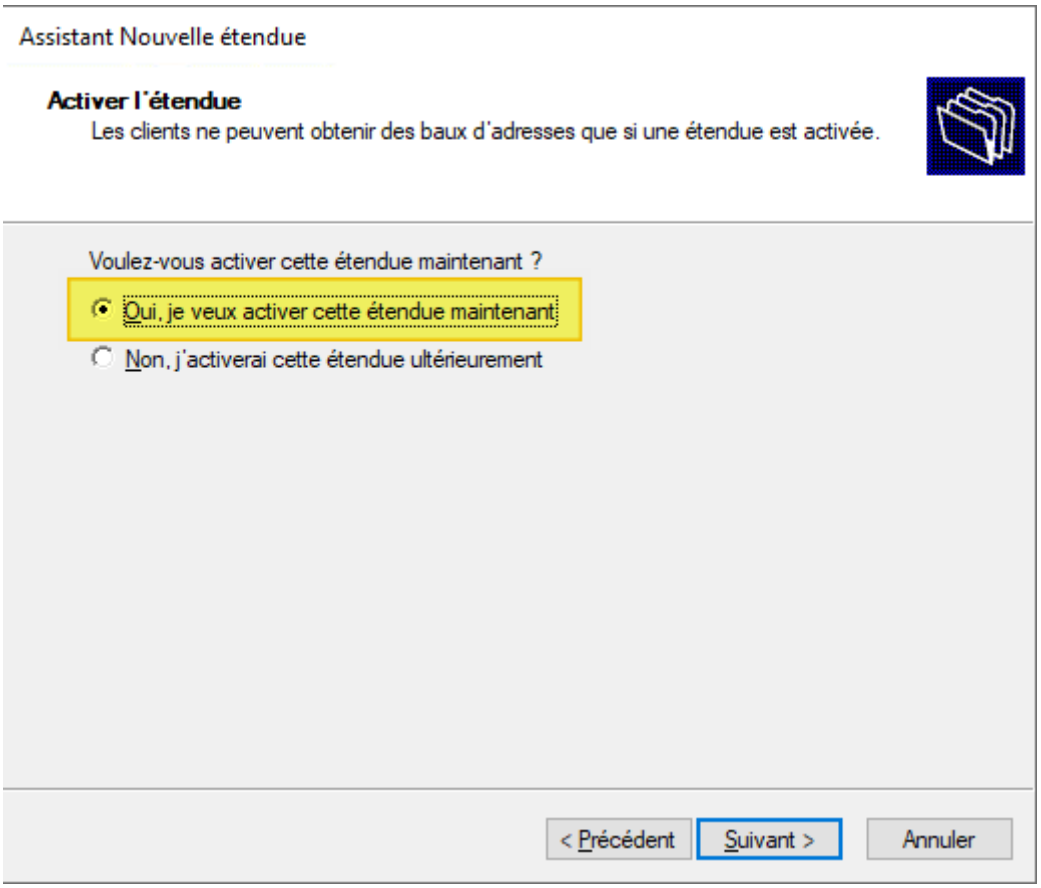
On rentre ensuite notre passerelle.



On ajoute ensuite le DNS et le nom de domaine si nécessaire. (Ici ce sont des adresses fictives)

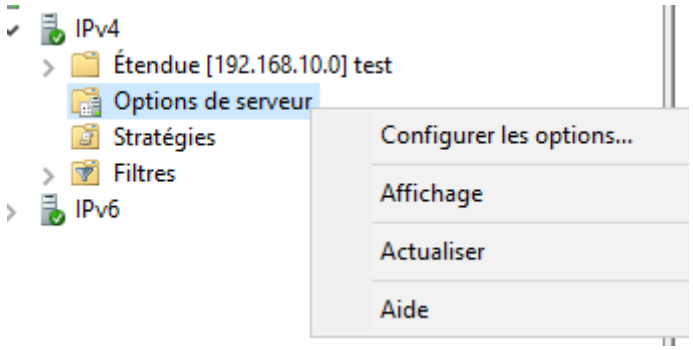


Ensuite on ne renseignera rien dans « Serveur WINS ». On arrive sur l'activation de l'étendue on clique sur oui et suivant.

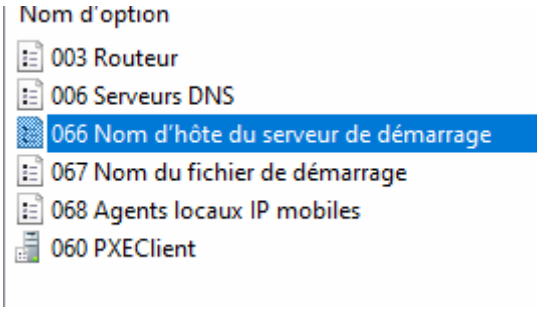


On configure ensuite les options de serveurs pour notre routage ainsi que notre WDS. Afin que les machines puissent démarrer sur le serveur en mode PXE.

Clic droit sur « Options de serveur » puis « Configurer les options… »



On ajoute ensuite les options suivantes :



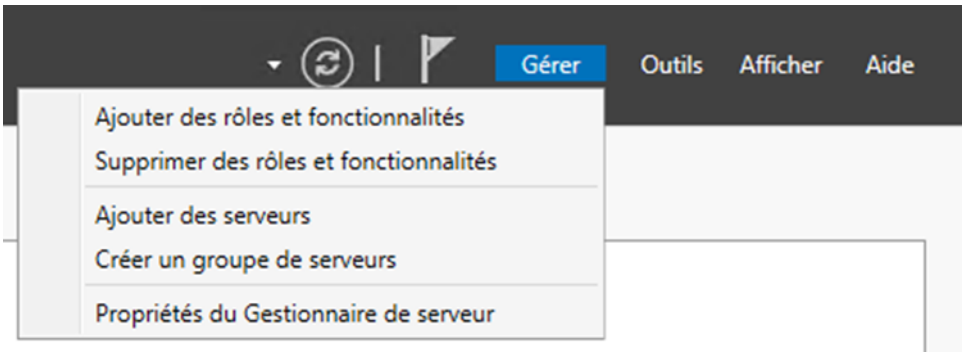
Et nous le remplissons avec les différentes adresses utilisées.

« Nom d'hôte du serveur… » doit être l'adresse IP du serveur WDS. C'est l'une des options les plus importantes pour la suite. Une fois les options configurées nous avons terminé.

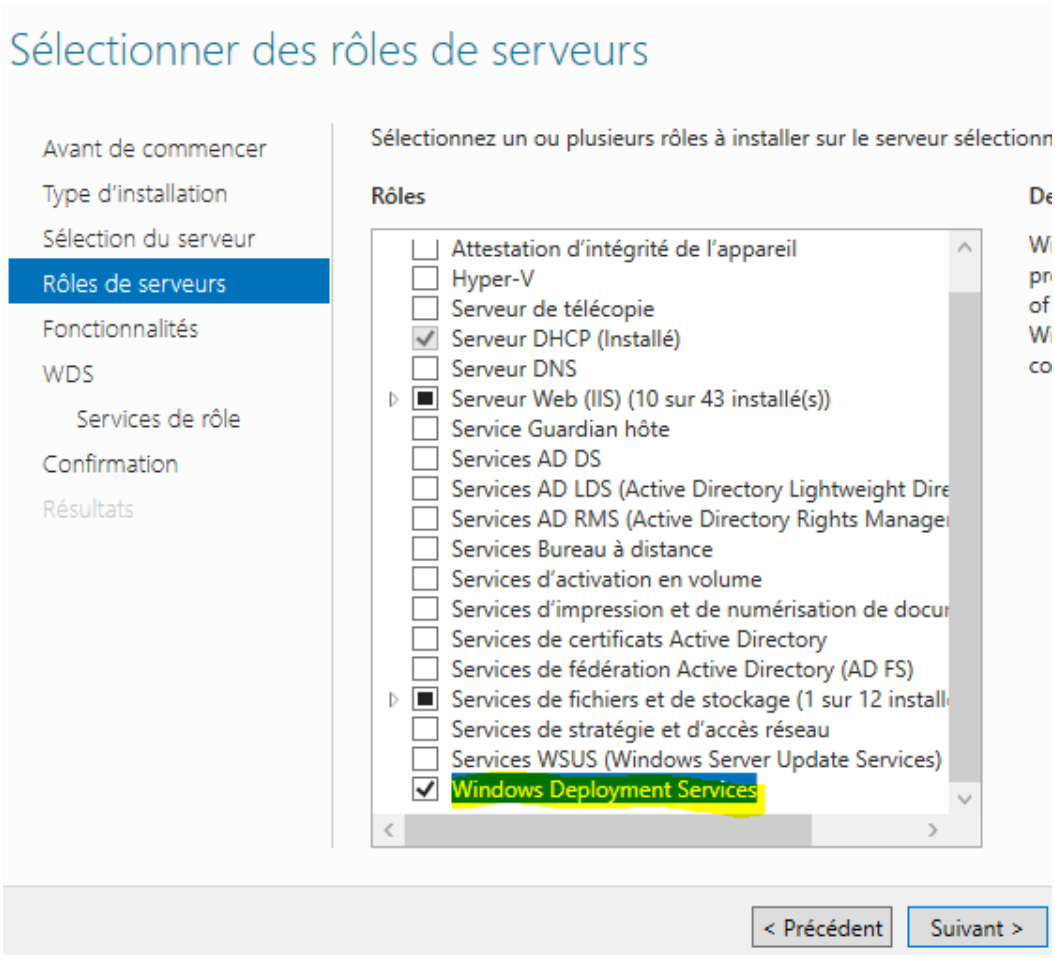
003 Routeur	Standard	192.168.x.x
006 Serveurs DNS	Standard	192.168.x.x, 10.25.x.x
006 Nom d'hôte du serveu...	Standard	192.168.x.x
067 Nom du fichier de dé...	Standard	
068 Agents locaux IP mobi...	Standard	< Aucun >
060 PXEClient	Standard	PXEClient

4. Annexe 4 - Installation et configuration de WDS

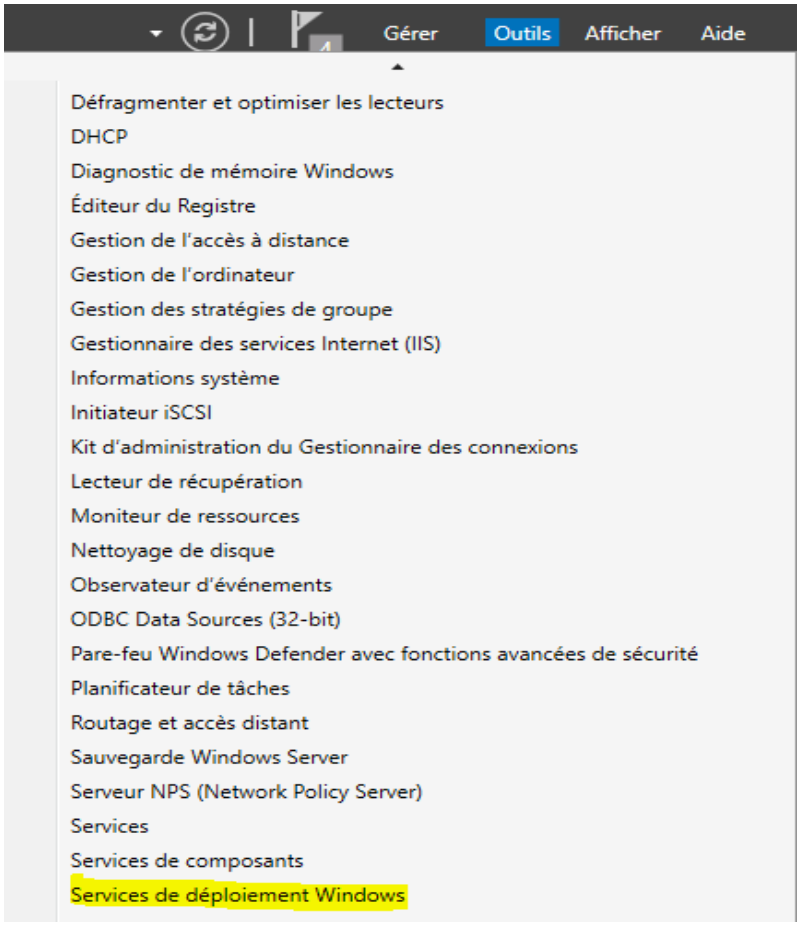
Pour commencer, on va installer le WDS. On clique sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».



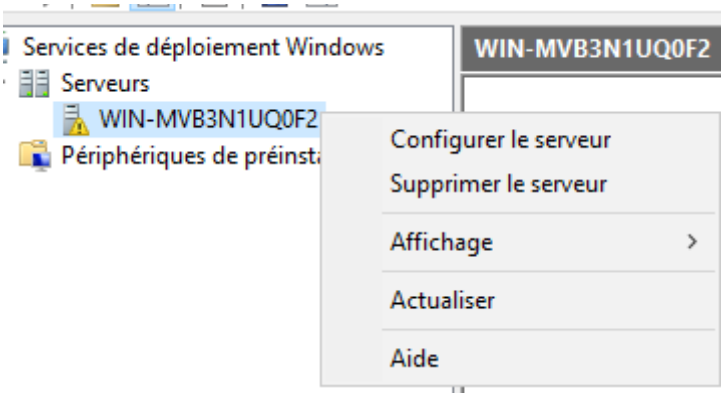
On coche ensuite « Windows Deployment Services », et on lance l'instalation.



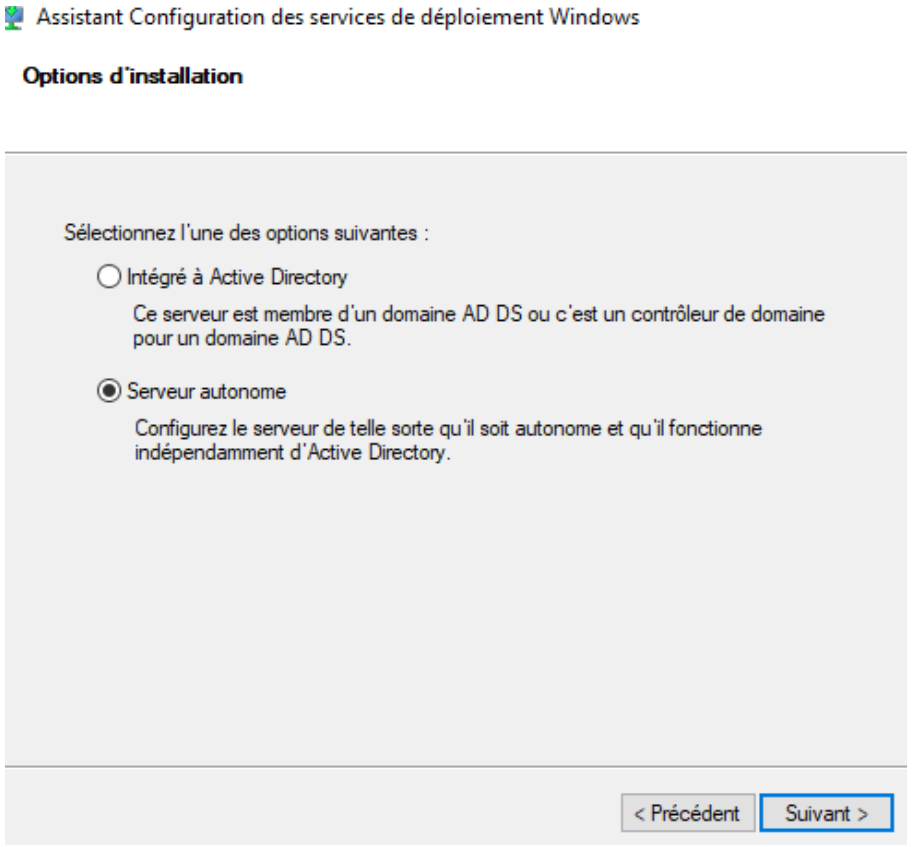
On se rend ensuite dans « Outils » et « Services de déploiement Windows ».



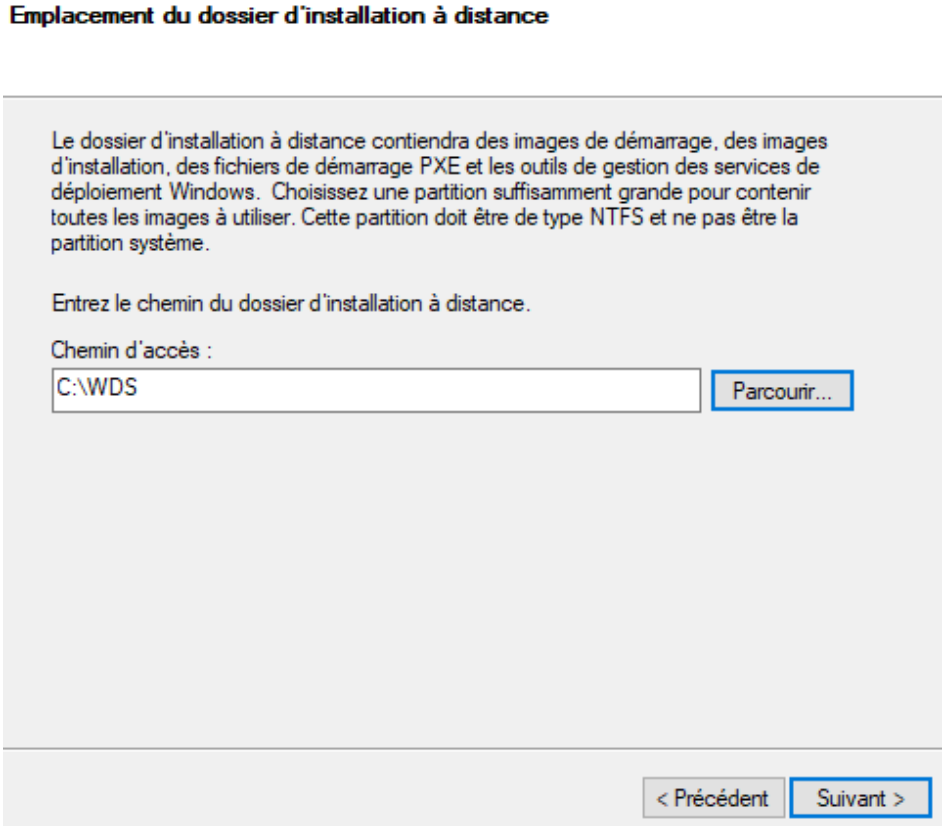
On va maintenant configurer notre serveur, clic droit sur notre serveur puis « Configurer le serveur »



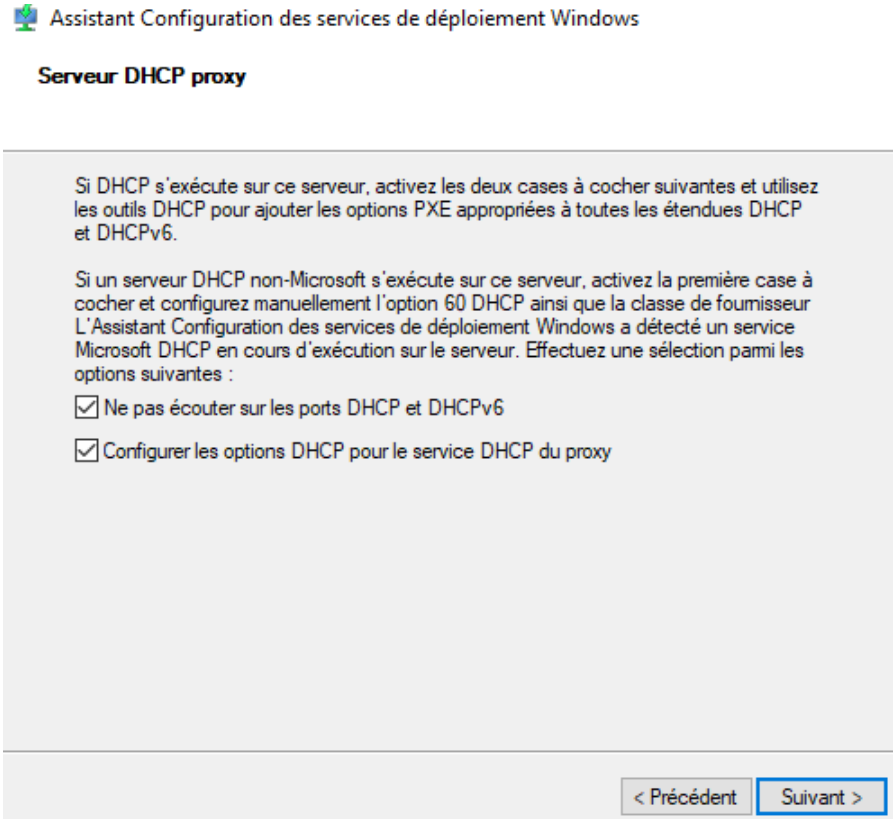
On choisit ensuite « Serveur autonome ».



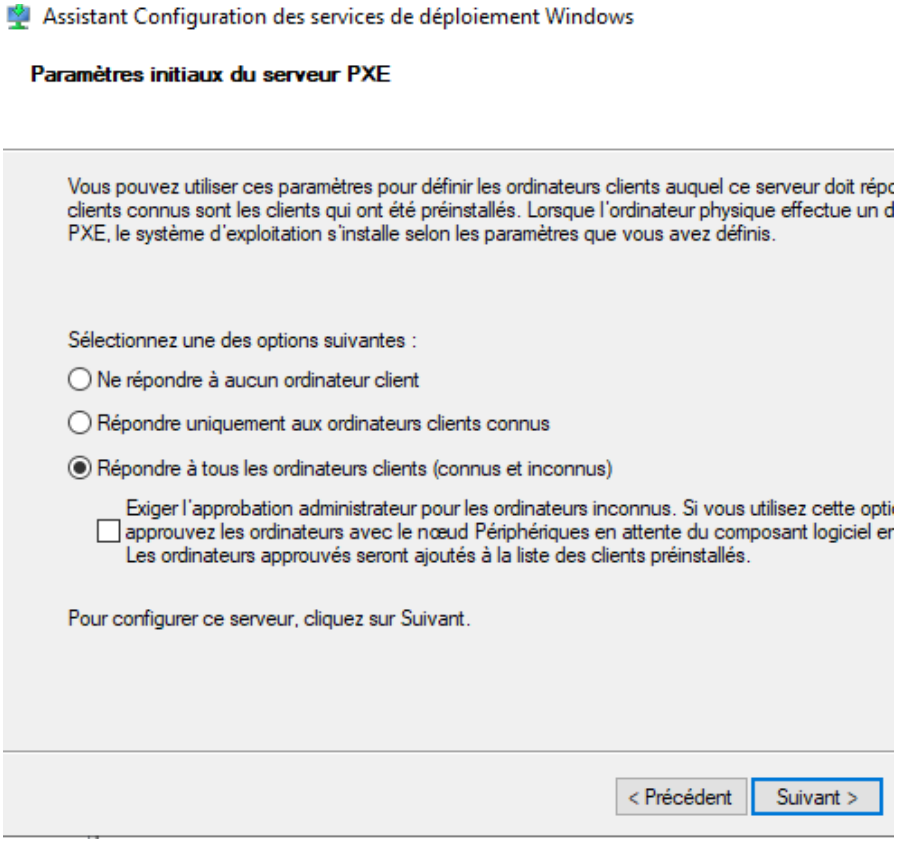
Ensuite on choisit l'emplacement dont va disposer notre WDS. Le mieux serait d'avoir un disque dédié. Pour l'exemple ce ne sera pas le cas.



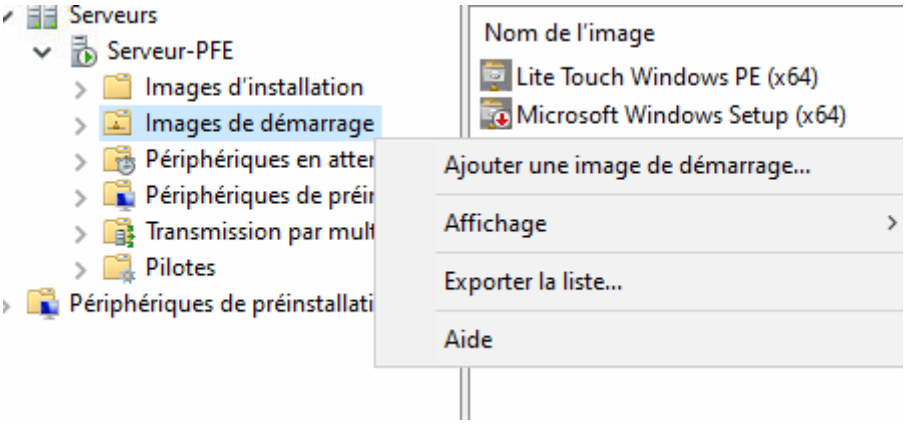
On laisse coches les cases suivantes et on clique sur « suivant ».



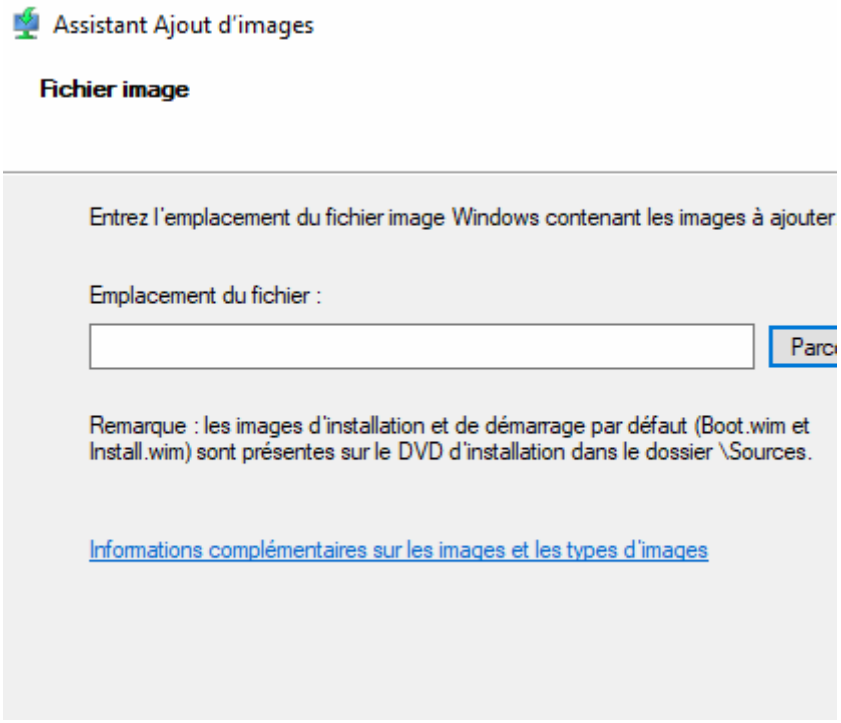
On sélectionne « Répondre à tous les ordinateurs clients ».



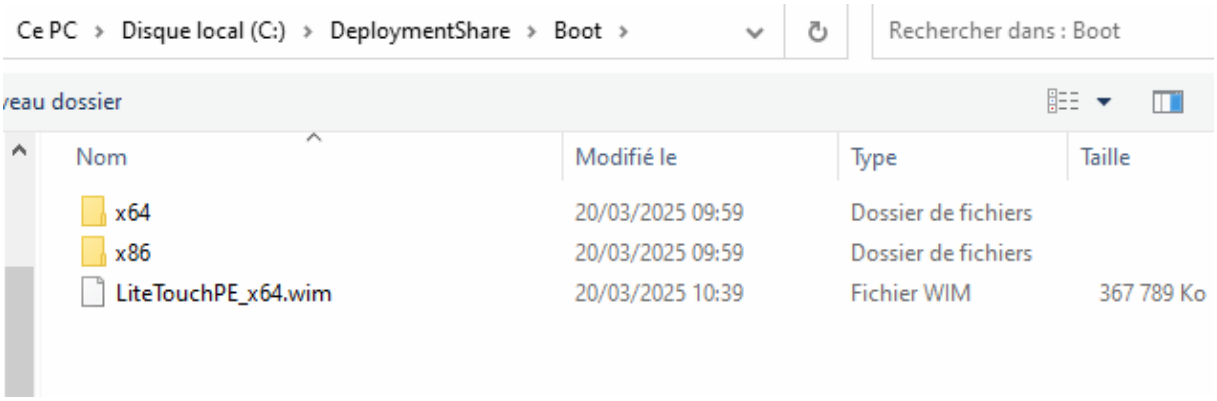
Ensuite nous allons intégrer nos images de démarrage. Clic droit sur « Images de démarrage » puis « ajouter une image de démarrage ».



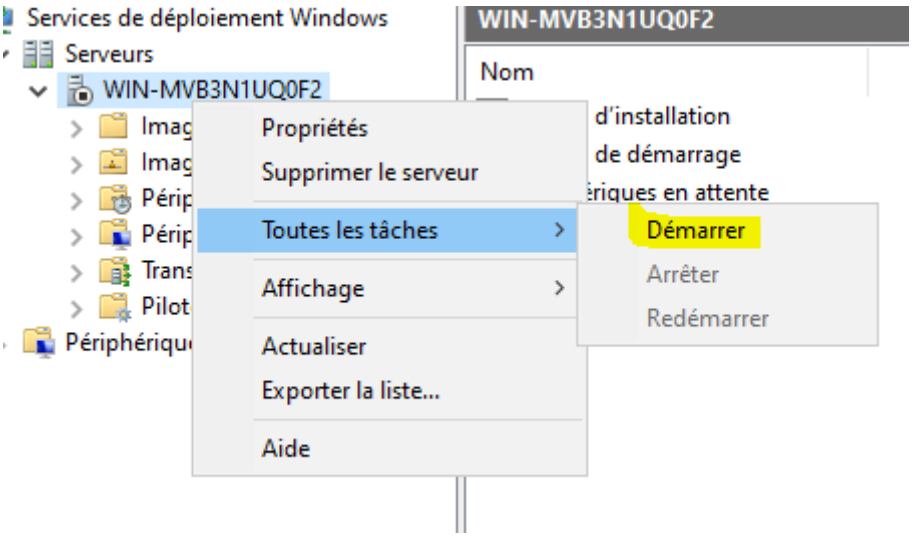
Ensuite on va chercher l'emplacement de l'image MDT afin que l'installation se déroule avec MDT. Puis on clique sur suivant jusqu'à la fin pour lancer l'ajout.



Voici l'emplacement du fichier de démarrage MDT « LiteTouchPE ».

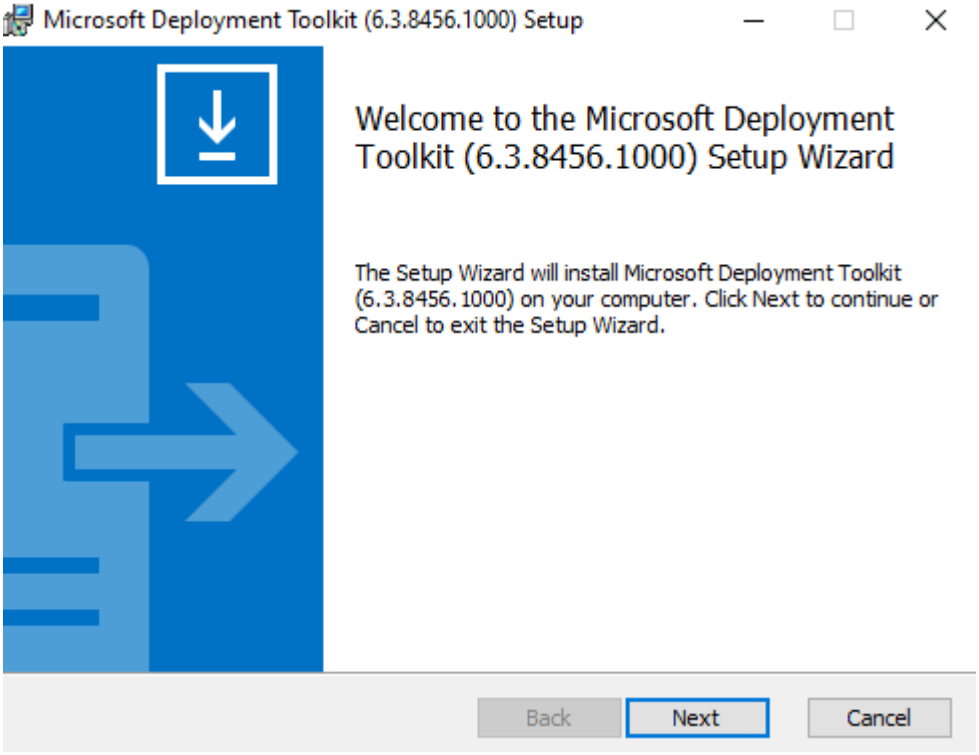


Pour terminer la configuration, on fait un clic droit sur notre serveur, « Toutes les tâches » puis « Démarrer ». Cette étape marque la fin de la configuration WDS.

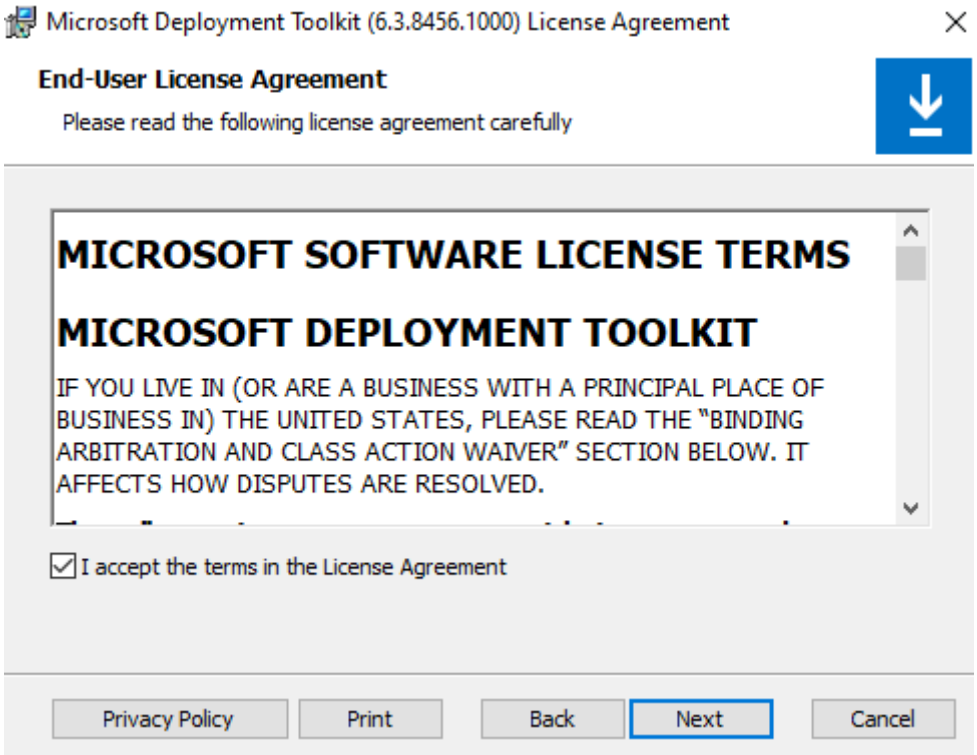


5. Annexe 5 - Installation et configuration MDT

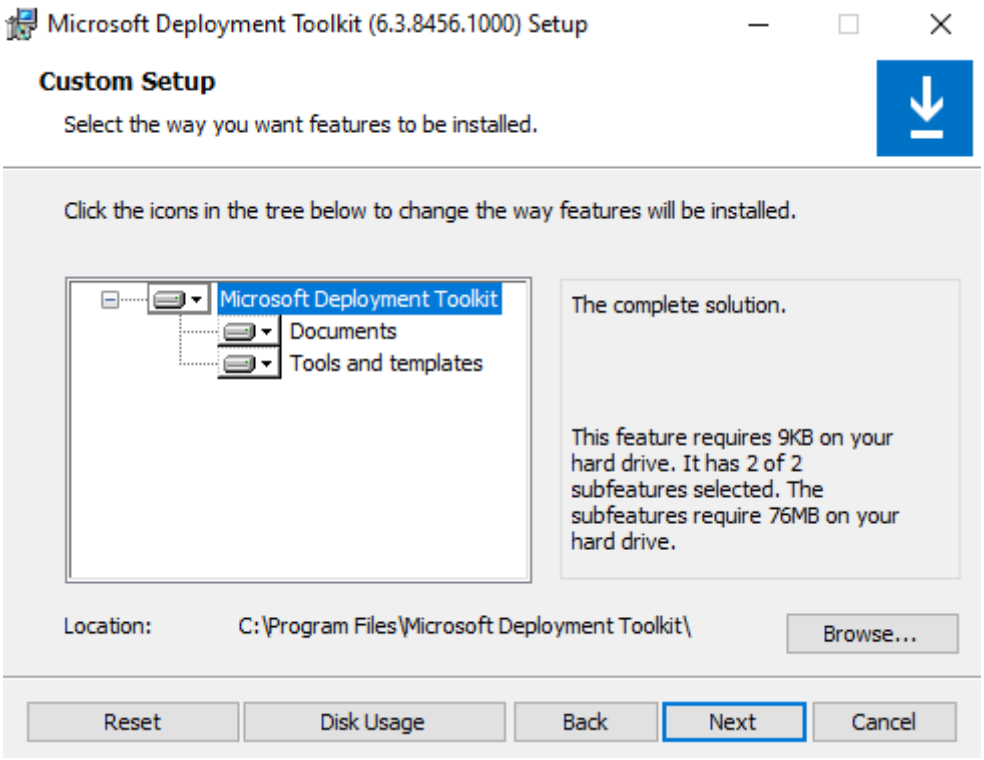
Pour l'installation, il faut d'abord récupérer le setup du logiciel directement sur Microsoft (l'outil est open source).
Une fois l'outil sur le serveur WDS, on l'exécute.



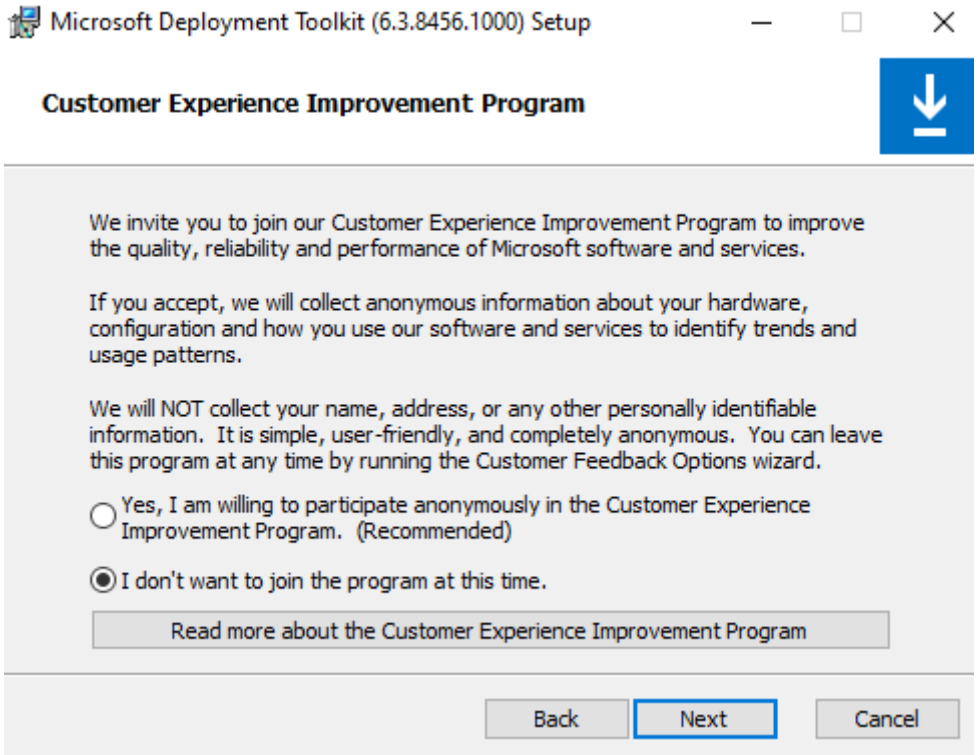
On accepte le contrat de licence.



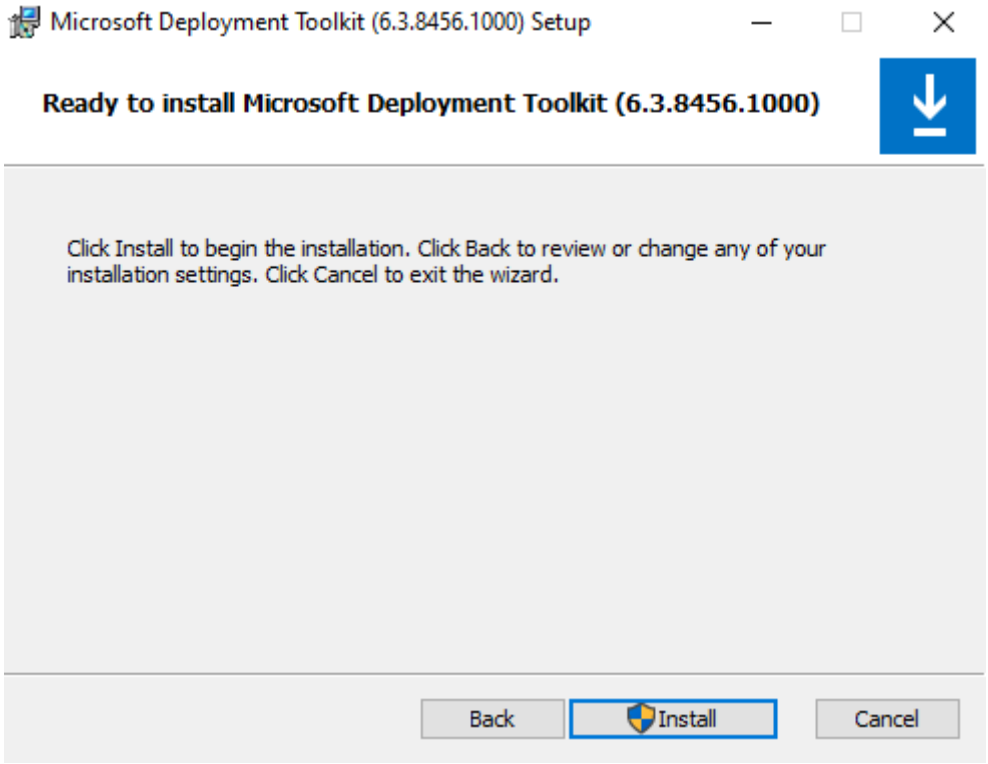
On va installer la solution complète. Celle-ci est sélectionnée par défaut, on clique sur « Next ».



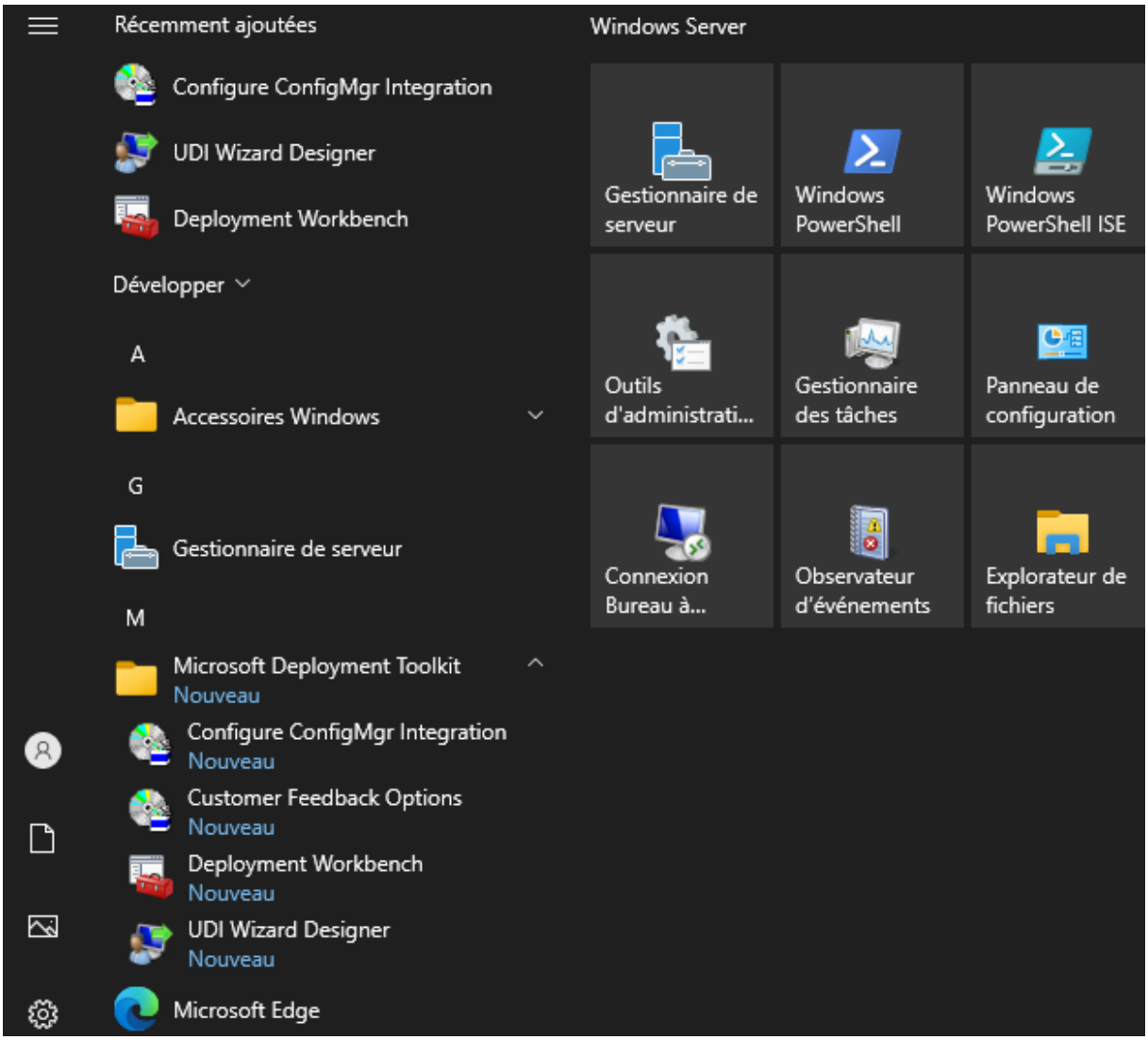
On refuse l'envoie d'informations à Microsoft.



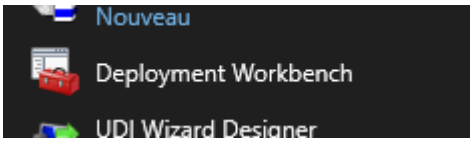
Enfin, on installe le logiciel.



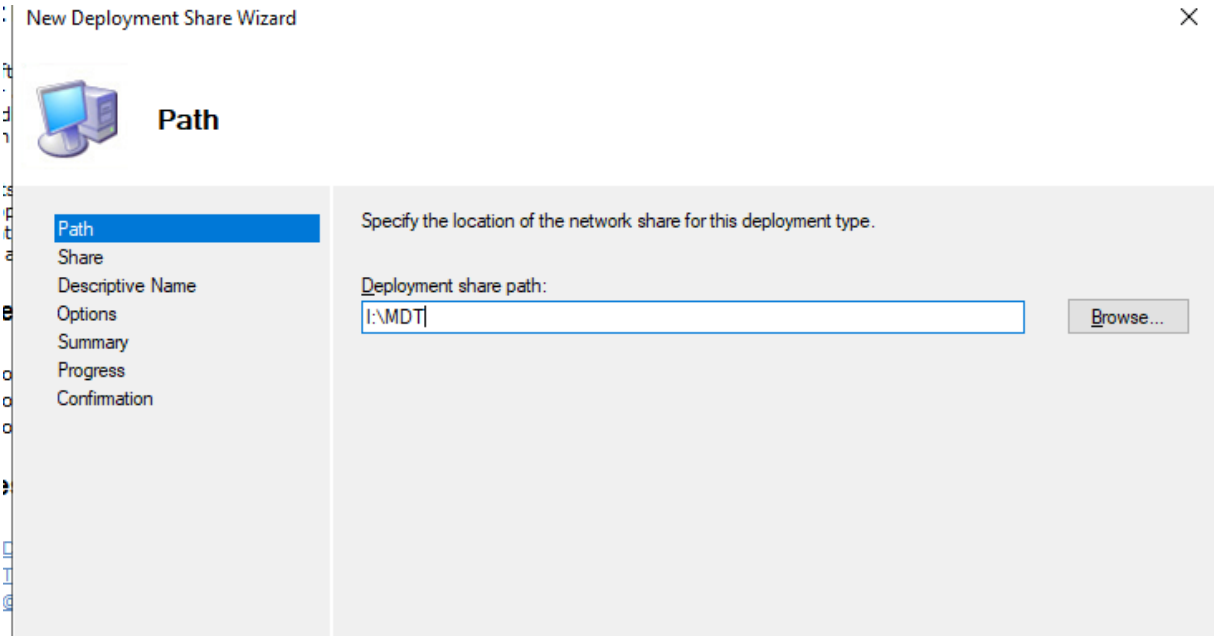
Nous avons alors, dans la barre Windows, tous les outils MDT.



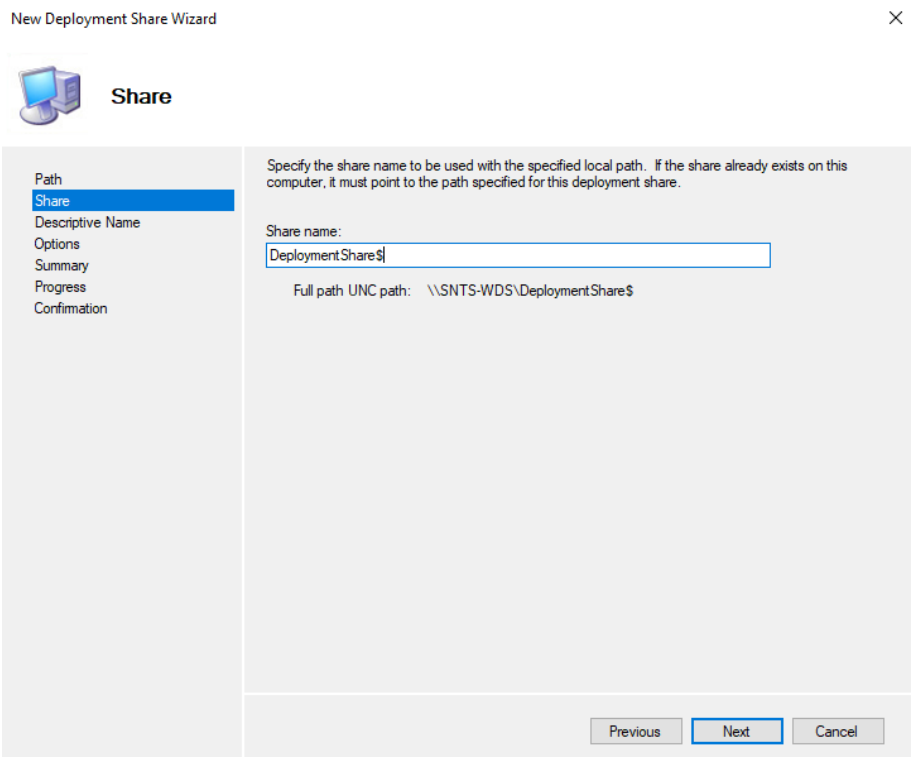
On passe à la partie configuration. Tout d'abord, on ouvre le "Deployment WorkBench".



Une fois sur la console, on va faire notre 1er déploiement. On fait un clic droit sur « Deployment Shares », puis « New Deployment Shares ». On renseigne le répertoire MDT (il faut le créer en amont sur le disque dur).

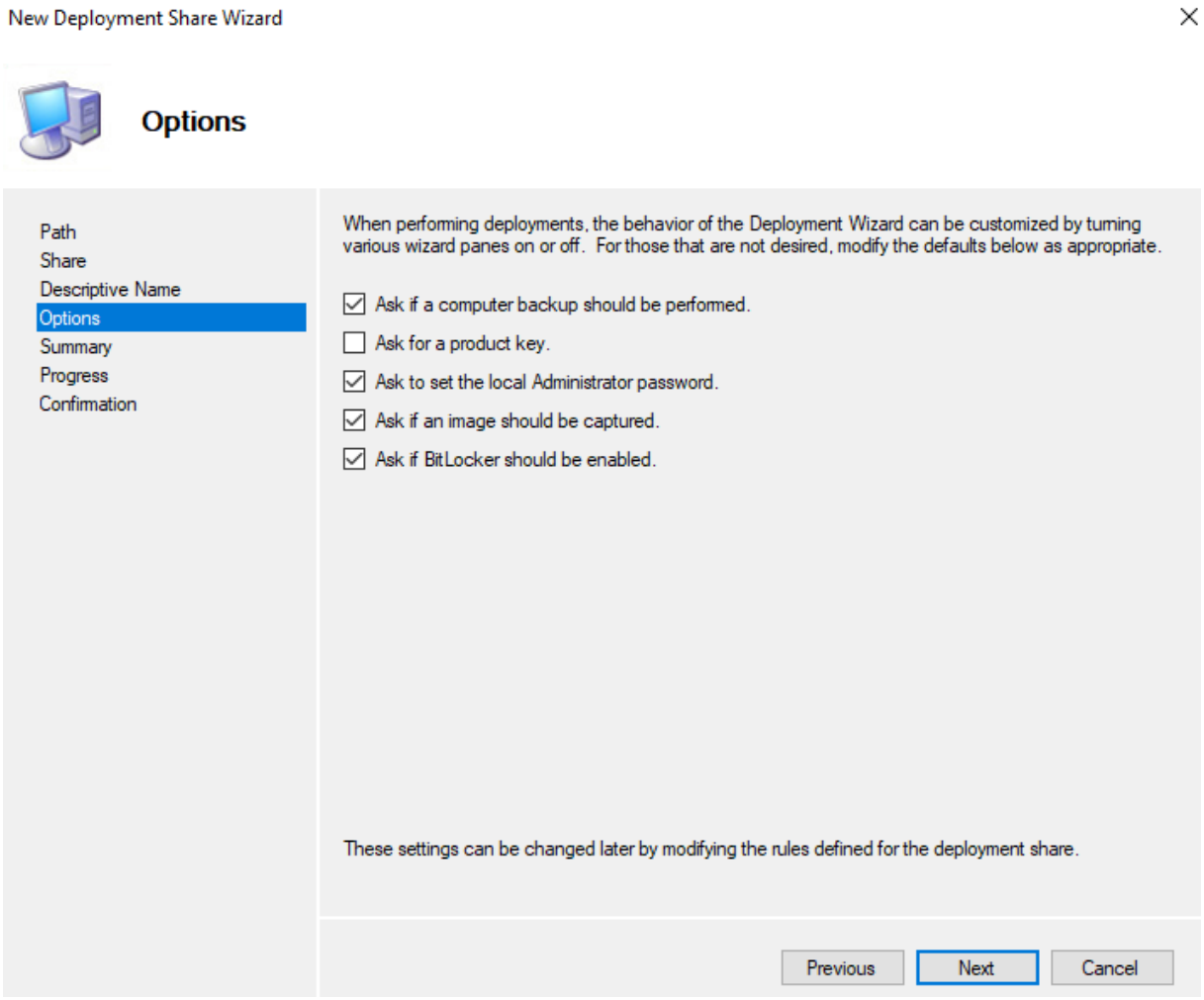


Ensuite, on crée un nom de partage (dans mon cas je laisse le nom par défaut).

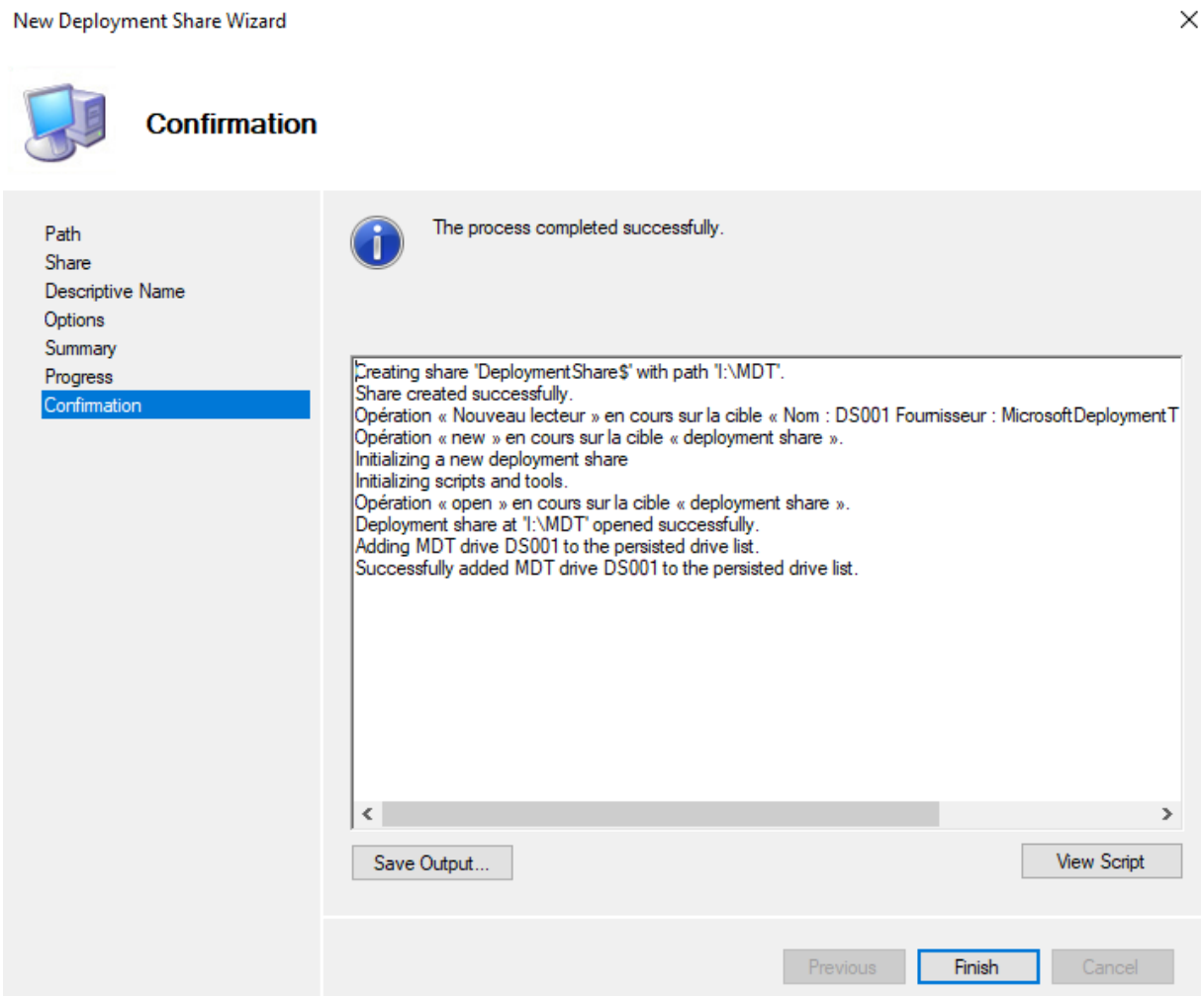


Ensuite, on vient cocher les cases suivantes :

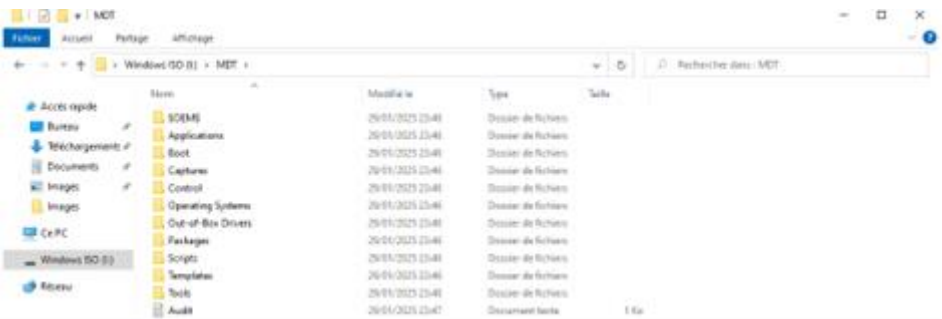
- Demande si un backup doit avoir lieu (on coche oui)
- Demande de saisir une clé de licence (on coche non)
- Demande de définir le mot de passe de l'admin local (on coche oui)
- Demande si une image de capture doit être faite de la machine avant déploiement (on coche oui)
- Demande si BitLocker doit être activé (on coche oui)



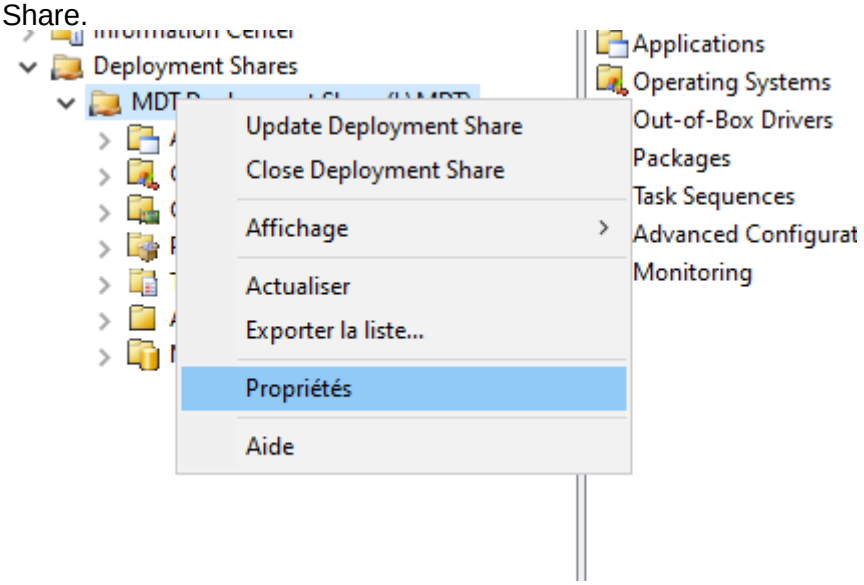
Le MDT va se configurer. Une fois le processus terminé, on clique sur « Finish ».



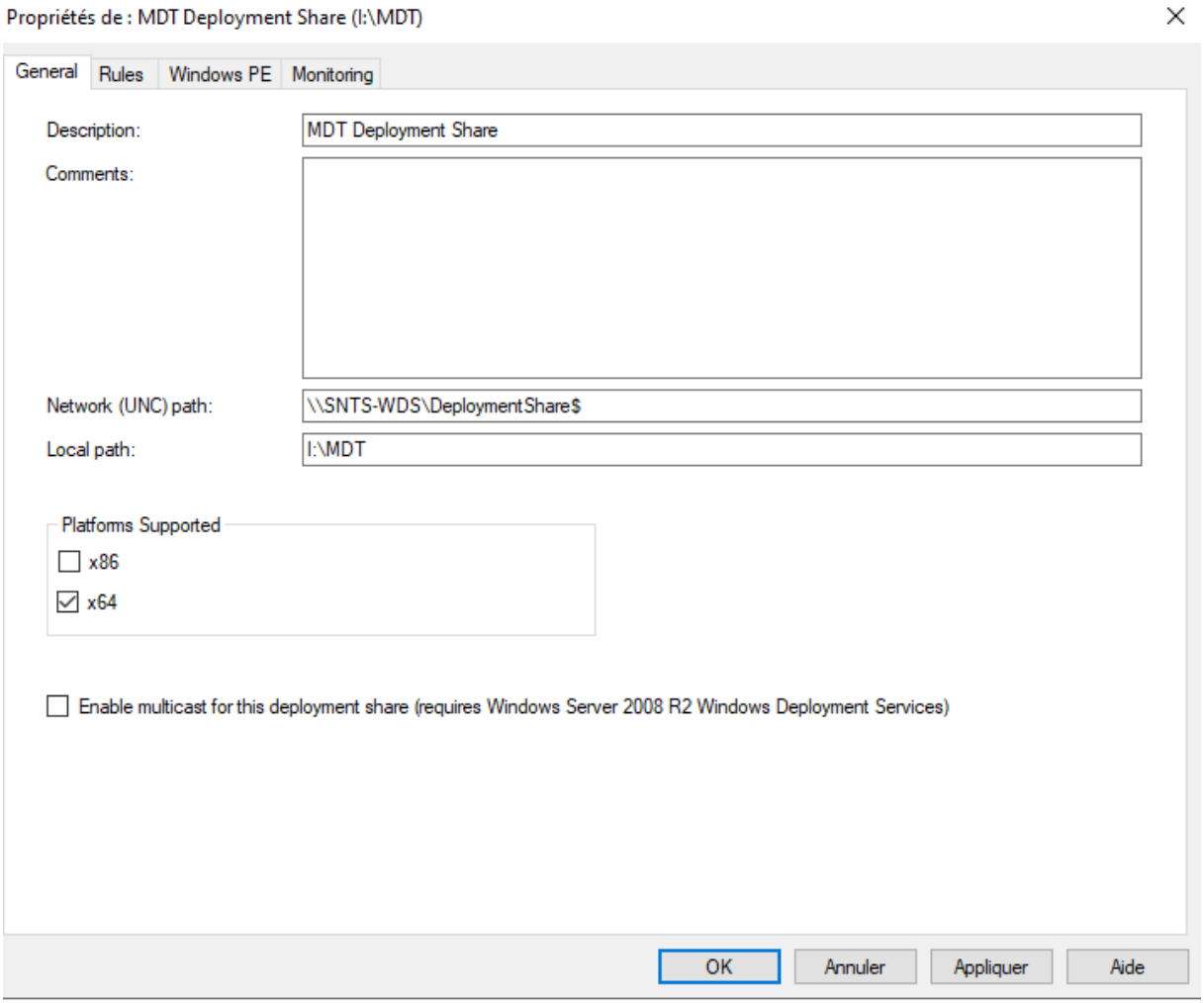
On vérifie le contenu du répertoire MDT.



Une fois que cela est fait, on retourne sur la console, et on va dans « Propriété » du MDT Deployment Share.



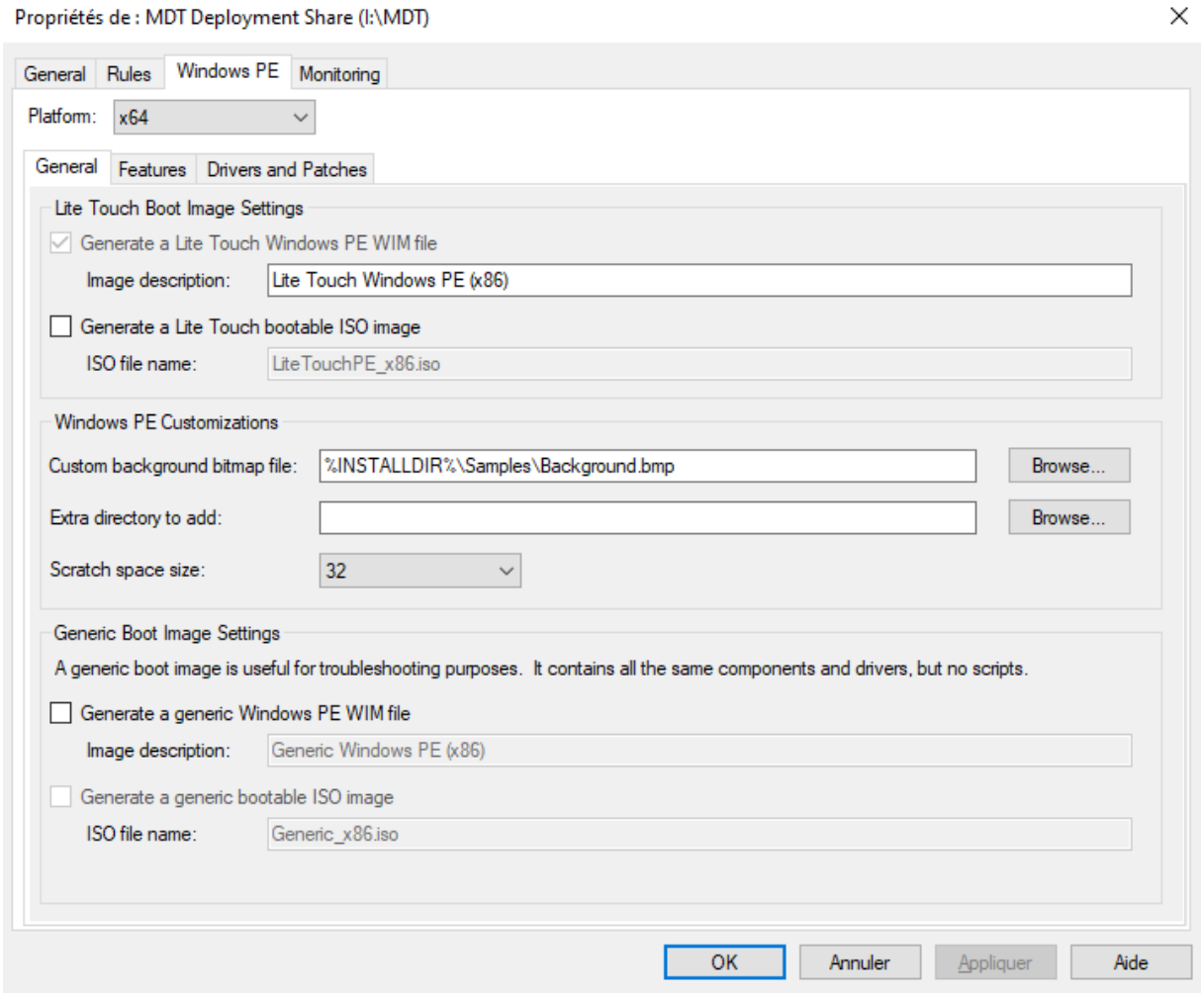
La première chose à faire est de décocher la plateforme x86 (car nous n'avons pas d'architecture en 32 bits).



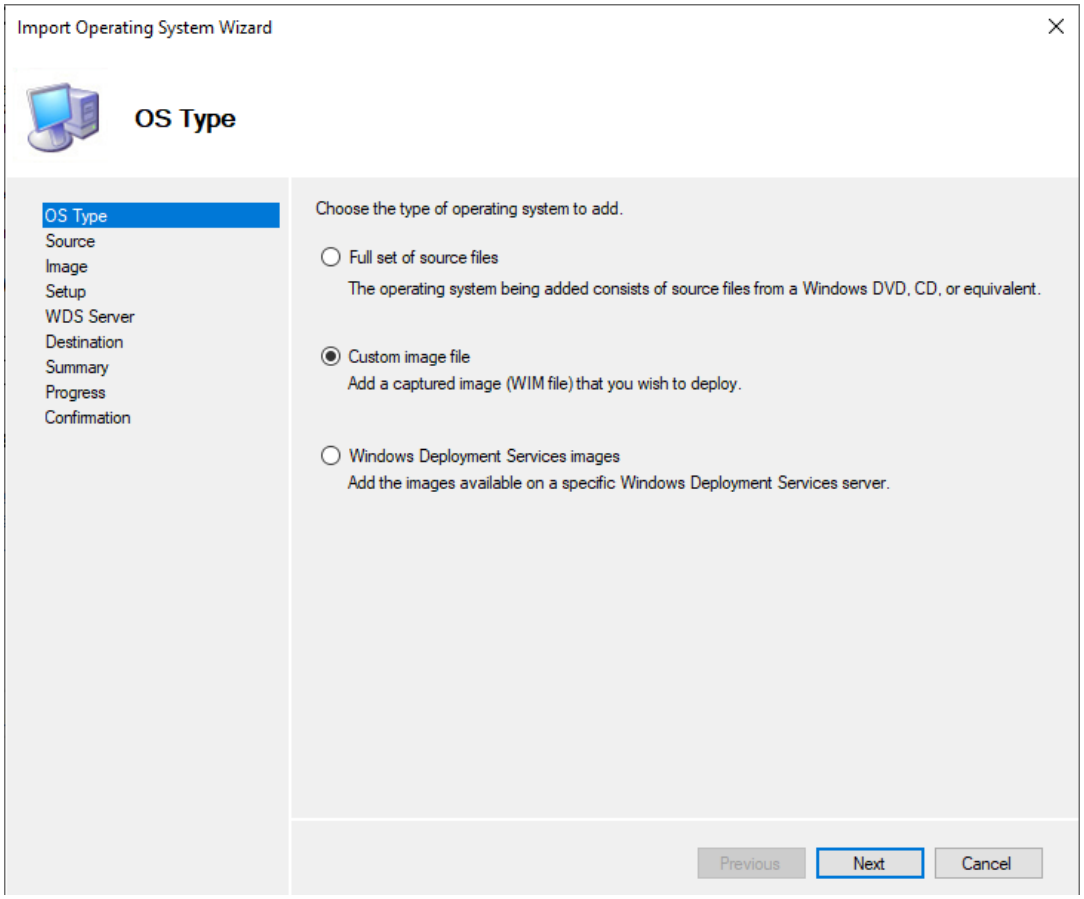
Ensuite, on va dans l'onglet « Windows PE », et on va changer deux paramètres :

- Platform a passé en x64
- Décocher « Generate a Lite Touch ISO image

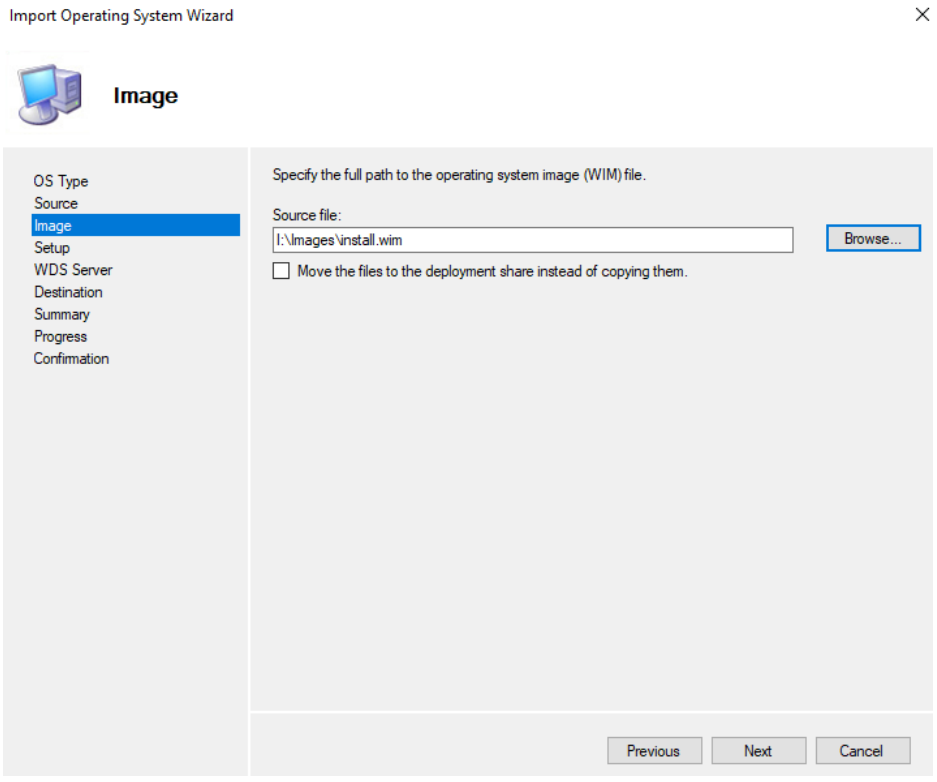
On ne souhaite pas avoir un ISO bootable, mais que le fichier.wim



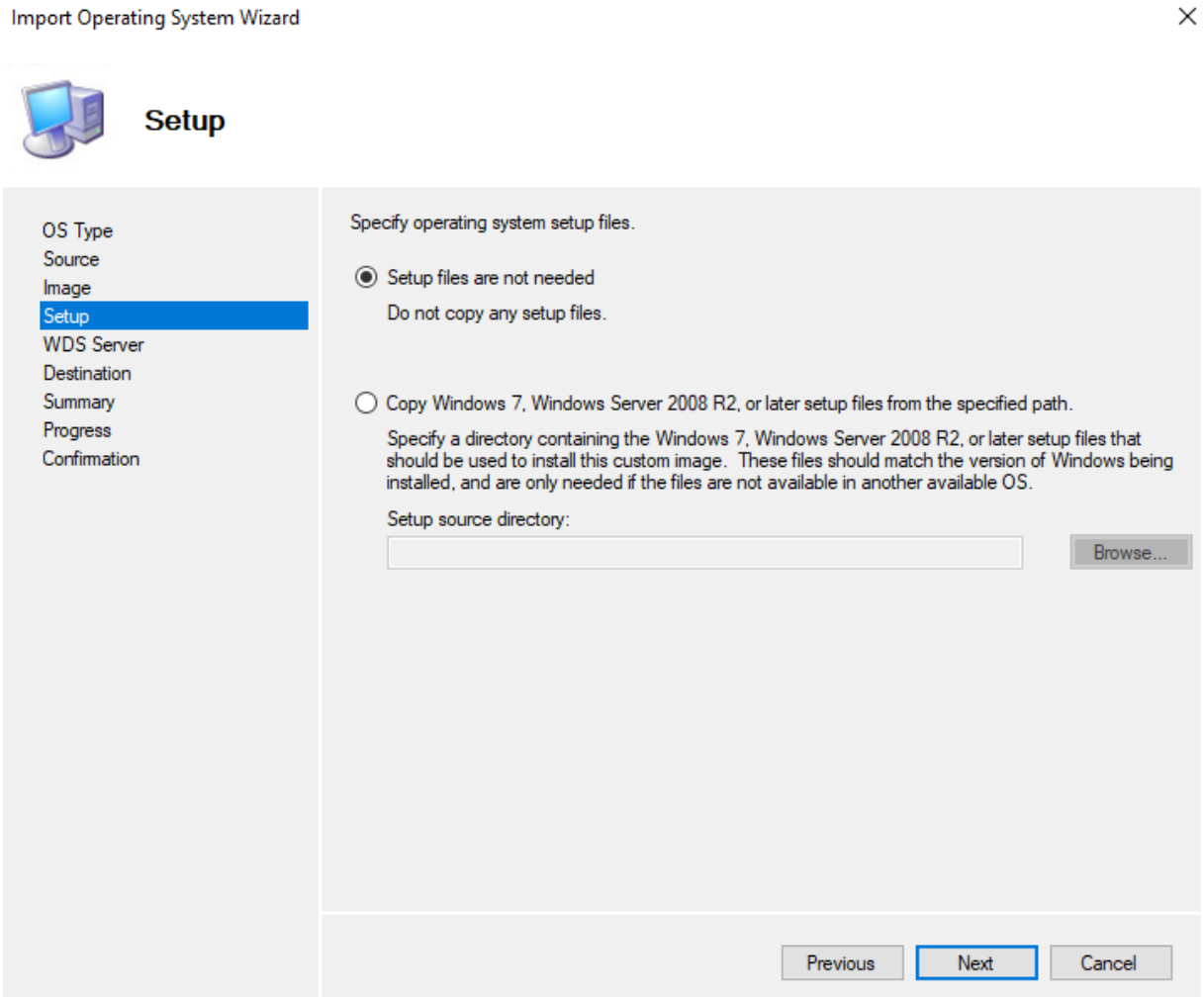
Une fois le paramétrage appliqué, on va importer notre install.wim. Pour cela, on fait clic droit sur « Operating Systems », puis « Import Operating System ». On coche la case « Custom image File ».



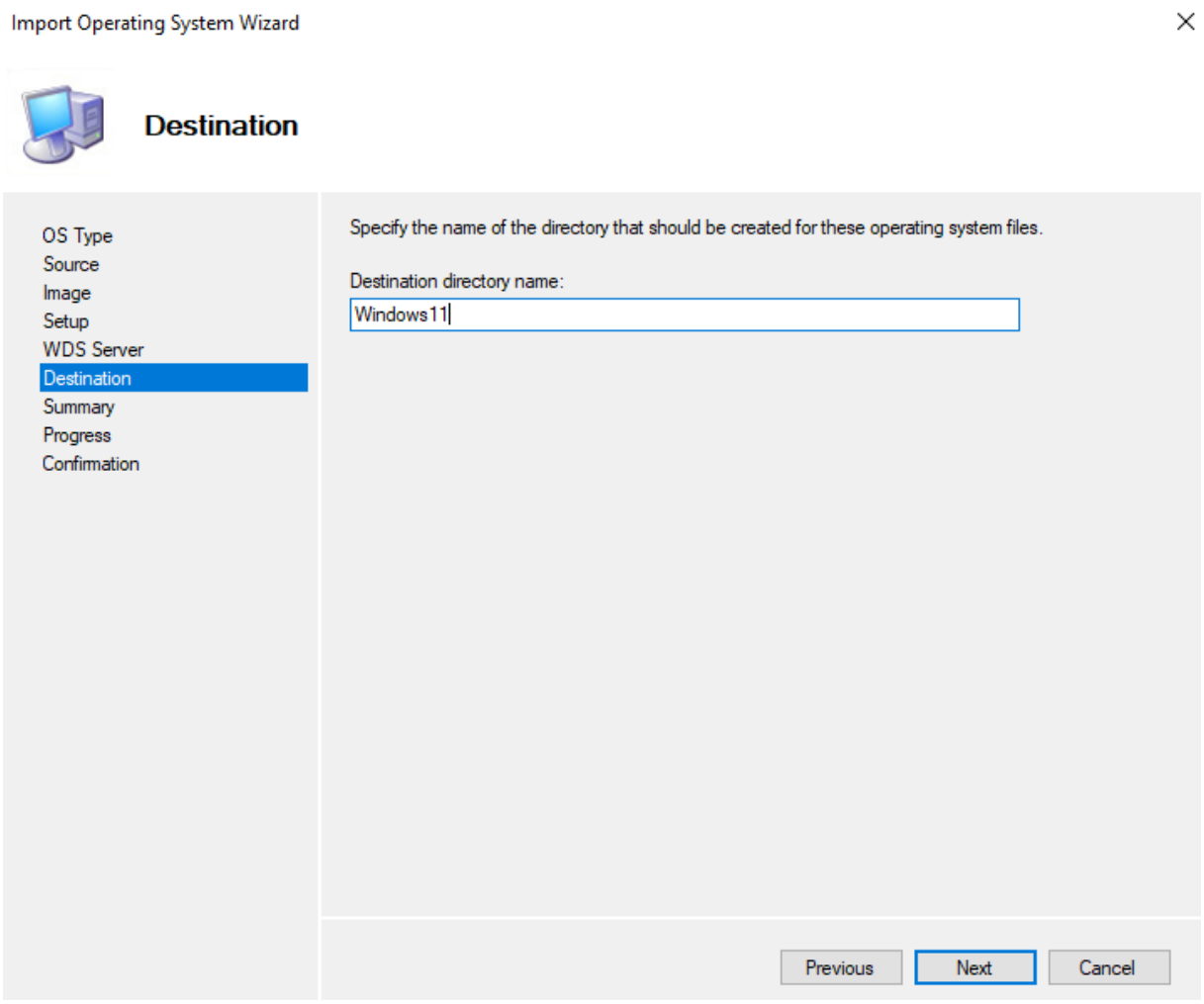
On récupère le install.wim du système d'exploitation.



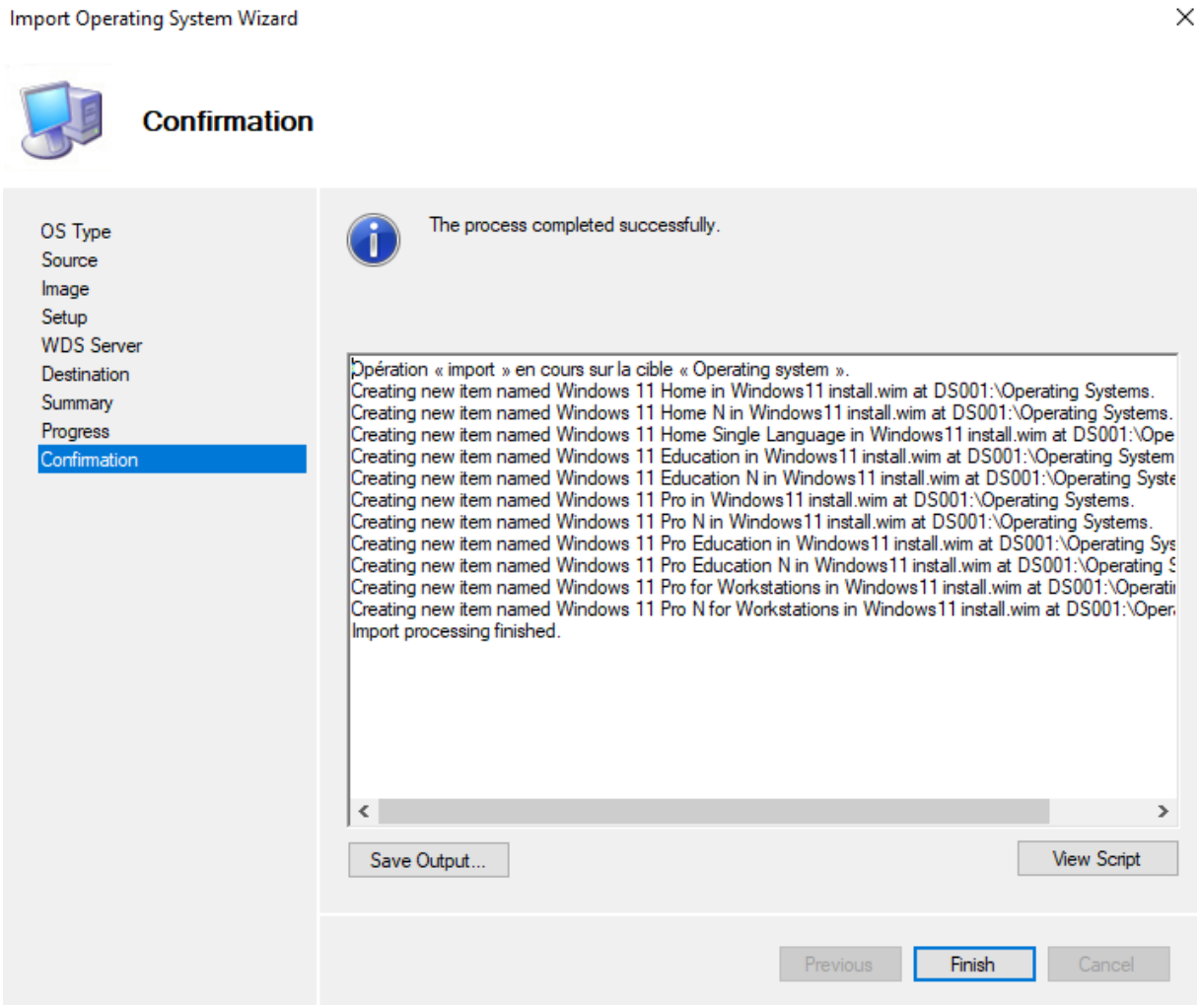
On laisse cochée l'option « Setup files are not needed » et on continue.



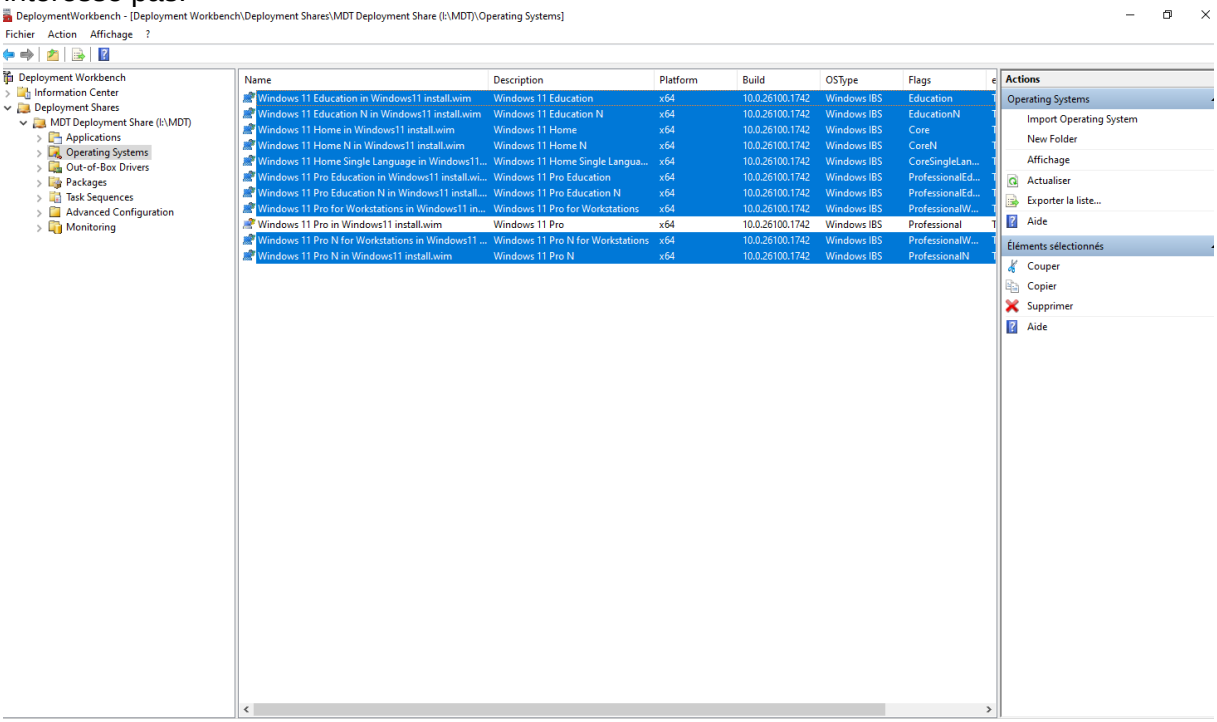
On définit le nom du dossier qui contiendra l'image.



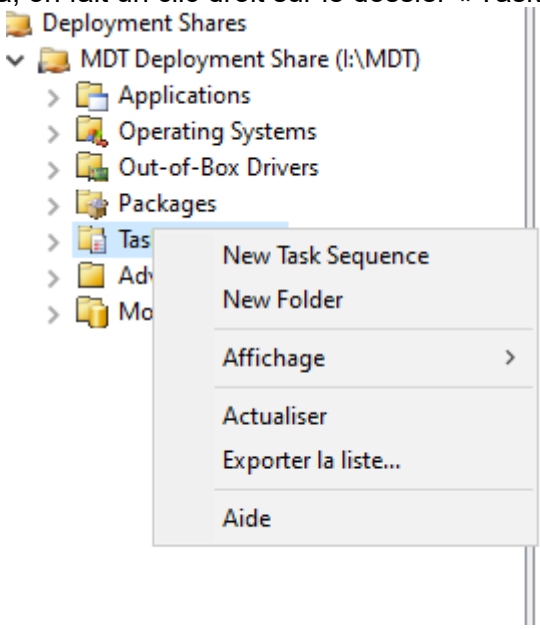
Une fois le processus terminé, on clique sur OK.


Import Operating System Wizard
Confirmation
OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation
The process completed successfully.
Opération « import » en cours sur la cible « Operating system ».
Creating new item named Windows 11 Home in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Systems.
Creating new item named Windows 11 Home N in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Systems.
Creating new item named Windows 11 Home Single Language in Windows11 install.wim at DS001:\Ope
Creating new item named Windows 11 Education in Windows11 install.wim at DS001:\Operating System
Creating new item named Windows 11 Education N in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Syste
Creating new item named Windows 11 Pro in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Systems.
Creating new item named Windows 11 Pro N in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Systems.
Creating new item named Windows 11 Pro Education in Windows11 install.wim at DS001:\Operating Sys
Creating new item named Windows 11 Pro Education N in Windows11 install.wim at DS001:\Operating S
Creating new item named Windows 11 Pro for Workstations in Windows11 install.wim at DS001:\Operati
Creating new item named Windows 11 Pro N for Workstations in Windows11 install.wim at DS001:\Oper
Import processing finished.
Save Output...
View Script
Previous
Finish
Cancel

On se rend dans le dossier « Operating Systems », puis on va supprimer les .wim qui ne nous intéresse pas.

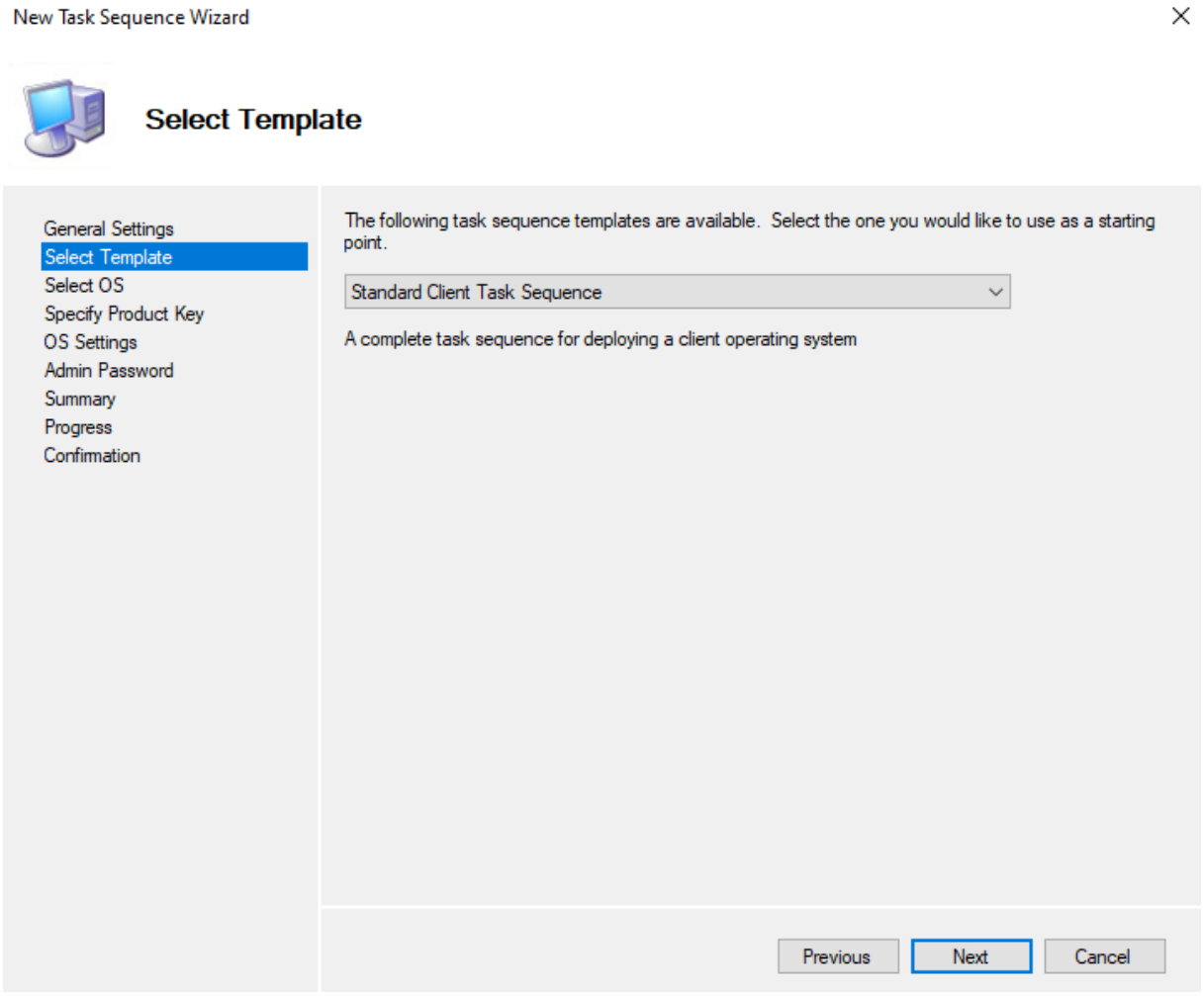


Nous allons maintenant créer une séquence de tâche (suite d'action qui sera exercé lors du déploiement). Pour cela, on fait un clic droit sur le dossier « Task Sequences ».

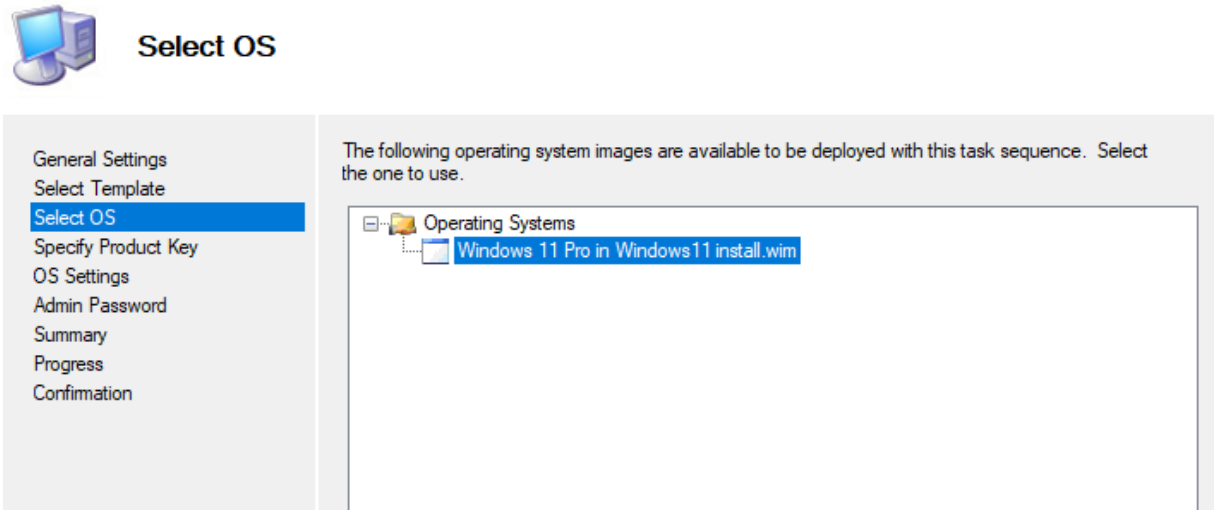


On va d'abord définir un ID pour cette séquence de tâche.

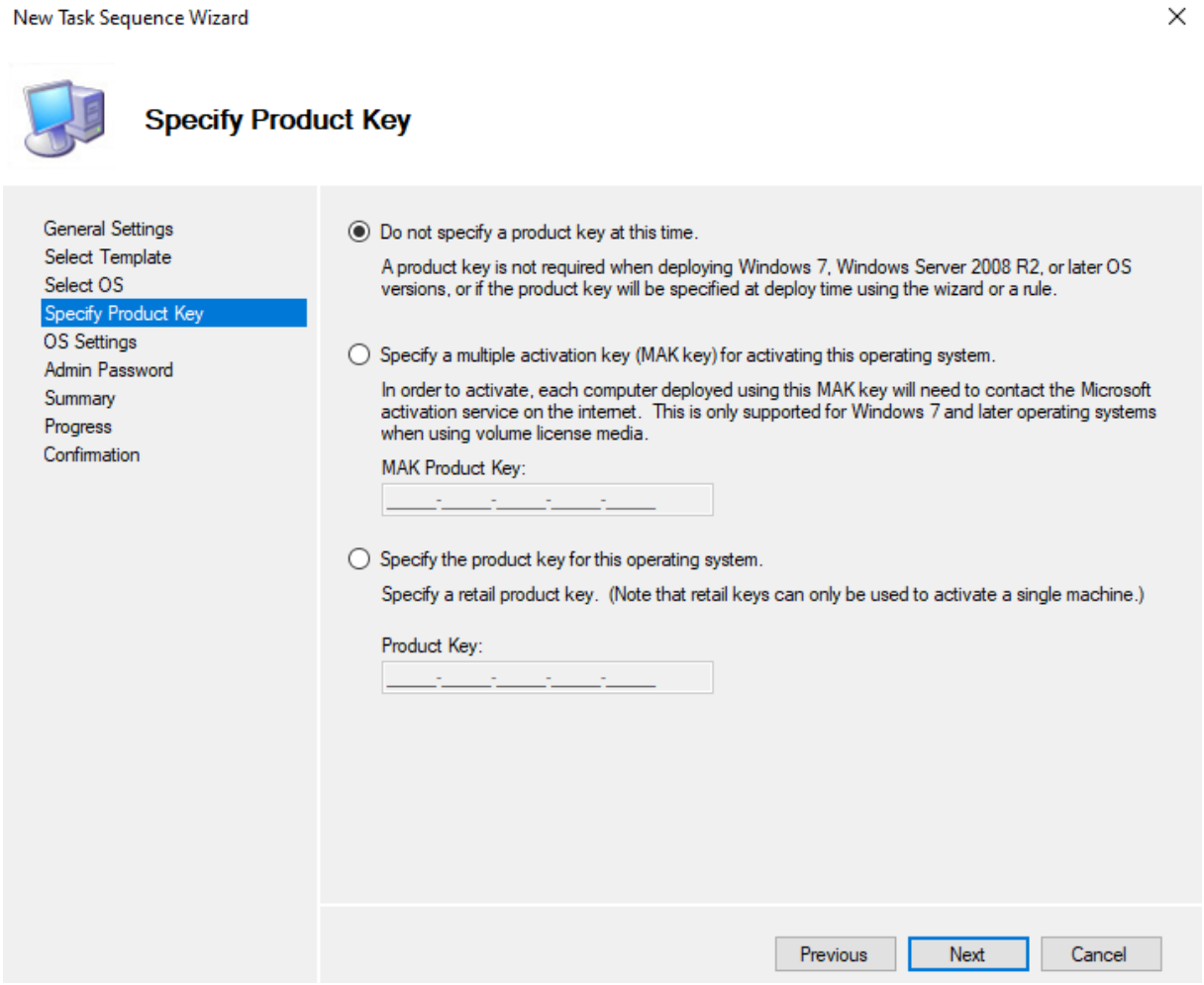
On laisse par défaut « Standard Client Task Sequence », car on veut faire une simple installation complète d'un OS.



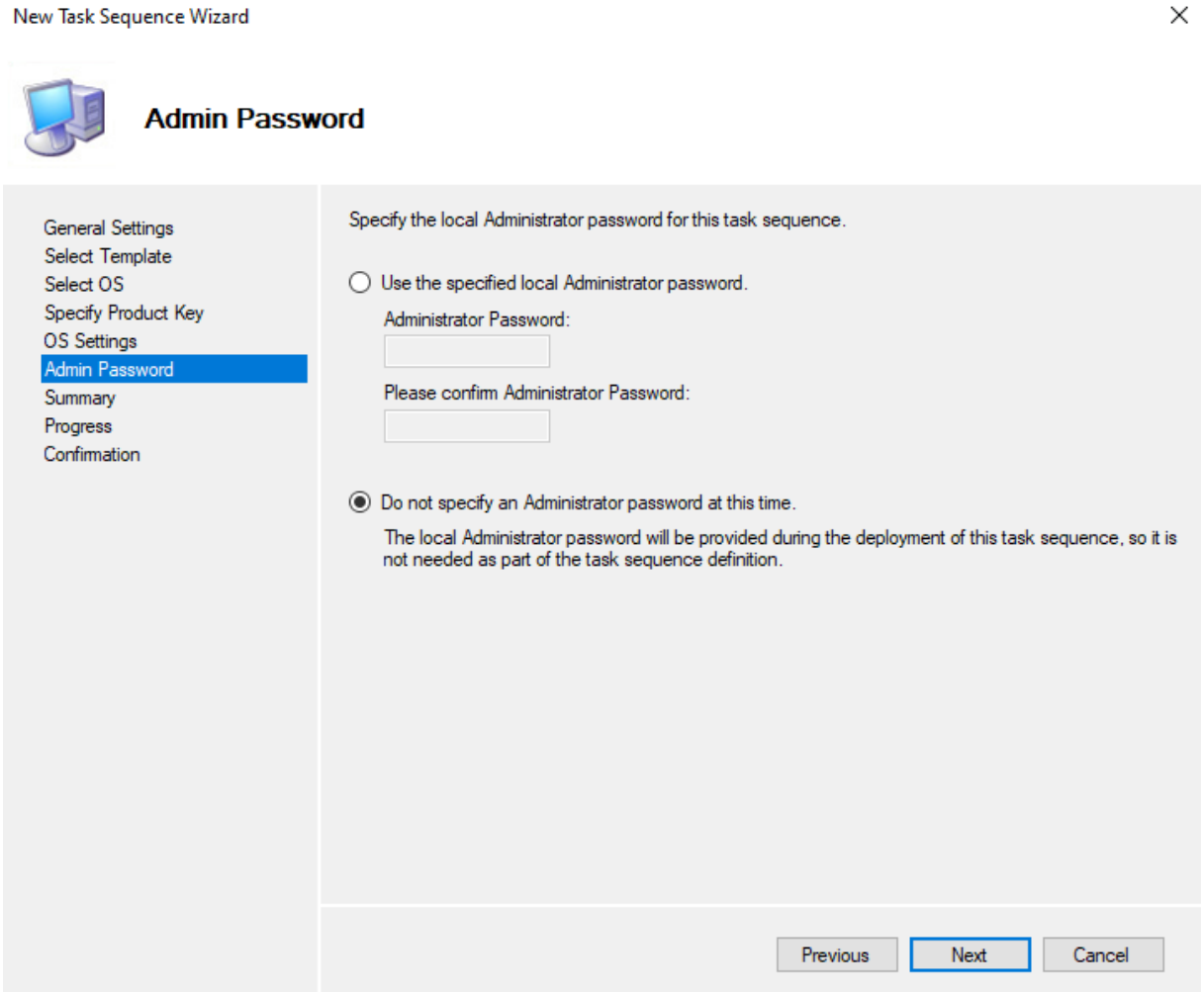
On choisit quel OS on déploie (Pour commencer ce sera windows 11).



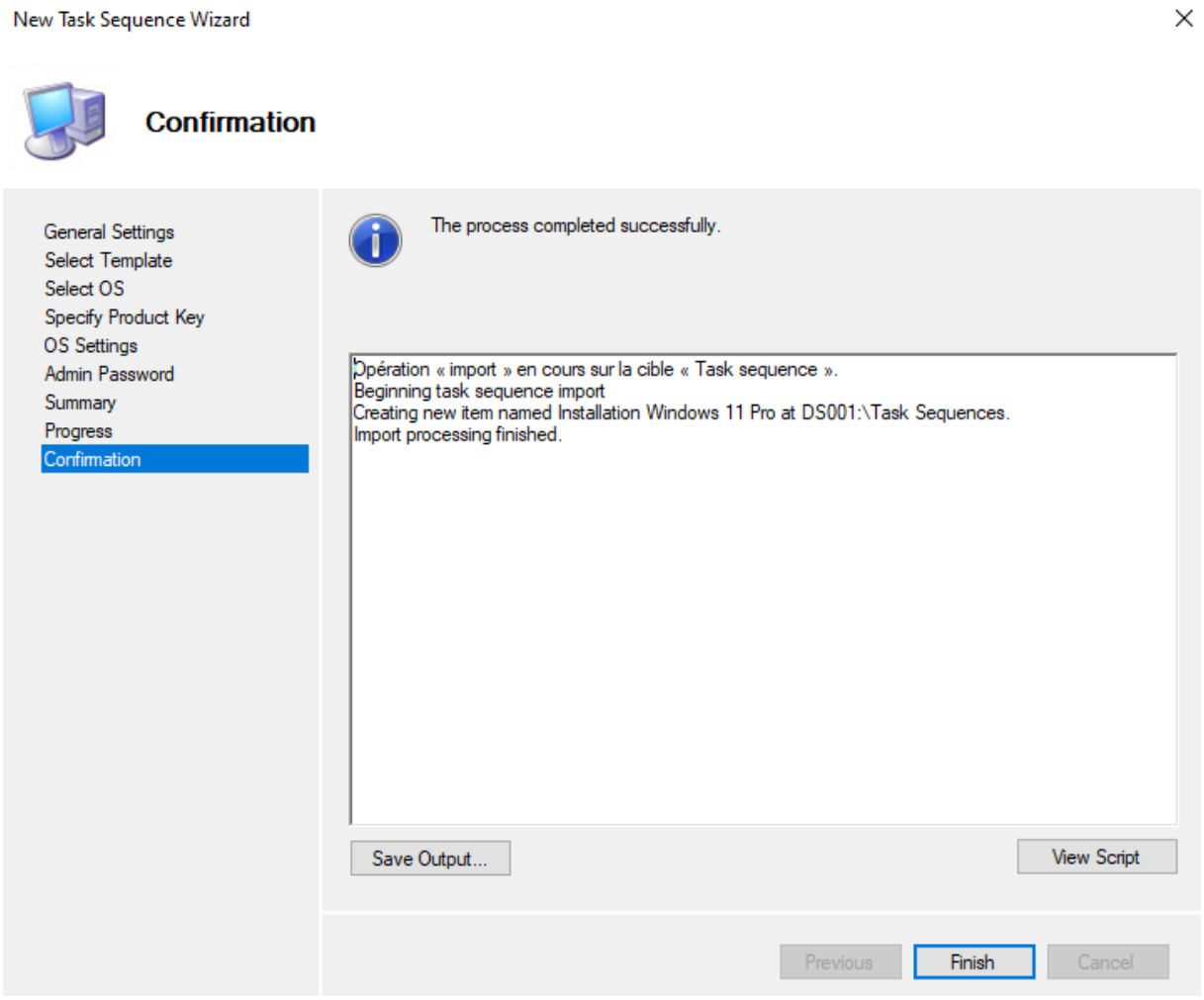
On ne renseigne pas de clef Windows, elle se remettra automatiquement lors de l'installation.
On coche « Do not specify a product key at this time ».



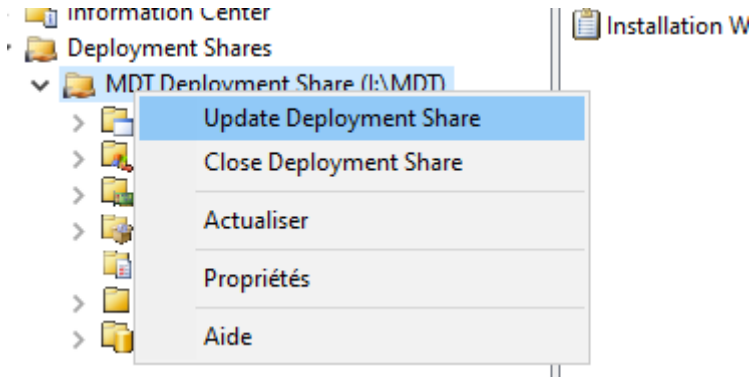
MDT nous demande maintenant si l'on souhaite renseigner un mot de passe pour le compte Administrateur local. Je n'en mets pas, « Do not specify … »



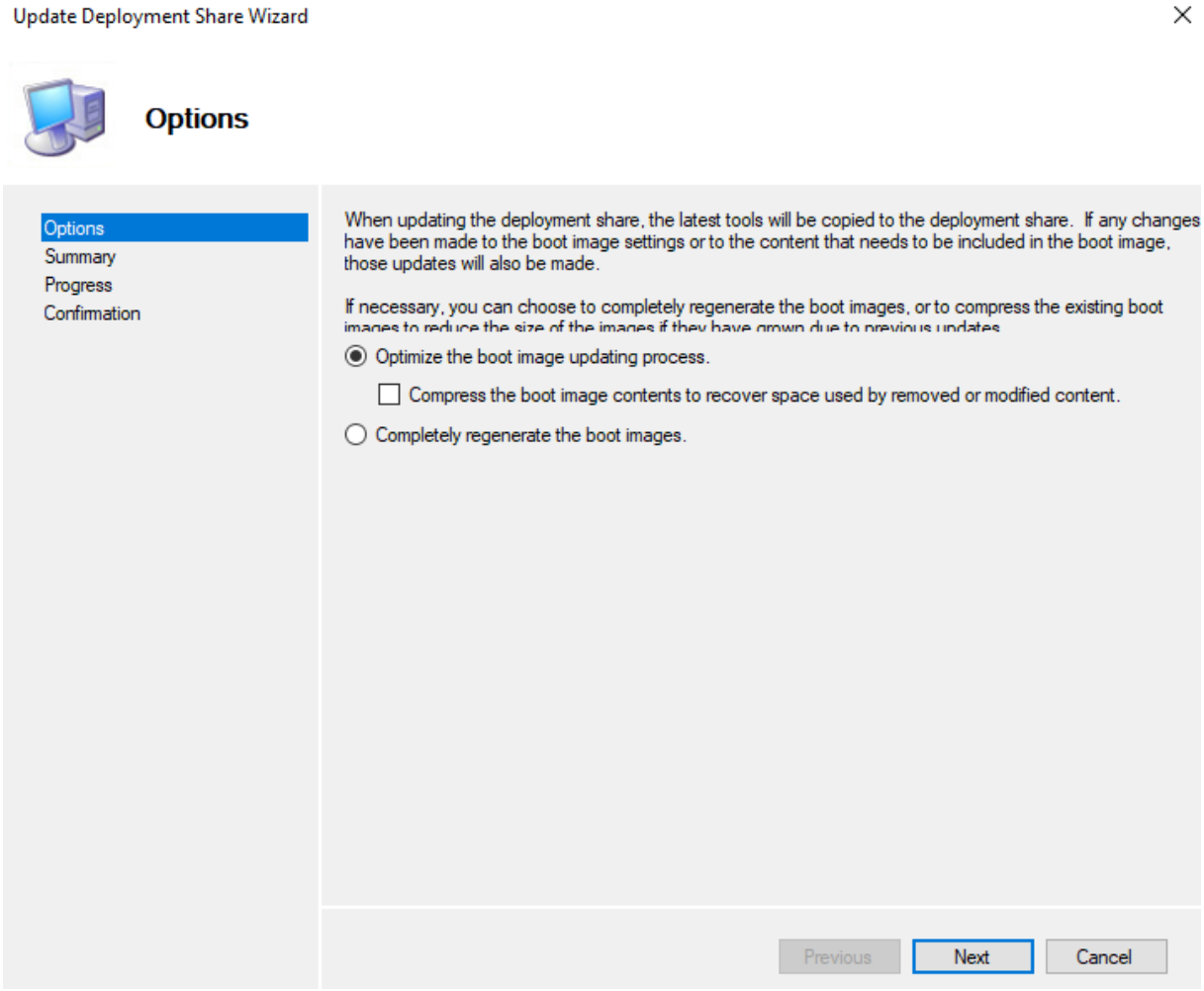
Notre tâche est terminée. On clique sur « Finish ».



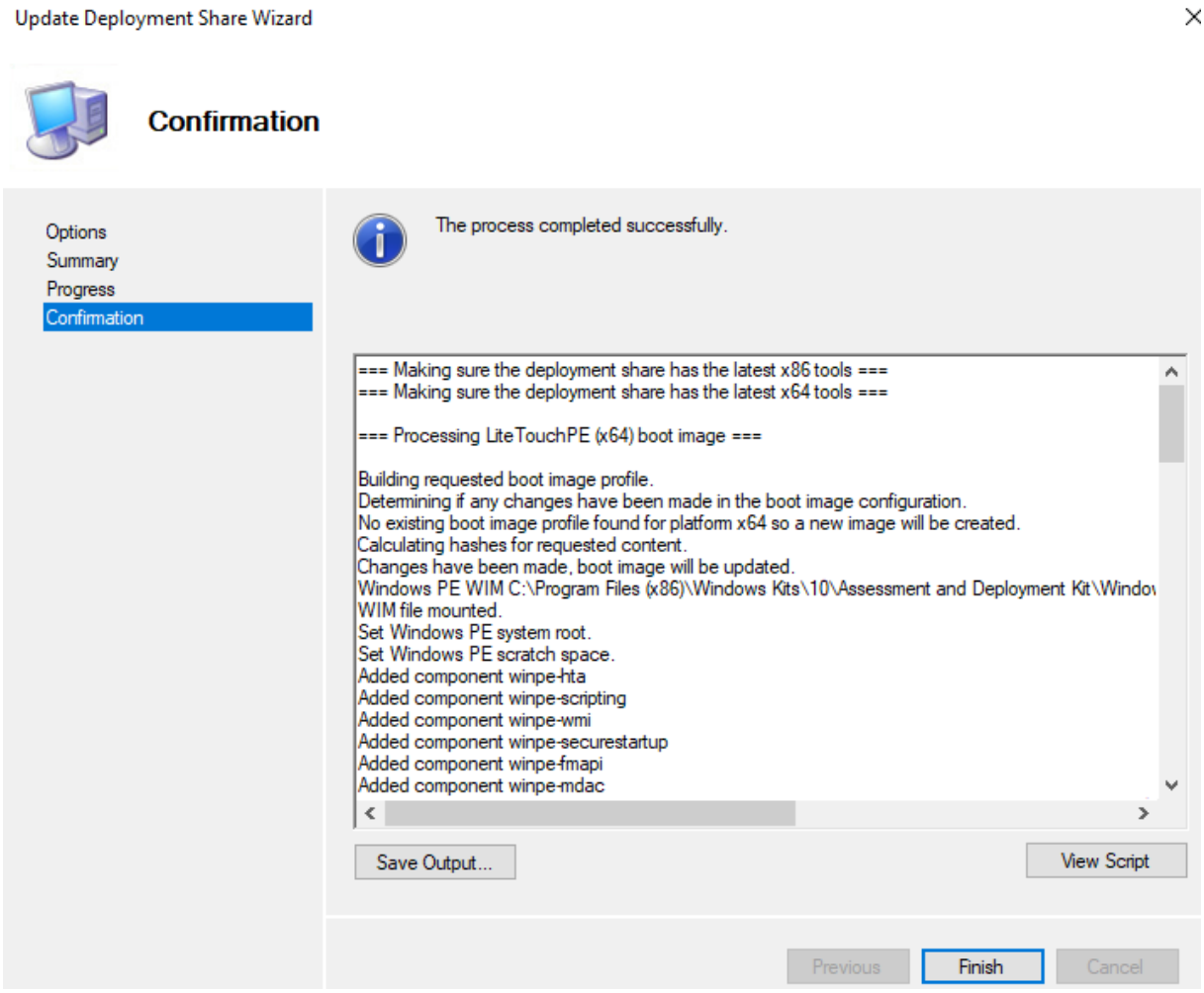
Maintenant que nous avons créé notre tâche et notre OS, on va pouvoir générer l'image de démarrage qui sera ensuite déployer sur WDS. Pour cela, dans la console MDT, on va sur « MDT Deployment Share », puis dans « Update Deployment Share ».



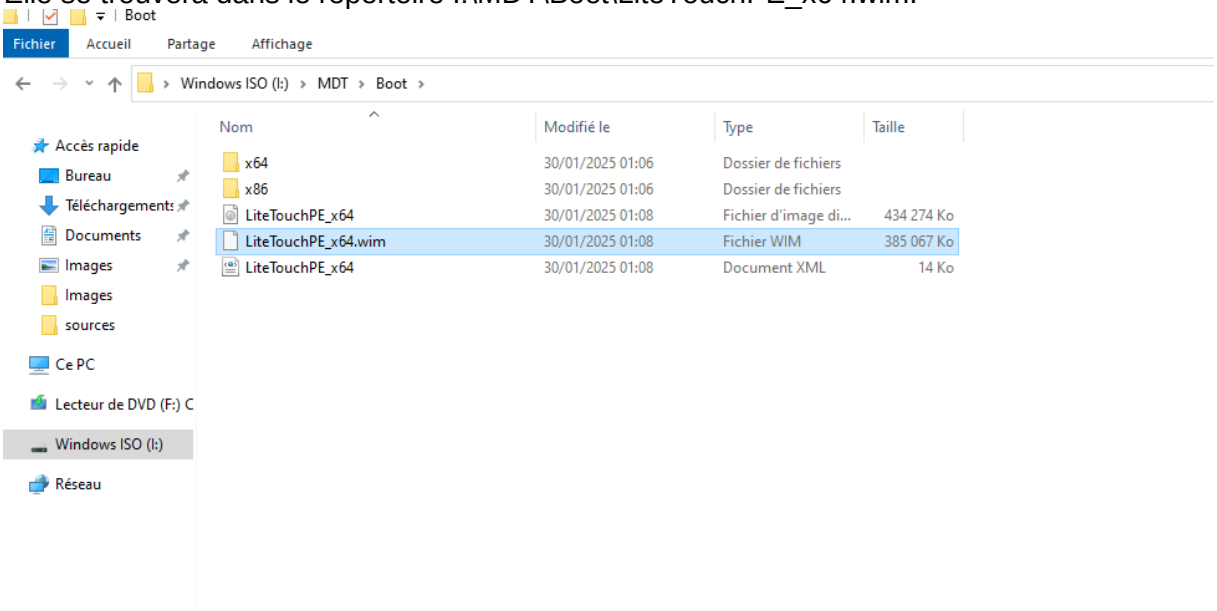
Ensuite, on sélectionne « Optimize the boot image updating process ». Il s'agit de notre première génération d'image, alors elle sera complète.



MDT va alors générer l'image boot.wim personnaliseée.



Elle se trouvera dans le répertoire I:\MDT\Boot\LiteTouchPE_x64.wim.



Pour terminer importe l'image wim sur le WDS. Dans l'onglet « image de démarrage ».

6. Annexe 6 - Récupération des Masters

J'ai effectué la récupération des masters d'une manière un peu spécifique suite a des soucis de compatibilité des machines avec la capture MDT.

Pour commencer, j'ai dû créer une clé USB bootable WindowsPE.

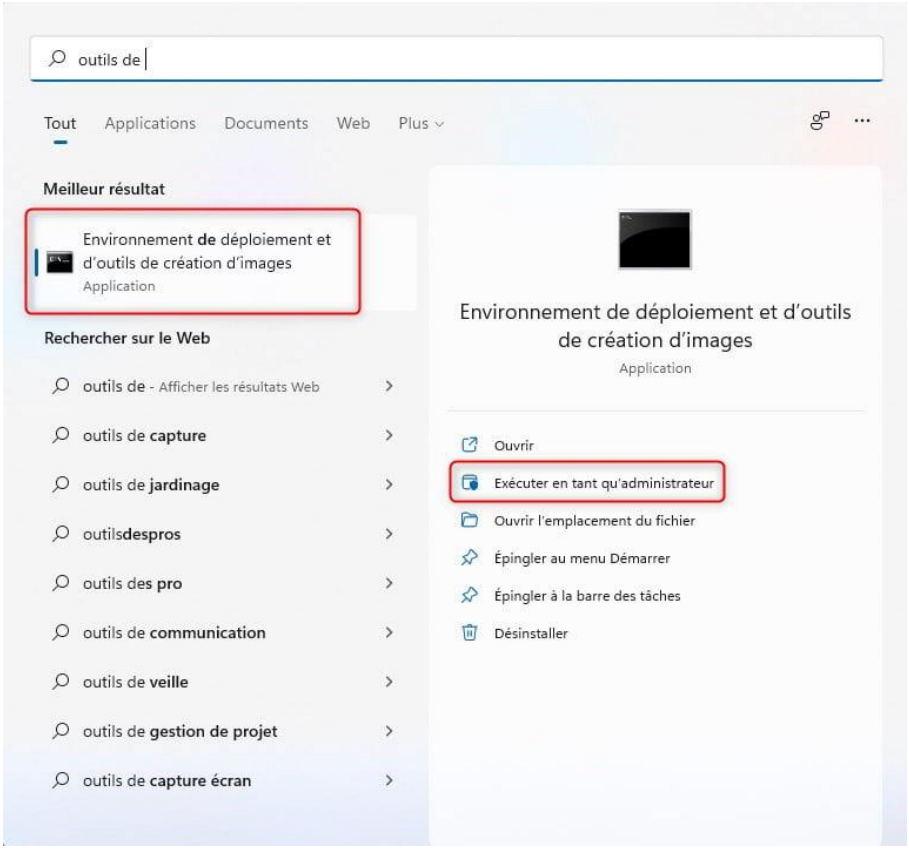
Création de la clé USB Bootable

Tout d'abord il faut installer l'ADK Windows ainsi que son module PE Windows.

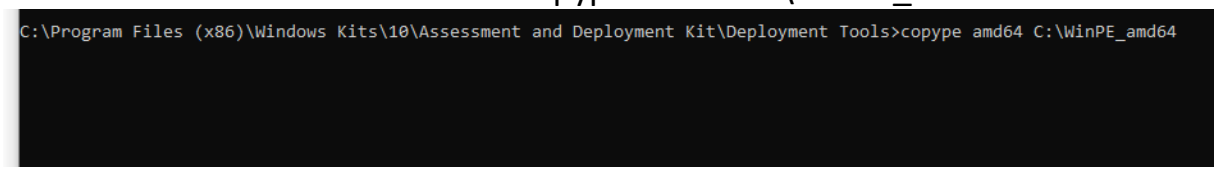
Pour cela il faut aller sur la page Windows ADK, télécharger les fichiers et les installer.

Une fois cela effectué on passe à l'implémentation des dossiers sur la clé. On branche la clé.

Puis on ouvre en administrateur « L'environnement de déploiement et d'outils de création d'images ».



Ensuite on rentre la commande « copype amd64 C:\WinPE_amd64



La commande nos retourne un message « Success ».

Ensuite on rentre la commande « **MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_amd64 E :** ». « E » qui représente la lettre de notre clé. Après avoir lancé la commande on a le message « **Proceed with format [O,N]** ? ». On écrit « O » pour valider le formatage de la clé.

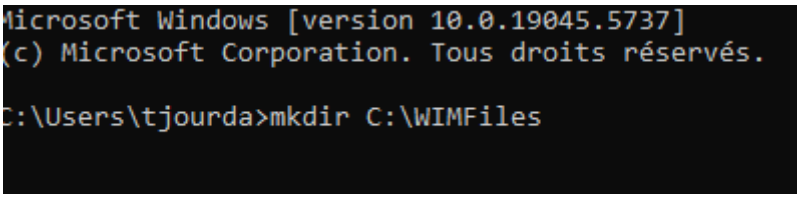


Nous avons donc notre clé USB prête à être utilisée.

Récupération des images

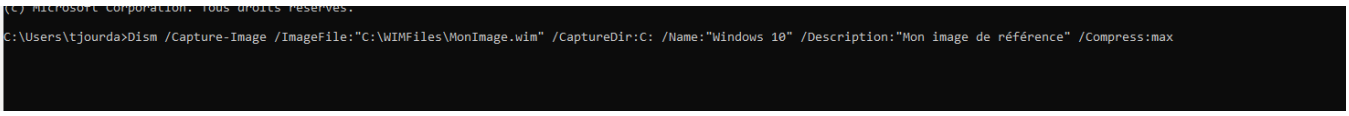
Nous allons donc maintenant récupérer l'image d'un poste. Pour cela on démarre sur a clé. Au lancement de l'ordinateur appuyer sur « **F12** », repérer ensuite le nom de la clé et démarrer dessus.

Nous arrivons sur une page « CMD ». Nous allons maintenant rentrer la commande « **mkdir C:\WIMFiles** ». Cela va nous créer notre dossier où sera stocké notre fichier image.



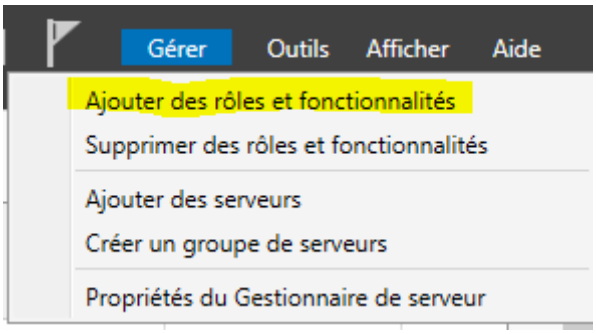
Ensuite on rentre la commande « **Dism /Capture-Image /ImageFile:"C:\WIM-Files\MonImage.wim" /CaptureDir:C: /Name:"Windows 10" /Description:"Mon image de référence" /Compress:max** ». Cette commande sert à démarrer la capture de l'ordinateur. Si on le souhaite, on peut changer le nom de l'image le répertoire de stockage de l'image cela n'affectera en rien le processus.

Une fois cette commande lancée une barre de chargement en pourcentage va apparaître. Une fois celle-ci terminé, on peut redémarrer l'ordinateur et récupérer le fichier image afin de l'intégrer aux « Operating Systems » de MDT.

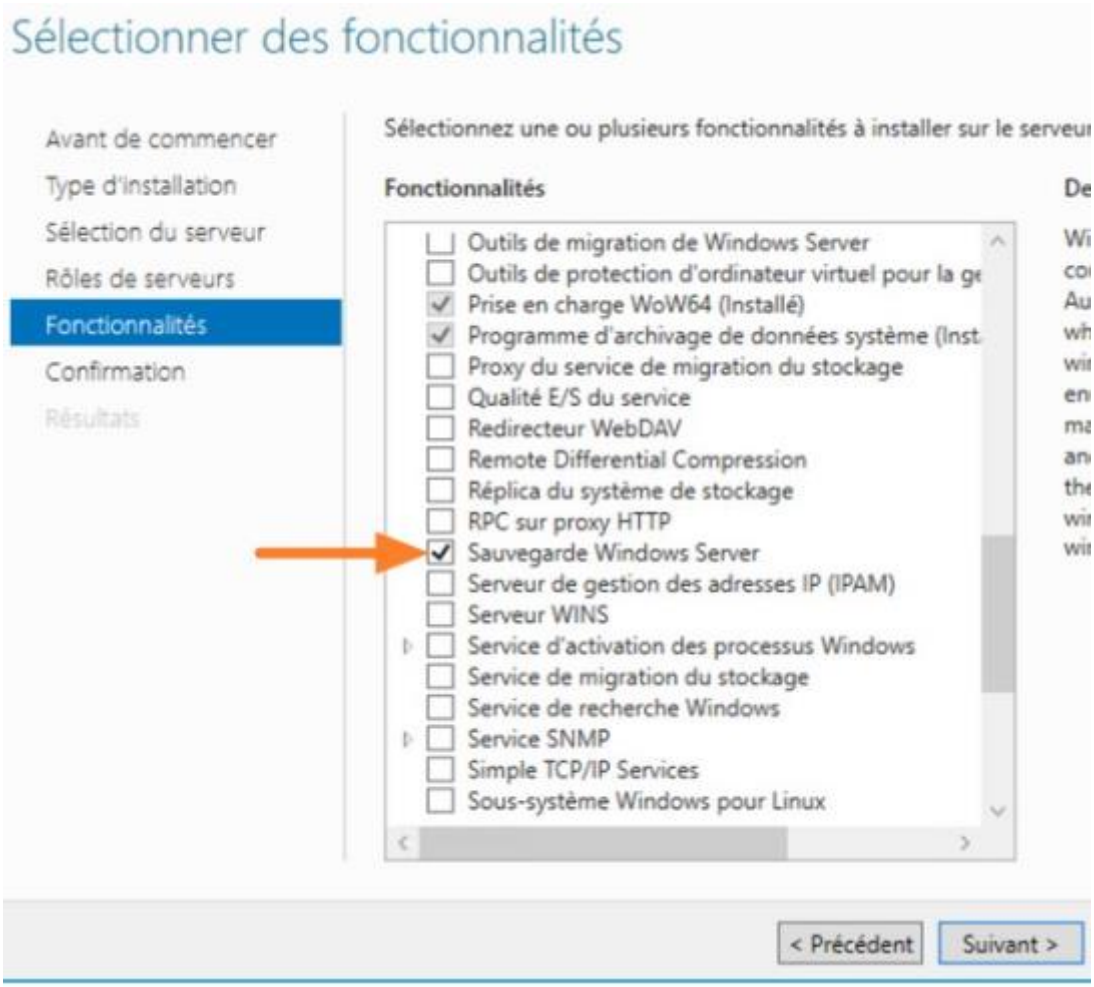


7. Annexe 7 - Planification de sauvegardes

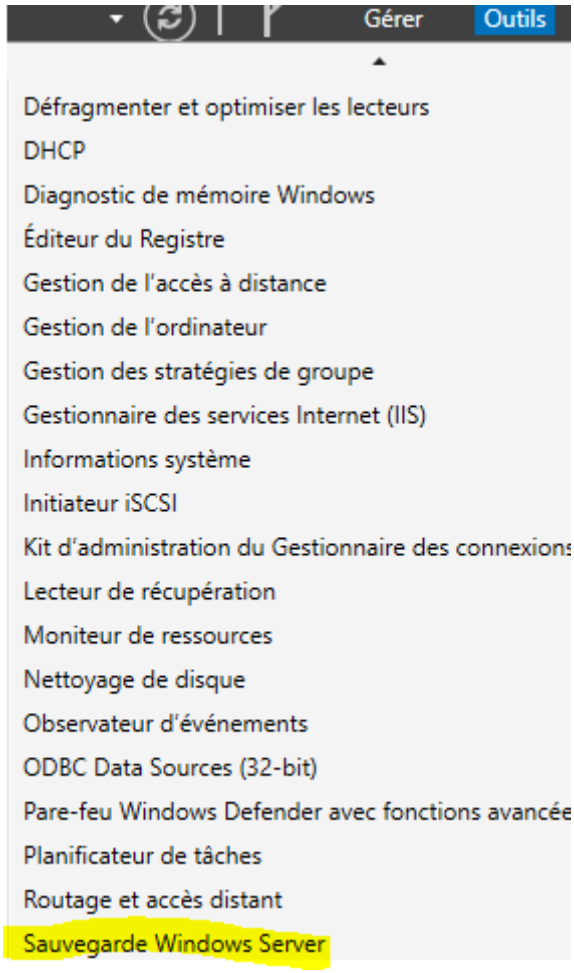
Tout d'abord on va installer le service de sauvegardes. On clique sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».



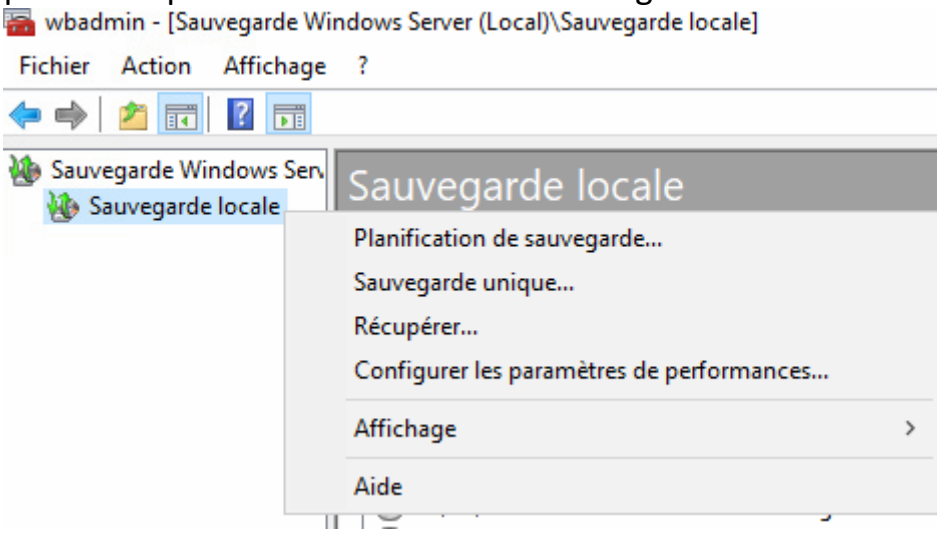
On sélectionne « Sauvegarde Windows Server » et on lance l'installation.



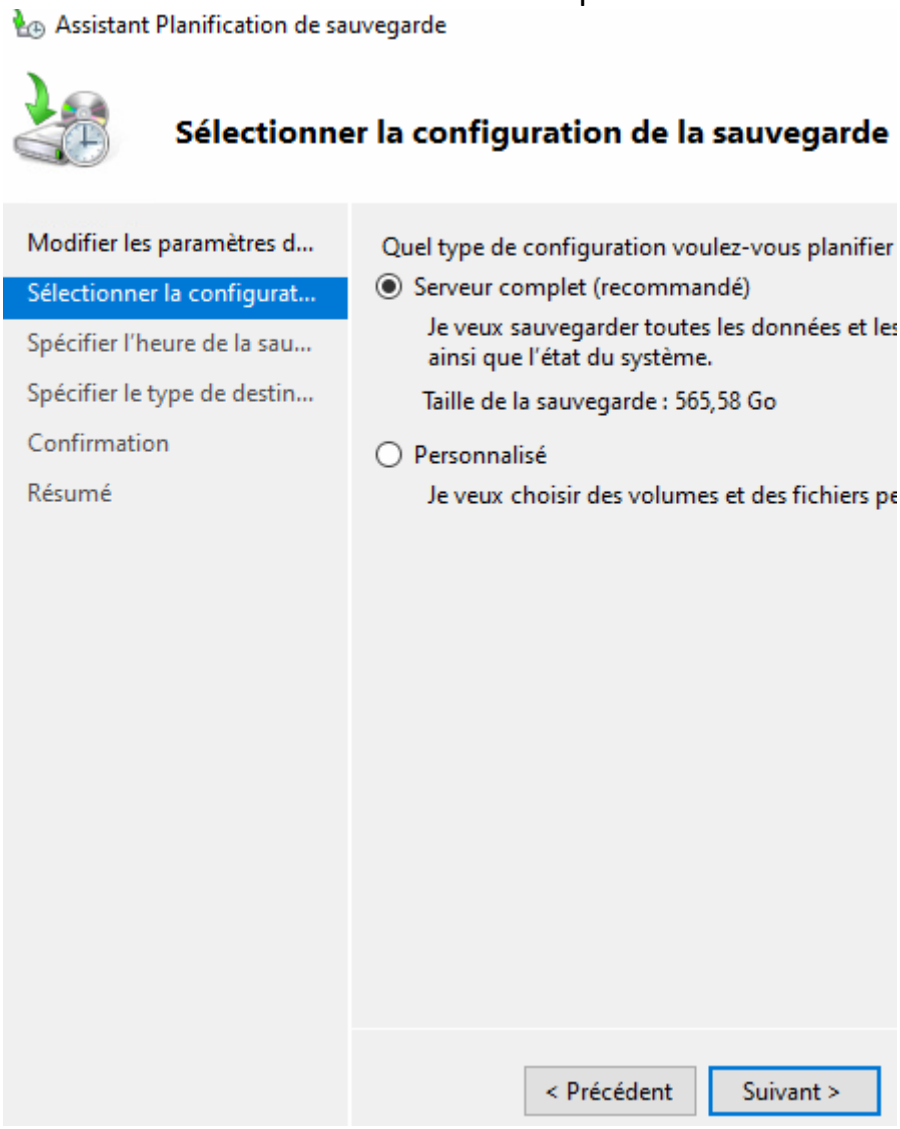
Une fois l'installation terminé, on lance l'outils. On clique sur « Gérer » puis « Sauvegarde Windows Server ».



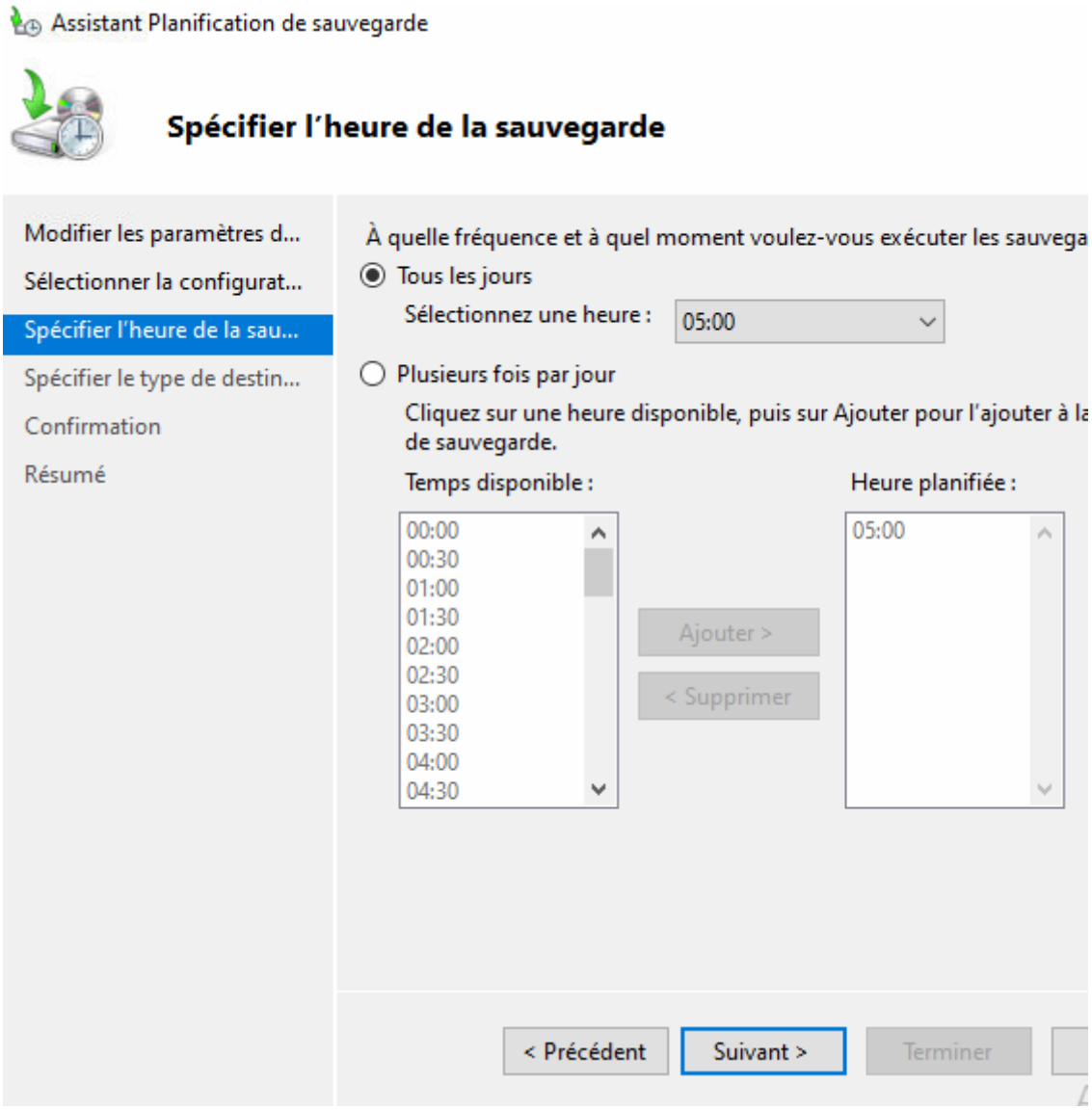
On arrive sur une nouvelle interface. On fait clic droit sur « Sauvegarde locale » puis on clique sur « Planification de sauvegarde ».



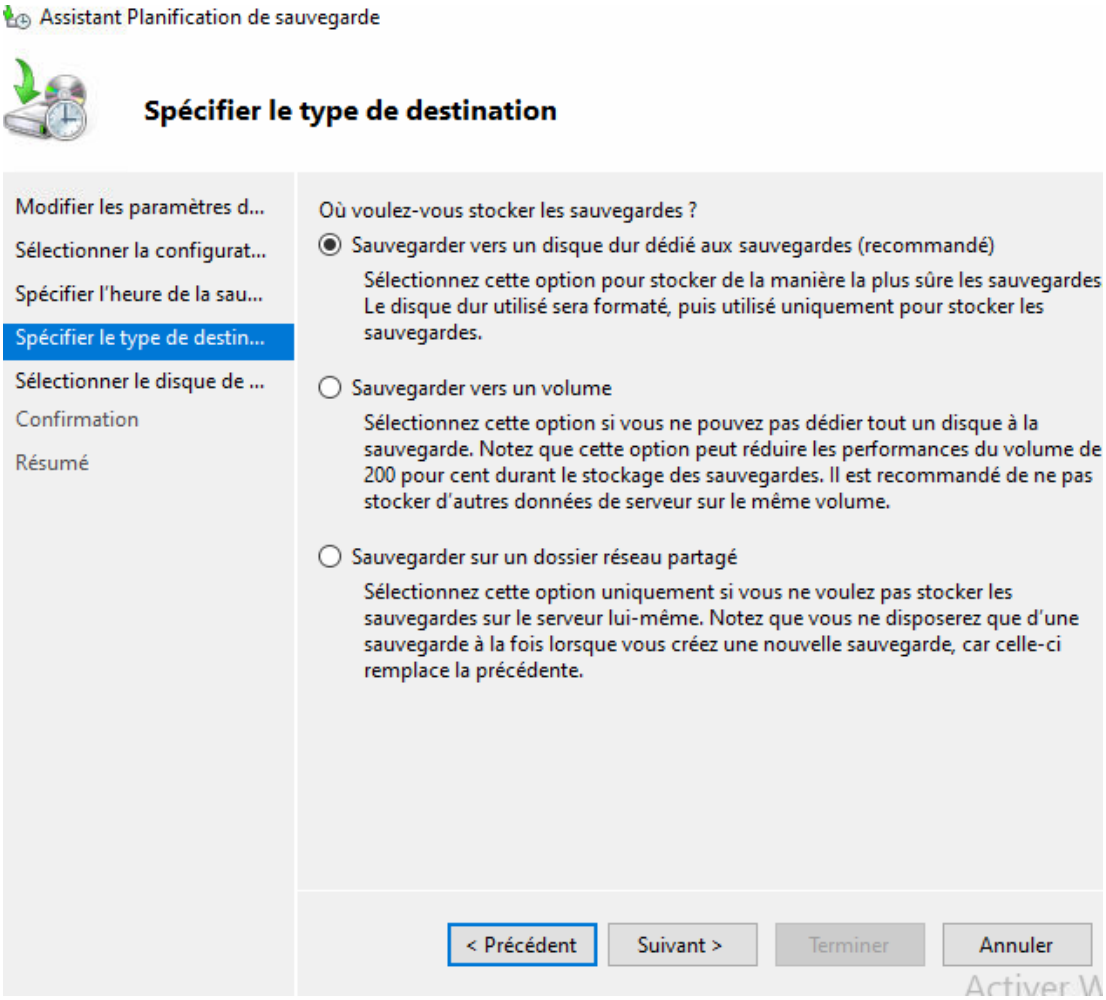
On sélectionne ensuite « Serveur complet ».



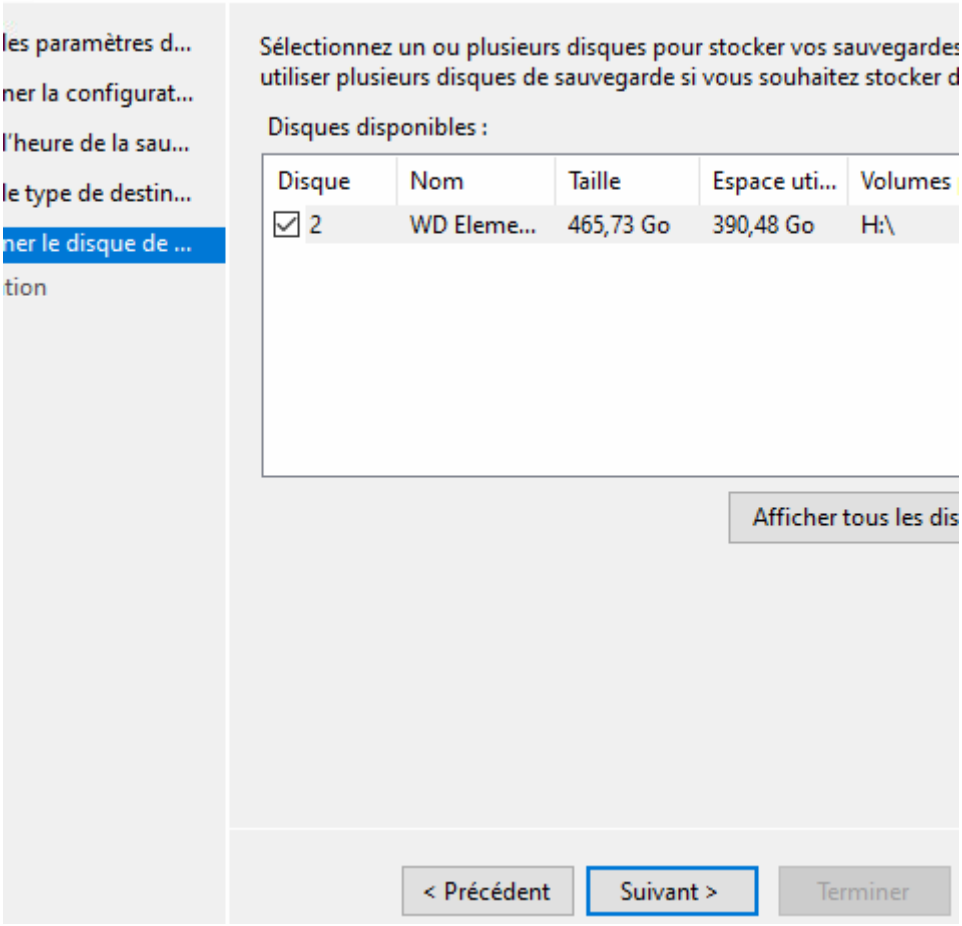
Ensuite, on choisit l'heure de sauvegarde. Pour moi ce sera 5h.



On sélectionne l'endroit où vont être stockées les sauvegardes. Ici on sélectionne « Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes ».

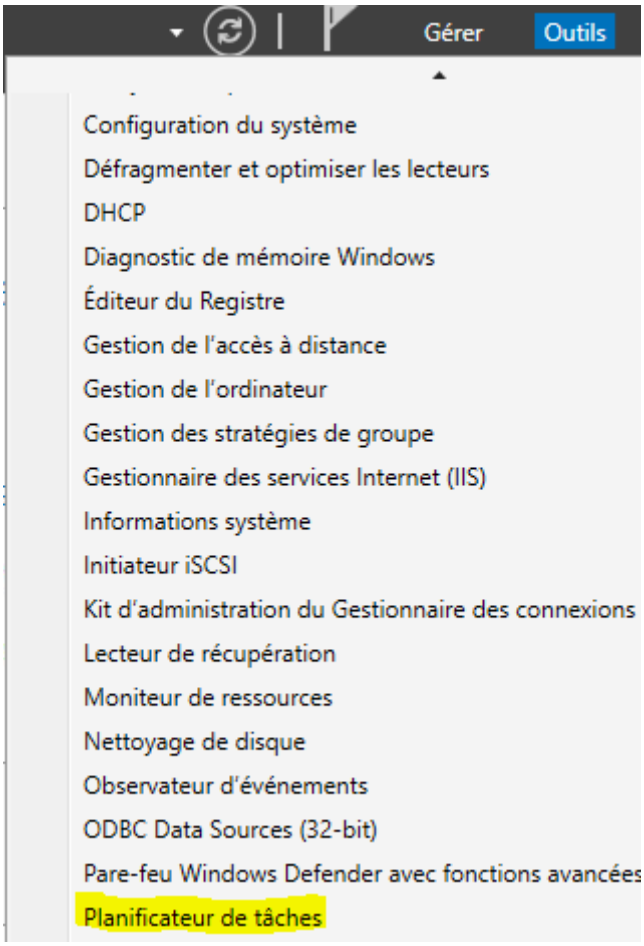


On sélectionne ensuite le disque dédié. Ensuite un récapitulatif apparaît et on clique sur terminer. Les sauvegardes sont maintenant planifiées

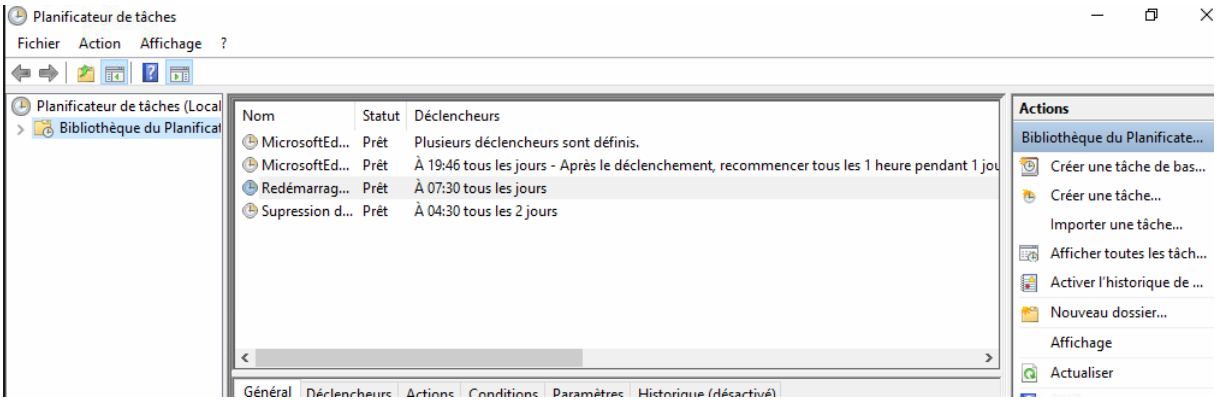


8. Annexe 8 - Planification des tâches

On va maintenant créer des tâches planifiées. On clique sur « Outils » puis « Planificateur de tâches ».

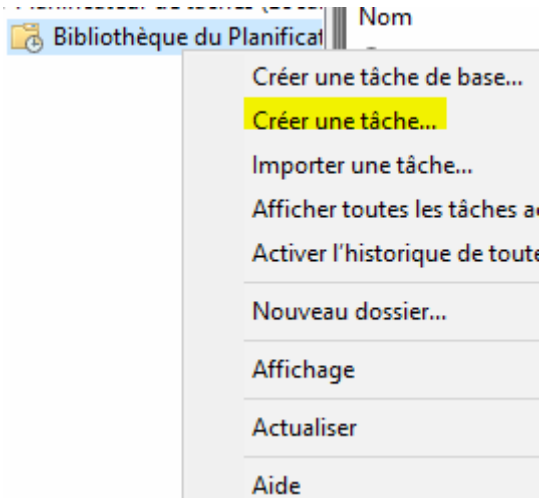


On arrive ensuite sur l'interface suivante.

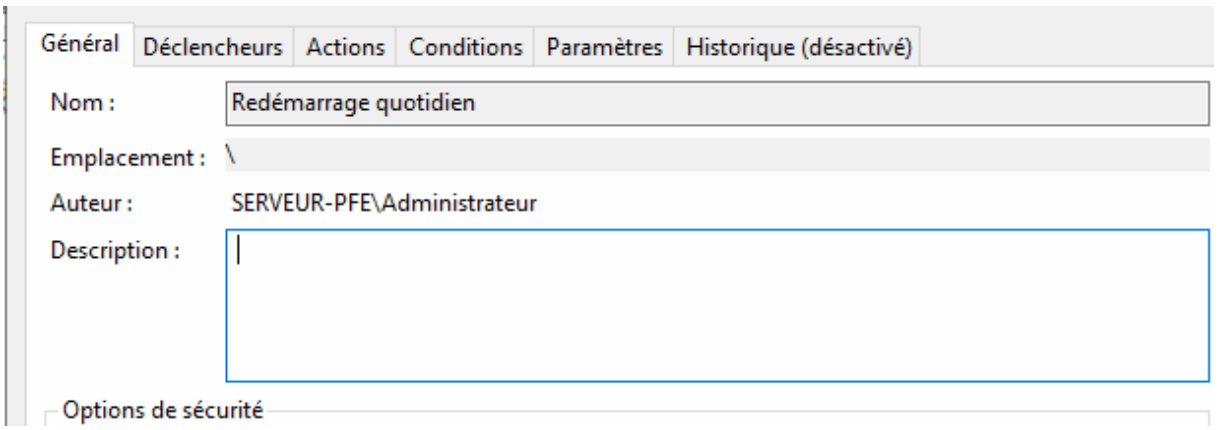


Création de la tâche de redémarrage quotidien

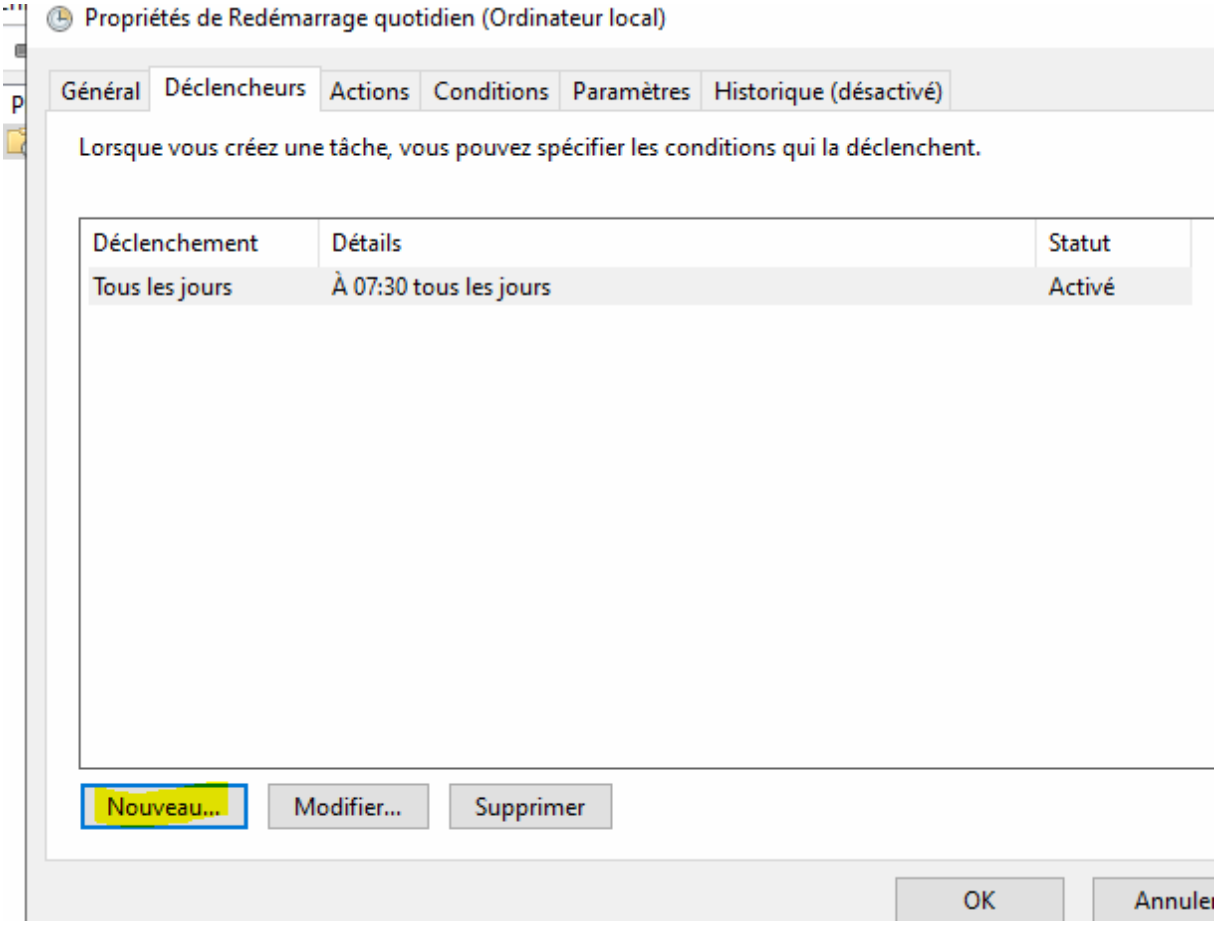
On fait un clic droit sur « Bibliothèque… » et on clique sur « Créer un tâche ».



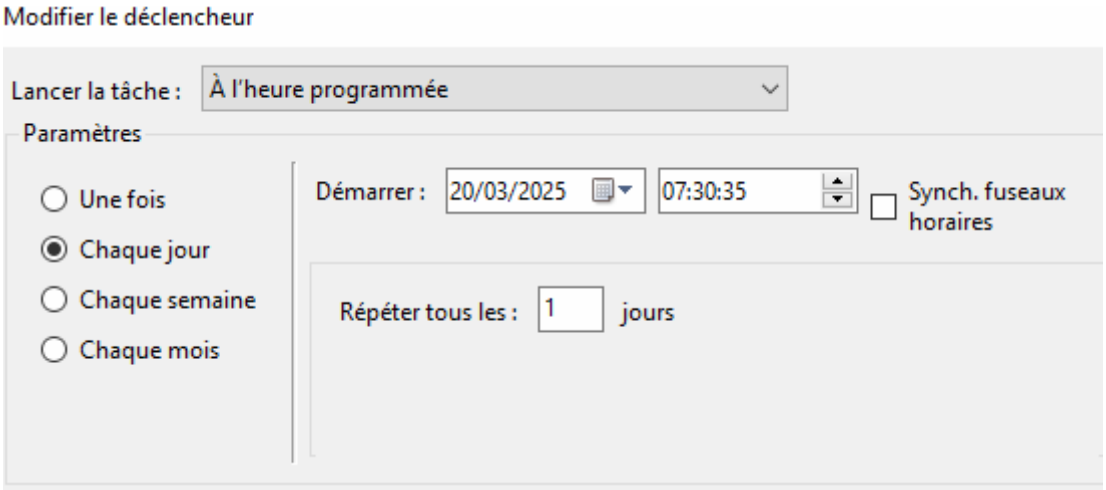
Ensuite on va nommer notre tâche. Ici se sera « Redémarrage quotidien »



On va ensuite dans l'onglet « Déclencheurs » et on clique sur « nouveau ».

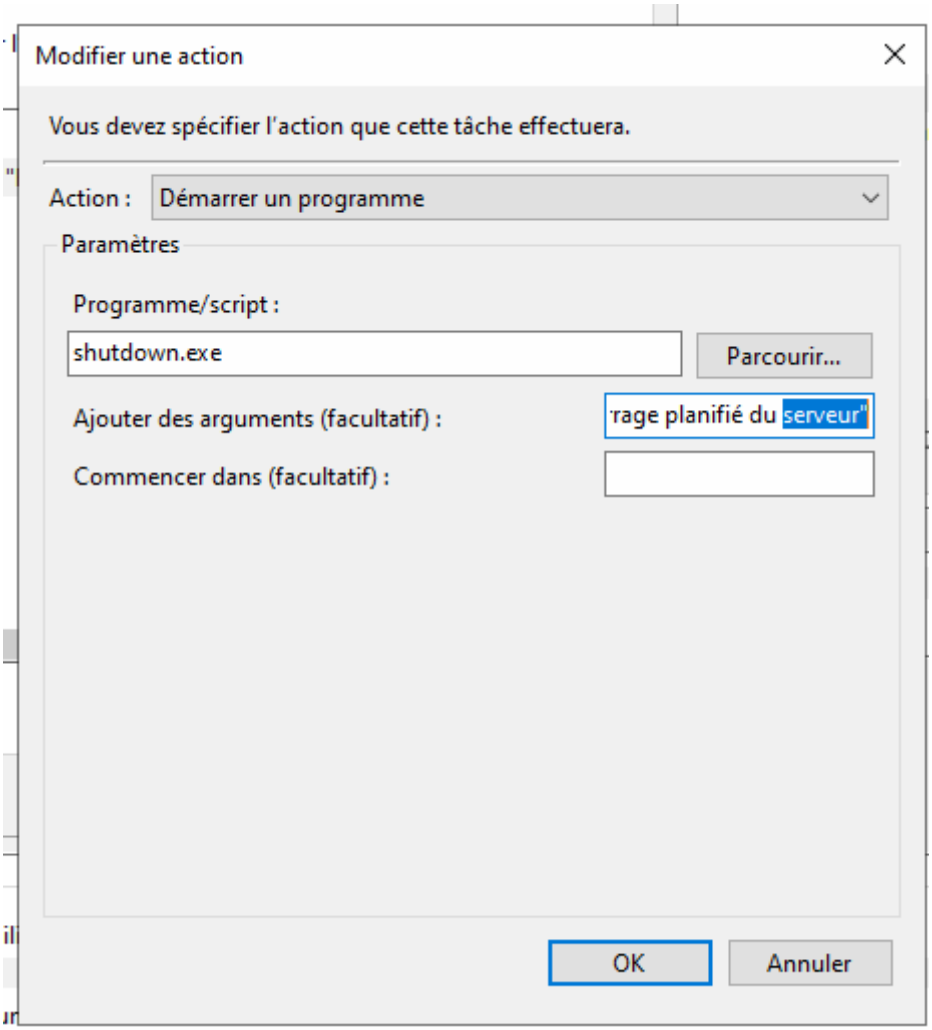


On sélectionne ensuite à quelle fréquence la tâche s'effectue. Ici ce sera tout les jours à 7h30. Et on coche « Activée ».



Ensuite on se rend dans « Actions » puis « Nouveau »

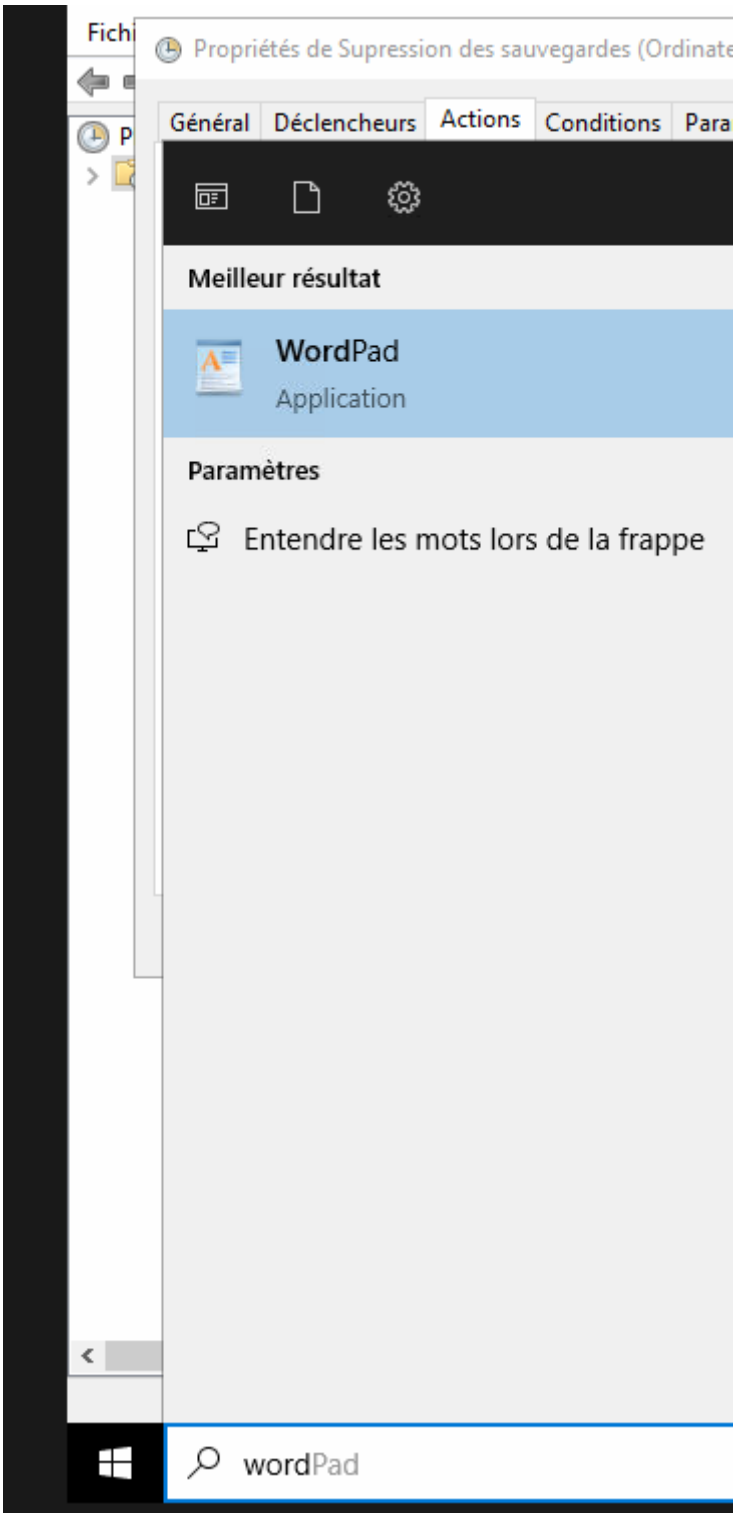
On va rentrer les informations nécessaires pour effectuer le redémarrage. Dans « Programme/Script », on écrit « shutdown.exe ». Dans la section « Ajouter des arguments » on écrit « /r /f /t 60 /c "Redémarrage planifié du serveur" ». Les arguments vont servir a prévenir l'utilisateur que le serveur va redémarrer. Enfin, on clique sur Ok.



Cette tâche est utilse afin de prévenir des risque de blocages de services ou de défaillance en cas de mises à jour non effectués.

Création de la tâche de suppression de sauvegarde

Pour cette tâche un peu plus complexes il va me falloir créer un script me permettant de supprimer des fichiers. Pour cela on ouvre « WordPad »



On remplit le fichier comme ci-dessous.

```
@echo off
set REPERTOIRE=D:\Sauvegarde

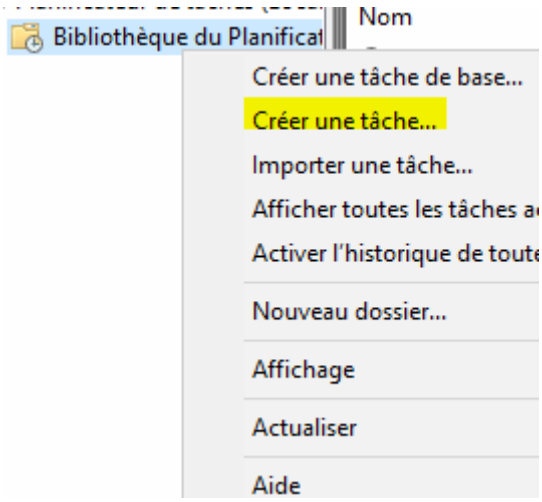
REM Vérifier si le répertoire existe
if exist "%REPERTOIRE%" (
    echo Suppression des dossiers vieux d'au moins 1 jour dans %REPERTOIRE%

    REM Utiliser PowerShell pour supprimer les dossiers spécifiques
    powershell -Command "& {
        Get-ChildItem -Path '%REPERTOIRE%' -Directory |
        Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1) } |
        Remove-Item -Recurse -Force
    }"

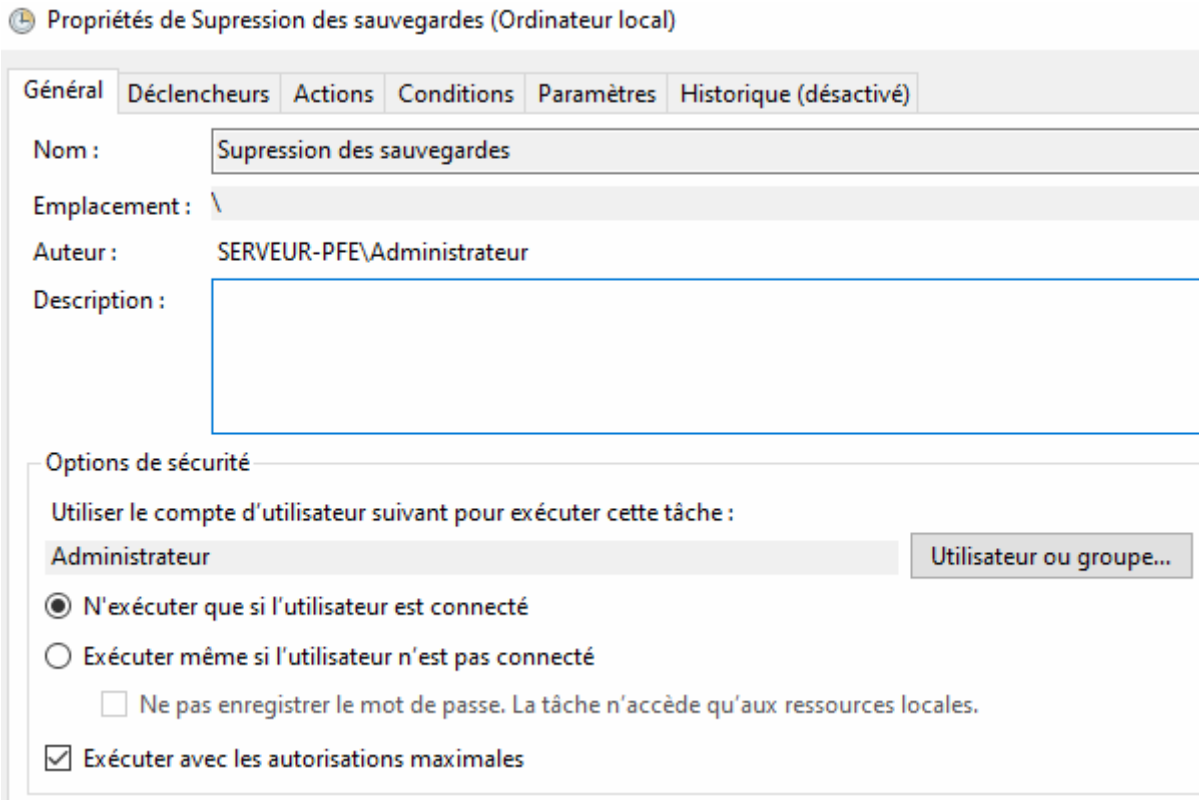
    echo Nettoyage terminé.
) else (
    echo Le répertoire %REPERTOIRE% n'existe pas.
)
```

Ensuite on clique sur « fichier » puis « enregistrer sous ». Afin que le fichier soit reconnu comme script on nomme le fichier « NettoyageSauvegarde.bat ». Ce script supprime tout les dossiers vieux d'au moins 1 jour. Il supprime donc les sauvegardes.

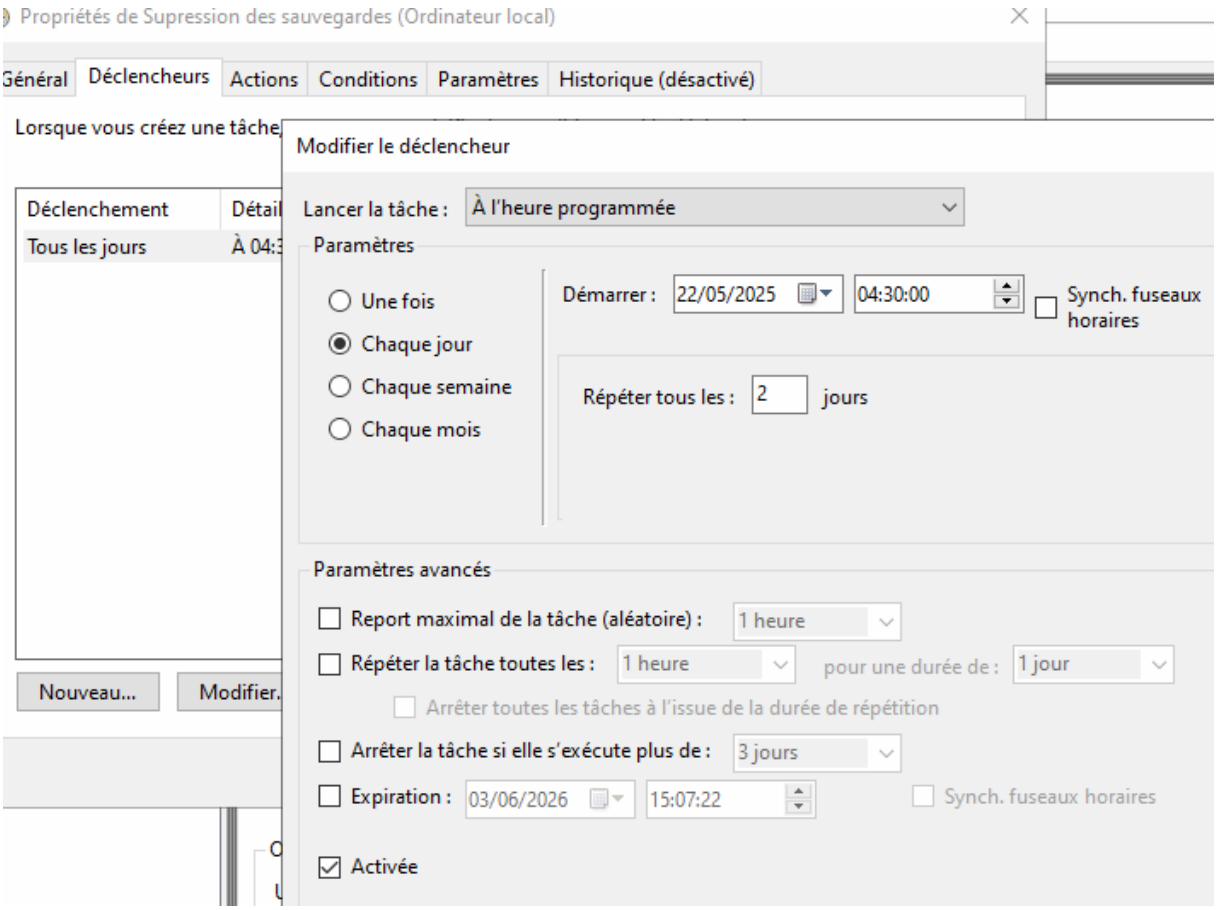
Nous alons créer notre tâche, on va refaire les mêmes manipulations que précédement. On fait un clic droit sur « Bibliothèque… » et on clique sur « Créer un tâche ».



Ensuite on va nommer notre tâche. Ici se sera « Suppression des sauvegardes ». Afin d'éviter des soucis de droits, on coche « Exécuter avec les autorisations maximales »



On sélectionne ensuite à quelle fréquence la tâche s'effectue. Ici ce sera tout les 2 jours à 4h30. Et on coche « Activée ».


Propriétés de Supression des sauvegardes (Ordinateur local)
Général
Déclencheurs
Actions
Conditions
Paramètres
Historique (désactivé)
Lorsque vous créez une tâche
Déclenchement
Détail
Tous les jours
À 04:3
Nouveau...
Modifier...
Modifier le déclencheur
Lancer la tâche :
À l'heure programmée
Paramètres
Une fois
Chaque jour
Chaque semaine
Chaque mois
Démarrer :
22/05/2025
04:30:00
Synch. fuseaux horaires
Répéter tous les :
2
jours
Paramètres avancés
Report maximal de la tâche (aléatoire) :
1 heure
Répéter la tâche toutes les :
1 heure
pour une durée de :
1 jour
Arrêter toutes les tâches à l'issue de la durée de répétition
Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de :
3 jours
Expiration :
03/06/2026
15:07:22
Synch. fuseaux horaires
Activée

Pour terminer on se rend dans « Actions » puis « Nouveau »

On va rentrer les informations nécessaires pour effectuer le script. Dans « Programme/Script », on clique sur parcourir et on va chercher l'emplacement du fichier et on le sélectionne. On finit en cliquant sur « Ok ». Notre tâche est maintenant terminée.

